

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENGENHARIA
PROGRAMA FRANCISCO EDUARDO MOURÃO SABOYA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

Mauricio de Souza Maciel

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA EM
RODAS DESSECANTES COM MÚLTIPLAS
CORRENTES DE

Niterói, RJ

2024

Mauricio de Souza Maciel

**TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA EM RODAS
DESSECANTES COM MÚLTIPLAS CORRENTES DE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ciências em Engenharia Mecânica.

Orientador:

Leandro Alcoforado Sphaier, Ph.D.

Coorientador: Isabela Florindo Pinheiro, D.Sc. Niterói, RJ

2024

Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

M152t Maciel, Mauricio de Souza
Transferência de Calor e Massa em Rodas Dessecantes com
Múltiplas Correntes / Mauricio de Souza Maciel. - 2024.
125 p.: il.

Orientador: Leandro Alcoforado Sphaier.
Coorientador: Isabela Florindo Pinheiro.
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Escola de Engenharia, Niterói, 2024.

1. Roda Dessecante. 2. Adsorção Física. 3. Regeneradores.
4. Método dos Volumes Finitos. 5. Produção intelectual. I.
Sphaier, Leandro Alcoforado, orientador. II. Pinheiro, Isabela
Florindo, coorientadora. III. Universidade Federal Fluminense.
Escola de Engenharia. IV. Título.

CDD - XXX

MAURICIO DE SOUZA MACIEL

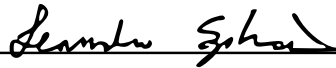
**TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA EM RODAS DESSECANTES
COM MÚLTIPLAS CORRENTES**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ciências em Engenharia Mecânica.

Área de Concentração: Termociências

Aprovado em 8 maio de 2024.

BANCA EXAMINADORA



Leandro Alcoforado Sphaier, Ph.D. –
PGMEC/UFF



Isabela Florindo Pinheiro, D.Sc. – PGMEC/UFF



Kleber Marques Lisboa, D.Sc – PGMEC-UFF



Jorge Duarte Benthier, Ph.D. – University of
Tasmania

Niterói
2024

Dedico este presente trabalho aos amores de minha vida.

Elisete Martins de Souza, minha saudosa mãe,

ao meu pai, João Roberto Maciel,

Almerita Martins de Souza, minha avó,

e Yuri de Souza Maciel, meu amado irmão.

Agradecimentos

Agradeço a Deus por ter me sustentado em saúde física e mental mesmo em meio a pandemia, mesmo em meio aos piores dias de minha vida. Agradeço ao Yuri, meu irmão, que me deu suporte e acreditou em mim durante todo esse tempo, e esteve literalmente ao meu lado ao longo de todo o período. Agradeço a minha avó, que é mais do que uma "segunda mãe" para mim. Cito estes em especial, mas estendo meus agradecimentos a todos os meus familiares, porque todos de alguma forma muito colaboraram comigo.

Agradeço aos meus amigos que me ajudaram a limpar as lentes pelas quais enxergava o mundo quando achava que não tinha mais como continuar, e faço questão de citá-los nominalmente: Felipe, Gabriel, Henrique, Kevin, Roberto, Temóteo, Tomaz, Thuany e Ulisses. Vocês todos são incríveis, e sabem disso.

Agradeço ao meu professor orientador Leandro Sphaier, por todo o suporte que obtive, e também a minha professora co-orientadora Isabela Florindo, principalmente pela ajuda na etapa final do trabalho. Agradeço ao corpo docente do PGMEC, e também aos profissionais da instituição que cuidam da secretaria do programa.

Agradeço ao Programa Francisco Eduardo Mourão Saboya de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PGMEC) da instituição Universidade Federal Fluminense, bem como a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por todo investimento e suporte necessário provido para o desenvolvimento desta pesquisa.

*"He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away."
Revelation 21:4 - New International Version.*

Resumo

O presente trabalho tem por principal objetivo investigar os fenômenos de transferência de calor e massa em rodas dessecantes multiprocesso, isto é, com pelo menos duas seções distintas de desumidificação e regeneração. Um modelo matemático com dois pares de equações diferenciais parciais acopladas e não-lineares é proposto, referentes ao transporte de massa e de energia para a corrente de ar e para a matriz porosa, respectivamente. Posteriormente, o conjunto de equações é normalizado em termos de parâmetros adimensionais com significados importantes para análise do ponto de vista físico. A solução numérica é dada através do método dos volumes finitos para discretização espacial do problema e geração de malha numérica; com a integração numérica do sistema dada através da função *NDSolve* do software compilador *Wolfram Mathematica*. Obtida a solução numérica, a primeira etapa da análise dos dados consiste em verificação de convergência numérica para um único canal em processo de desumidificação, e posteriormente também para um canal em regime de regeneração. As análises de convergência são atestadas, e então três modelos distintos de rodas dessecantes são propostos para estudo. O primeiro consiste em roda com duas seções distintas, referentes a regime dessecante e de regeneração em configuração contracorrente. O segundo caso estudado diz respeito a um modelo de roda dessecante com três seções distintas, intitulado caso especial I. Além dos ângulos de seção correspondentes a desumidificação e regeneração, um novo pequeno ângulo de seção da matriz dessecante é introduzido ao modelo, correspondente a trecho de purga. O último modelo empregado corresponde a um caso com quatro seções, intitulado caso especial II: como padrão, os trechos de desumidificação e regeneração; com a novidade deste modelo composta por duas pequenas seções intermediárias e interconectadas entre si, onde a primeira é responsável por uma etapa de pré-regeneração, e a segunda corresponde à etapa de purga. Em todos os modelos empregados, os resultados obtidos através da solução numérica são expostos de forma gráfica e discutidos. Por fim, define-se o conceito de efetividade de desumidificação, com análise para todos os casos apresentados tendo seus respectivos resultados dispostos em tabelas. Discutem-se então os efeitos provocados pela variação de duas variáveis de processo no ganho de efetividade: a velocidade de rotação da roda, e o parâmetro adimensional NTU. Como resultado, é possível observar que a adição do trecho de purga no caso especial I e dos trechos de pré-aquecimento e de purga para o caso especial II levam a diminuição da efetividade de desumidificação tal qual fora definida. As implicações físicas destes resultados são analisadas e discutidas.

Palavras-chave: Roda Dessecante, Adsorção Física, Regeneradores, Método dos Volumes Finitos.

Abstract

The main objective of this work is to investigate heat and mass transfer phenomena in multi-process desiccant wheels, i.e. with at least two different dehumidification and regeneration sections. A mathematical model with two pairs of coupled, non-linear partial differential equations is proposed, referring to mass and energy transport for the airstream and the porous matrix, respectively. Subsequently, the set of equations is normalized in terms of dimensionless parameters with important meanings for analysis from a physical point of view. The numerical solution is given by using the finite volume method for spatial discretization of the problem and generation of the numerical mesh; with the numerical integration of the equation system given by using the *NDSolve* function of the *Wolfram Mathematica* compiler software. Once the numerical solution has been obtained, the first stage of data analysis consists of verifying numerical convergence for a single channel undergoing dehumidification, and then also for a channel undergoing regeneration. The convergence analyses are verified, and then three different models of desiccant wheels are proposed for study. The first consists of a wheel with two different sections, referring to the desiccant and regeneration regimes in a counter-current configuration. The second case studied concerns a desiccant wheel model with three different sections, called special case I. In addition to the section angles corresponding to dehumidification and regeneration, a new small section angle of the desiccant matrix is introduced to the model, so called purge section. The last model used corresponds to a case with four sections, called special case II: as standard, the dehumidification and regeneration sections; with the novelty of this model consisting of two small intermediate and interconnected sections, where the first is responsible for a pre-regeneration stage, and the second corresponds to the purge stage. In all the models used, the results obtained through the numerical solution are shown graphically and discussed. Finally, the concept of dehumidification effectiveness is defined and analyzed for all the cases presented, with their respective results shown in tables and graphs generated from numerical interpolation of the obtained data. The effects of varying two process variables on the effectiveness gain are then discussed: the rotation speed of the wheel and the dimensionless parameter NTU. As a result, it can be seen that the addition of the purge section in special case I and the preheating and purge sections for special case II leads to a decrease in dehumidification effectiveness as defined. The physical implications of these results are analyzed and discussed.

Keywords: Desiccant Wheel, Adsorption, Regenerators, Finite Volume Method.

Lista de ilustrações

1	Esquematisação de roda dessecante em seções de desumidificação e regeneração (THERMOMATIC, 2023).	3
2	Esquematisação de roda dessecante com três seções distintas.	4
3	Artigos publicados por ano com palavras chave "roda dessecante"+ "resfriamento" (SCIENCEDIRECT, 2024).	4
4	Esquema da roda dessecante dividida em diferentes seções. Adaptado de (SPHAIER, 2014a).	11
5	Esquematisação da malha computacional para o método de volumes finitos.	21
6	T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, ao longo de t^* para NTU = 1.	33
7	T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio ao longo de t^* para NTU = 10.	34
8	T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio ao longo de t^* para NTU = 100.	34
9	Distribuição espacial temperaturas e concentrações para NTU = 1 e RPM = 1.	36
10	Distribuição espacial temperaturas e concentrações para NTU = 10 e RPM = 1.	37
11	Distribuição espacial de temperatura e concentrações para NTU = 100 e RPM = 1.	38
12	Esquematisação de roda dessecante em seções de desumidificação e regeneração respectivamente. (BRY-AIR, 2024)	39
13	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: contra-corrente com NTU = 1.	40
14	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: contra-corrente com NTU = 5.	41
15	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração contra-corrente com NTU = 1.	43
16	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração contra-corrente com NTU = 5.	44
17	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: configuração contra-corrente com NTU = 1.	45
18	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: configuração contra-corrente com NTU = 5	46
19	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração contra-corrente com NTU = 1.	47
20	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração contra-corrente com NTU = 5.	48
21	Esquematisação de roda para as três seções distintas: desumidificação, regeneração e purga. (SWEGON, 2023)	51

22	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 3 correntes com NTU = 1.	51
23	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 3 correntes com NTU = 5.	52
24	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração com três correntes, sendo uma de purga, para NTU = 1.	53
25	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração com três correntes, sendo uma de purga, para NTU = 5.	54
26	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 3 correntes com NTU = 1.	55
27	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 3 correntes com NTU = 5.	55
28	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de regeneração: configuração com três correntes, sendo uma de purga, para NTU = 1.	56
29	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de regeneração: configuração com três correntes, sendo uma de purga, para NTU = 5.	57
30	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de purga: 3 correntes com NTU = 1.	58
31	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de purga: 3 correntes com NTU = 5	58
32	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de purga: configuração com três correntes, para NTU = 1.	59
33	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de purga: configuração com três correntes, para NTU = 5.	60
34	Esquematização de roda com quatro seções distintas previamente especificadas. Adaptado de (MUNTERS, 2020).	63
35	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 4 correntes com NTU = 1.	64
36	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 4 correntes com NTU = 5.	64
37	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração com quatro correntes, para NTU = 5. . . .	67
38	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 4 correntes com NTU = 1.	68

39	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 4 correntes com NTU = 5.	69
40	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de regeneração: configuração com quatro correntes, para NTU = 1.	70
41	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de regeneração: configuração com quatro correntes, para NTU = 5.	71
42	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na primeira seção de recirculação: 4 correntes com NTU = 1.	72
43	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na primeira seção de recirculação: 4 correntes com NTU = 5.	72
44	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na segunda seção de recirculação: 4 correntes com NTU = 1.	73
45	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na segunda seção de recirculação: 4 correntes com NTU = 5.	73
46	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na primeira seção de recirculação: configuração com quatro correntes, para NTU = 1.	74
47	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na primeira seção de recirculação: configuração com quatro correntes, para NTU = 5.	75
48	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na segunda seção de recirculação: configuração com quatro correntes, para NTU = 1.	76
49	Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na segunda seção de recirculação: configuração com quatro correntes, para NTU = 5.	77
50	Distribuição de T^* , Y^* , e ϕ ao longo de t^* para NTU = 5.	85
51	Distribuição de T^* , Y^* , e ϕ ao longo de t^* para NTU = 25.	85
52	Distribuição de T^* , Y^* , e ϕ ao longo de t^* para NTU = 50.	86
53	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: contra-corrente com NTU = 10.	87
54	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: contra-corrente com NTU = 25.	88
55	Propriedades adimensionais na saída da seção de regeneração para NTU = 10.	89
56	Distribuição temporal de propriedades na saída da seção de regeneração para NTU = 25.	90
57	Propriedades adimensionais na saída da seção de desumidificação para NTU = 10.	91
58	Propriedades adimensionais na saída da seção de desumidificação para NTU = 25.	92

59	Propriedades adimensionais na saída da seção de regeneração para $NTU = 10$.	93
60	Propriedades adimensionais na saída da seção de regeneração para $NTU = 25$.	94
61	Propriedades adimensionais na saída da seção de purga para $NTU = 10$	95
62	Propriedades adimensionais na saída da seção de purga para $NTU = 25$	96
63	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 4 correntes com $NTU = 10$	97
64	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 4 correntes com $NTU = 25$	98
65	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 4 correntes com $NTU = 10$	99
66	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 4 correntes com $NTU = 25$	100
67	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na primeira seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 10$	101
68	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na segunda seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 10$	102
69	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na primeira seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 25$	103
70	Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na segunda seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 25$	104

Lista de tabelas

1	Dados utilizados para verificação em regime transiente.	29
2	Variáveis dimensionais e adimensionais dependentes da rotação α do dispositivo.	30
3	Análise de convergência: temperaturas e frações mássicas de água na corrente de ar para a saída. (NTU = 10.0)	31
4	Análise de convergência para os valores de saída na corrente de regeneração.	31
5	Efetividades de desumidificação para solução transiente com correntes de processo e regeneração.	49
6	Efetividades de desumidificação para o caso com três correntes.	61
7	Efetividades de desumidificação para o caso específico II.	78

Lista de abreviaturas e siglas

EDO	<i>Equação Diferencial Ordinária</i>
EDP	<i>Equação Diferencial Parcial</i>
GSSR	<i>Gas and Solid-Side Resistance</i>
MRC	<i>Moisture Removal Capacity</i>
MVF	<i>Método dos Volumes Finitos</i>

Nomenclatura

Parâmetros

$\mathcal{A}_p$	Área da seção do canal	$[m^2]$
$\mathcal{A}_f$	Área da seção da parede	$[m^2]$
c	Calor específico	$[\frac{kJ}{kgK}]$
C	Capacidade Térmica	$[\frac{kJ}{K}]$
C_r^*	Capacidade Térmica adimensional	$[\frac{kJ}{K}]$
h	Coeficiente de transferência de calor por convecção	$[\frac{W}{m^2K}]$
i	Calor específico	$[kJ/kg.K]$
i_{sor}	Calor de sorção	$[kJ/kg.K]$
L	Comprimento do canal	$[m]$
m	massa	$[kg]$
NTU	Número de unidades de transferência	$[-]$
p	Pressão	$[Pa]$
$\mathcal{P}_s$	Perímetro molhado	$[\frac{m^2}{m}]$
t	Tempo	$[s]$
T	Temperatura	$[^{\circ}C]$
u	Velocidade de escoamento	$[\frac{m}{s}]$
x	Comprimento	$[m]$
Y	Concentração de água na corrente de ar	$[\frac{kg}{kg}]$
W	Concentração de água na fase adsorvida	$[\frac{kg}{kg}]$

Símbolos Gregos

ϵ	Porosidade	$[-]$
ϵ_{dw}	Efetividade de desumidificação	$[-]$
Ω	Absorção máxima adimensional de água	$[-]$
ρ	Densidade do fluido	$[-]$
θ	Ângulo de seção da roda dessecante	$[rad]$
τ_{dw}	Tempo de permanência	$[-]$
χ	Coeficientes generalizados	$[-]$
ϕ	Umidade Relativa da corrente de ar	$[-]$
ΔT	Diferença de temperatura	$[^{\circ}C]$

Subscritos e Sobrescritos

$(\quad)_a$	Ar seco	$[-]$
-------------	---------	-------

() _b	Leito poroso	[-]
() _e	Propriedade efetiva	[-]
() _f	Referente a partícula dessecante	[-]
() _h	Transferência de calor sensível	[-]
() _i	Relativo ao espaço vazio entre partículas	[-]
() _{in}	Propriedade na entrada do canal	[-]
() _{out}	Propriedade na saída inicial	[-]
() _l	Água na fase adsorvida	[-]
() _m	Transferência de massa	[-]
() _{max}	Valor máximo	[-]
() _p	Partícula dessecante	[-]
() _r	Valor médio	[-]
() _s	Fase sólida dessecante seca	[-]
() _v	Vapor de água	[-]
() _π	Relativo ao espaço entre os poros interconectados	[-]
() _δ	Relativo aos poros fechados	[-]
()*	Propriedade adimensional	[-]

Sumário

Agradecimentos	i
Resumo	iii
Abstract	iv
Lista de ilustrações	viii
Lista de tabelas	ix
Lista de abreviaturas e siglas	x
NOMENCLATURA	xi
1 INTRODUÇÃO	1
1.1. Motivação	5
1.2. Revisão de literatura.	5
1.3. Objetivos.	9
1.4. Estrutura do Trabalho	10
2 PROBLEMA: DESCRIÇÃO E FORMULAÇÃO	11
2.1. A roda dessecante.	11
2.2. Hipóteses Simplificadoras	12
2.3. Definições iniciais.	13
2.3.1. Volumes e porosidade.	13
2.3.2. Densidades e massas específicas	14
2.3.3. Entalpias, calores de vaporização e sorção	15
2.3.4. Concentrações mássicas em base seca	15

2.4. Equações Governantes	16
2.5. Normalização do conjunto de equações	17
2.5.1. Parâmetros adimensionais	17
2.5.2. Substituição de parâmetros e adimensionalização	19
3 SOLUÇÃO NUMÉRICA	20
3.1. Método dos Volumes Finitos (MVF)	20
3.2. Relação Constitutiva.	21
3.2.1. Equações em termos de T_F^* e Y_f^*	21
3.3. Discretização das Equações Governantes	22
3.3.1. Balanço de massa para a matriz sólida dessecante	22
3.3.2. Balanço de energia para a matriz sólida dessecante	22
3.3.3. Balanço de massa para a corrente de ar	23
3.3.4. Balanço de energia para a corrente de ar	23
3.3.5. Equações para os volumes de entrada	24
3.3.6. Conjunto de equações diferenciais ordinárias aproximadas	24
3.4. Solução computacional para o sistema de EDOs	25
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	29
4.1. Dados de Entrada.	29
4.2. Análise de Convergência	30
4.2.1. Corrente única de processo.	30
4.2.2. Modelo com corrente de processo e regeneração	31
4.3. Solução transiente com corrente única: desumidificação	32
4.3.1. Distribuição temporal.	32
4.3.2. Distribuição espacial	35

4.4. Solução periódica para modelo com correntes de processo e regeneração .	39
4.4.1. Análise da seção de desumidificação.	40
4.4.1.1 Análise de propriedades em função do tempo adimensional	40
4.4.1.2 Análise de propriedades adimensionais ao longo de x^*	42
4.4.2. Análise da seção de regeneração	44
4.4.2.1 Análise de propriedades em função do tempo adimensional	45
4.4.2.2 Análise de propriedades adimensionais ao longo de x^*	46
4.4.3. Análise de efetividade de desumidificação.	49
4.5. Solução periódica para o caso com 3 correntes.	50
4.5.1. Análise da seção de desumidificação.	51
4.5.1.1 Análise de propriedades em função do tempo adimensional	51
4.5.1.2 Análise de propriedades adimensionais ao longo de x^*	53
4.5.2. Análise de seção de regeneração	54
4.5.2.1 Análise de propriedades em função do tempo adimensional	54
4.5.2.2 Análise de propriedades adimensionais ao longo de x^*	56
4.5.3. Análise da seção de purga	57
4.5.3.1 Análise de propriedades em função do tempo adimensional	57
4.5.3.2 Análise de propriedades adimensionais ao longo de x^*	59
4.5.4. Análise de efetividade de desumidificação.	60
4.6. Solução periódica para o caso especial II.	62
4.6.1. Análise da seção de desumidificação.	63
4.6.1.1 Análise de propriedades em função do tempo adimensional	63
4.6.1.2 Análise de propriedades adimensionais ao longo de x^*	65
4.6.2. Análise da seção de regeneração	68
4.6.2.1 Análise de propriedades em função do tempo adimensional	68
4.6.2.2 Análise de propriedades adimensionais ao longo de x^*	69
4.6.3. Análise da seção de recirculação	71
4.6.3.1 Análise de propriedades em função do tempo adimensional	71
4.6.3.2 Análise de propriedades adimensionais ao longo de x^*	74
4.6.4. Análise de efetividade de desumidificação.	76

5	CONCLUSÕES	79
	5.1. Perspectivas Futuras.	80
	REFERÊNCIAS	82
A	SOLUÇÃO TRANSIENTE COM CORRENTE ÚNICA	85
	A.1. Variação temporal: saída e W^* médio	85
B	SOLUÇÃO PERIÓDICA CONTRACORRENTE PADRÃO	87
	B.1. Desumidificação	87
	B.2. Regeneração	89
C	SOLUÇÃO PERIÓDICA COM 3 CORRENTES	91
	C.1. Desumidificação	91
	C.2. Regeneração	93
	C.3. Purga.	95
D	SOLUÇÃO PERIÓDICA COM 4 CORRENTES	97
	D.1. Desumidificação	97
	D.2. Regeneração	99
	D.3. Seção de recirculação	101

1 Introdução

Os efeitos das mudanças climáticas impõem significantes desafios a serem enfrentados pela sociedade moderna. Ao mesmo tempo em que estudos científicos apontam para uma necessidade urgente de diminuição da emissão de gases de efeito estufa, associada principalmente à substituição das fontes de energias derivadas da queima de combustíveis fósseis por energias renováveis, já que a demanda de consumo de energia continua a aumentar. Projeções estimam que, em 2050, esta demanda seja 47% maior do que em 2021 (GORDON; WEBER, 2021). Dentro desse total projetado, cerca de 40% do total de energia será destinada à refrigeração e condicionamento de edificações, o que equivale a uma demanda do tamanho do consumo total de energia da Alemanha e dos Estados Unidos somados no ano de referência (IEA, 2018).

Dentre as possíveis alternativas para o desenvolvimento de novas tecnologias mais eficientes em ciclos de refrigeração, o emprego de tecnologias dessecantes têm sido uma alternativa estudada pelo meio científico ao menos desde o início do século XX (HOUGEN; MARSHALL, 1947). Devido a sua característica higroscópica, isto é, ter a capacidade de reter água (ou umidade) em sua superfície, seja pelo fenômeno da absorção ou adsorção, a aplicação de equipamentos dotados com esse tipo de material possibilita uma redução direta na carga latente a ser removida da corrente de ar a ser refrigerada.

Para além do aumento de eficiência energética nos ciclos de condicionamento do ar, seja de aquecimento, resfriamento ou ventilação, podem-se listar também outros objetivos da aplicação de tecnologias dessecantes:

- Prevenção de contaminação e rígidos graus de controle de ar interno: uma vez que ambientes úmidos são ideais para a proliferação de fungos e bolores, a eliminação dessas formas de vida potencialmente nocivas à saúde humana é essencial. Controle efetivo de umidade e da qualidade do ar são essenciais em indústrias farmacêuticas e alimentícia, por exemplo. É importante notar também que segmentos específicos como produção e armazenamento de grãos requerem atenção especial ao controle de umidade, com vistas a garantir a qualidade da matéria-prima durante as fases produtivas. Podem ser citados ainda nesse contexto ambientes como museus e seções de arquivos, onde ficam armazenados artefatos e documentos potencialmente sensíveis a umidade.
- Prevenção de corrosão: em qualquer ambiente com maquinário industrial, seja de qual segmento for, a presença contínua de alta umidade pode acelerar o processo corrosivo dos materiais, principalmente em superfícies metálicas. Locais como salas de raio-X e ressonância magnética, que têm em seu interior equipamentos que operam com alto grau de precisão e são extremamente sensíveis, são exemplos que necessitam de rigoroso nível de monitoração da umidade.

- Prevenção de condensação: equipamentos que necessitam de refrigeração constante para manutenção da temperatura de operação, como dispositivos instalados em *data centers*, são extremamente sensíveis e podem apresentar problemas em seu funcionamento caso não haja controle efetivo da umidade. Ambientes como câmaras frigoríficas também apresentam necessidade constante do controle dessa variável de processo, devido a critérios de regulamentação das agências de vigilância sanitária.

Um exemplo prático da aplicação desta tecnologia são desumidificadores dessecantes em processos de condicionamento de ambientes, seja para ventilação, aquecimento ou resfriamento.

O material dessecante mais amplamente utilizado para a construção dos dispositivos é a sílica-gel (ZHENG; GE; WANG, 2014). Seu nome como composto químico é o dióxido de silício (SiO_2), e pode ser encontrado em quartzos na natureza, bem como ser sinteticamente produzido em escala industrial. Quando dispostos de forma compacta a gerar uma grande camada de poros interconectados, permite a remoção do vapor d'água presente na umidade de ar da corrente de processo através do fenômeno da adsorção. A água adere à superfície porosa, ficando retida e sem reagir quimicamente com o material.

Com relação aos dispositivos dessecantes, eles podem aparecer na forma de configuração de leito fixo (do inglês *fixed-bed*), ou na forma de equipamentos com rotor dotado de material higroscópico. O primeiro tipo é composto por um sistema isolado com seu interior preenchido com material com propriedade higroscópica, fato este que dá o nome de leito poroso fixo. A corrente de ar então atravessa o leito, e é necessário que haja uma grande superfície de contato entre o fluxo de ar e o material poroso para que o equipamento tenha maior capacidade de adsorção, e portanto tenha maior eficiência em capturar água da corrente de ar na superfície dos poros.

Para o segundo caso, de maneira mais ampla, os dispositivos dessecantes rotativos são classificados como rodas de entalpia e rodas dessecantes. A primeira classificação refere-se a um equipamento dotado de baixa capacidade higroscópica devido ao fato da matriz dessecante estar em estado de saturação. Geralmente atuam em velocidades maiores de rotação, com o objetivo de remover a umidade adsorvida na superfície do material poroso. São também classificadas como rodas dessecantes passivas.

Por outro lado, o termo "rodas dessecantes" aplica-se a rotores com alta capacidade de remoção de umidade, devido à significativa presença de material higroscópico em sua matriz porosa. Tradicionalmente, estes operam a velocidades menores de rotação, com o objetivo de maximizar a remoção da carga latente. Foi proposto por Nóbrega e Brum (2012) uma terminologia alternativa: a utilização do termo "rodas dessecantes" para ambos os casos. Neste trabalho, o termo "roda dessecante ativa" será empregado, devido a necessidade de utilização de fonte externa de energia para regeneração da matriz porosa.

As rodas dessecantes ativas são dotadas de um rotor, e as etapas de desumidificação e

regeneração da corrente de ar são alternadas conforme a revolução do dispositivo ao longo do tempo. Em sua estrutura, são compostas de estruturas compactas e agrupadas com mini-canais que podem ser feitos de material dessecante, ou apenas serem submetidas a um revestimento interno das paredes dos canais com a matriz dessecante.

O funcionamento geral das rodas dessecantes se dá pela seguinte maneira: o ar de processo, carregado de umidade, entra por uma seção específica do dispositivo, com o objetivo da remoção da carga latente, saindo o ar seco ao fim dos canais da seção com temperatura mais elevada e umidade relativa mais baixa em comparação aos valores de entrada. Na etapa posterior, o ar de regeneração é submetido a uma fonte de aquecimento e adquire temperatura mais elevada, e passa pela seção de regeneração, com o objetivo de renovar a capacidade da matriz higroscópica em suas propriedades físico-químicas, com ar quente e úmido saindo ao fim da etapa de regeneração. Toda essa esquematização pode ser vista na Figura 1.

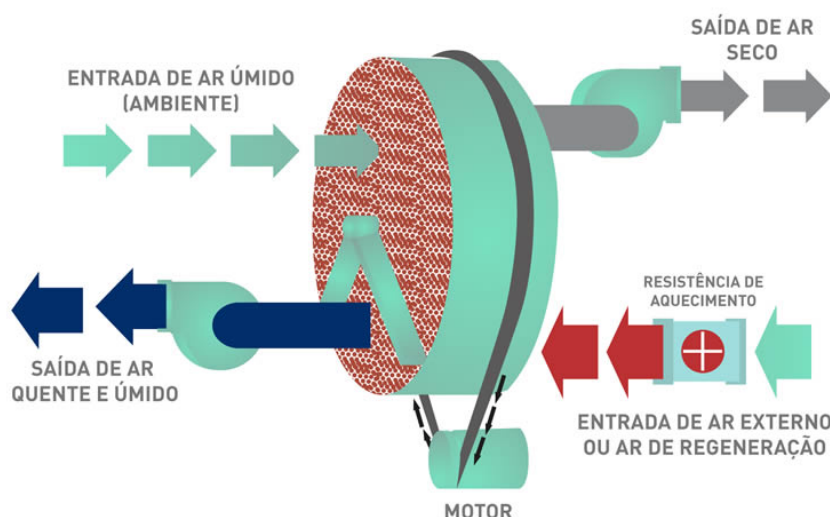


Figura 1 – Esquematização de roda dessecante em seções de desumidificação e regeneração (THERMOMATIC, 2023).

Existem diversas configurações diferentes para as seções da roda dessecante, a serem abordadas de forma mais profunda no capítulo 2 deste presente trabalho. De forma introdutória, as seções correspondem ao trechos divididos em ângulos pré-estabelecidos, cada uma com seu objetivo específico de acordo com o projeto. Por exemplo, um modelo bastante explorado academicamente possui três seções distintas, correspondentes às correntes de processo, regeneração e purga, respectivamente. Uma esquematização desse modelo com os minicanais divididos em seções pode ser vista na Figura 2.

Houve um aumento notável do interesse em publicações de artigos que tratam sobre resfriamento dessecante. Utilizando-se da base de dados *Science Direct (Elsevier)*, é possível notar um aumento considerável no número de publicações alcançadas através da pesquisa

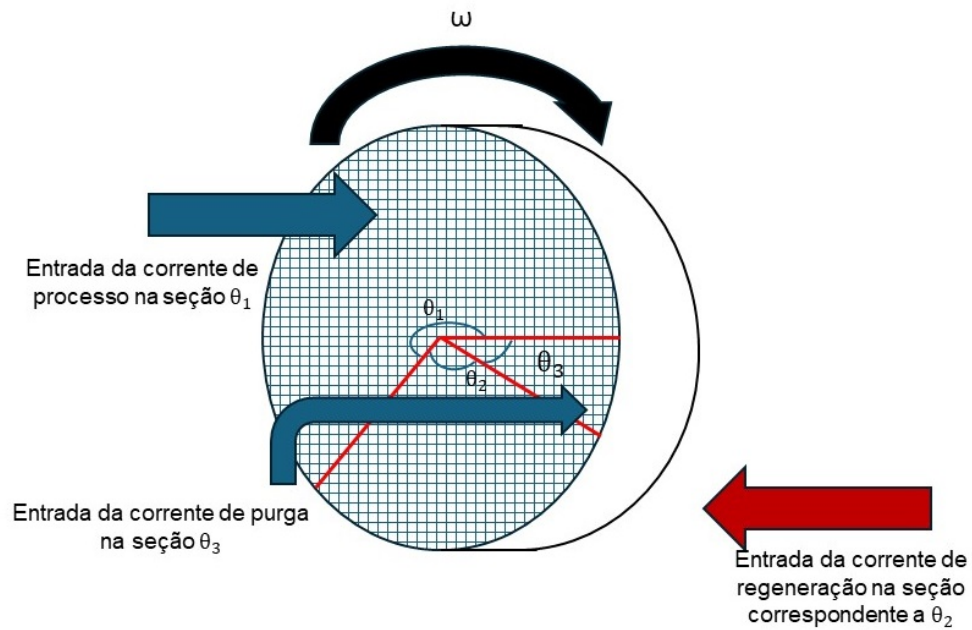


Figura 2 – Esquematização de roda dessecante com três seções distintas.

das palavras-chave "roda dessecante" e "resfriamento", com as palavras pesquisadas no idioma inglês (e.g. "*desiccant wheel*" + "*cooling*") a partir do início do século XX. O resultado da busca supracitada pode ser visto na Figura 3. Desta forma, vê-se que o campo de estudos tem despertado interesse cada vez maior nos pesquisadores, com oportunidades de contribuição em lacunas a serem preenchidas.

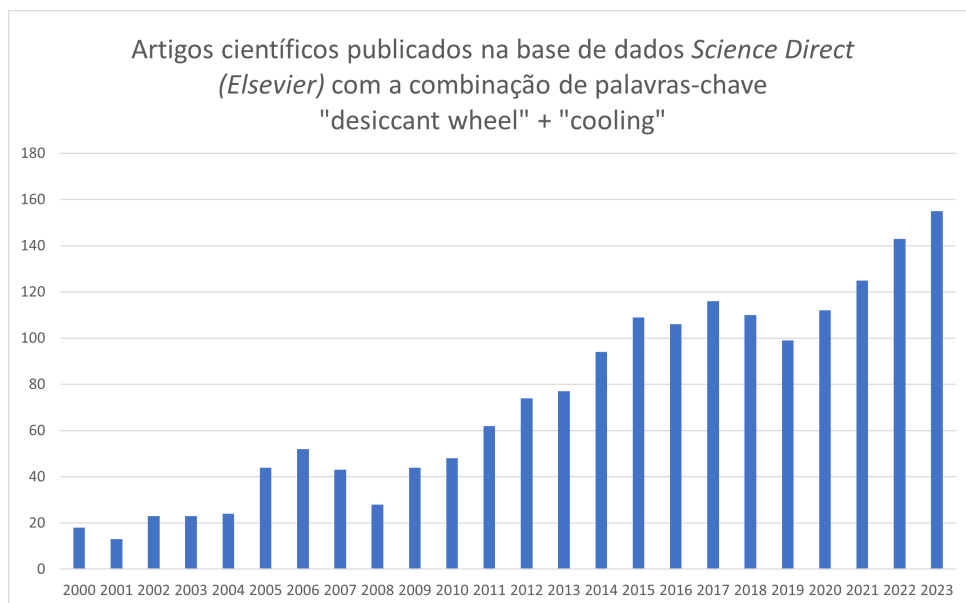


Figura 3 – Artigos publicados por ano com palavras chave "roda dessecante" + "resfriamento" (SCIENCEDIRECT, 2024).

1.1 MOTIVAÇÃO

A principal motivação deste trabalho está no fato de existir espaço para contribuição científica no que diz respeito a análise numérica - especificamente para o caso atual correspondente a modelo unidimensional, principalmente no que tange a múltiplos escoamentos de ar (ou multiestágios) na roda dessecante.

1.2 REVISÃO DE LITERATURA

O objetivo principal desta seção é investigar as abordagens numéricas feitas para avaliação de funcionamento e desempenho dos dispositivos dessecantes fisicamente modelados. A intenção é verificar como foi feita a análise numérica de parâmetros construtivos e operacionais, como temperaturas de ar de processo e de regeneração, velocidade do rotor, e tipos de seção do canal, por exemplo; verificar também as condições de escoamento, modelagem da roda em esquema multiprocesso, com as seções respectivas a desumidificação, regeneração, purga e pré-aquecimento, com respectivos ângulos correspondentes, e dimensionamento de cada seção. Desta maneira, buscar-se-á entender quais são as principais técnicas de solução utilizadas no meio científico para modelos unidimensionais e multidimensionais, respectivamente.

A sequência de análise será feita da seguinte forma: primeiro, serão discutidos os trabalhos modelados de forma unidimensional; em seguida, os multidimensionais. Por fim, trabalhos envolvendo demais aspectos construtivos e operacionais também serão abordados.

A utilização de materiais dessecantes em processos industriais tem sido objeto de estudo ao longo de várias décadas, dada a possibilidade de operar em ciclos aproximadamente reversíveis de remoção de umidade da corrente de processo, ou de regeneração da matriz porosa e eliminação da umidade, a depender do objetivo específico de cada seção do sistema. Fatores econômicos, sociais e ambientais impulsionam todos esses estudos. Enquanto os ciclos de resfriamento convencionais utilizam fluidos de trabalho potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, os ciclos dessecantes utilizam ar como fluido de trabalho. Aliado a isso, existe também a possibilidade de utilização de resíduos térmicos de diferentes processos industriais como fonte de energia para a corrente de ar da seção de regeneração da matriz dessecante. Levando-se em consideração os modelos mais simplificados em um primeiro momento, diferentes abordagens foram exploradas ao longo do tempo, onde são levadas em consideração para formulações unidimensionais tanto para convecção e condução térmica no material sólido e nas correntes de processo e regeneração.

A solução obtida para o modelo numérico unidimensional solucionado através de aproximação numérica por volumes finitos foi comparada aos resultados experimentais obtidos para uma roda dessecante real em Zhang, Dai e Wang (2003), e os resultados obtidos foram considerados satisfatórios. Foram verificados os efeitos da variação de velocidade de entrada nos

canais para a corrente de ar de regeneração, bem como sua temperatura; e ainda a velocidade de entrada do ar da corrente de processo.

Um estudo unidimensional envolvendo a análise numérica para as equações de transporte de massa e energia em rodas dessecantes com duas seções foi desenvolvido por Gao, Mei e Tomlinson (2005). O artigo trouxe contribuição para a análise de diferentes formas modelagens de canal: triangular, quadrada, duas modelagens sinusoidais, e ainda uma última hexagonal, onde se verificou que as formas sinusoidais obtêm melhor performance quando o parâmetro comparativo é a capacidade de remoção de umidade (do inglês, *moisture removal capacity - MRC*).

No trabalho de Chung, Lee e Yoon (2009), foi verificado o desempenho da roda dessecante a partir da capacidade de remoção de umidade (*moisture removal capacity - MRC*) da corrente de processo, e parâmetros construtivos como relação entre área de desumidificação e área de regeneração, velocidade de rotação e temperatura de regeneração.

Em estudo semelhante realizado por Ge, Ziegler e Wang (2010), estudou-se o comportamento de material dessecante desenvolvido a partir da mistura de cloreto de lítio nos poros abertos da matriz composta por sílica gel. Levou-se em consideração o modelo *gas and solid-side resistance - GSSR*. Estudou-se a influência de parâmetros como velocidade da corrente de processo, temperaturas de ar de processo e também de regeneração, relação entre ângulos de seção de desumidificação e regeneração, respectivamente.

Com relação a seção de purga, um modelo unidimensional para convecção e difusão térmica foi avaliado por Yadav e Yadav (2016). Discutiu-se a influência de rotação em sentido horário e anti-horário para a roda dessecante dividida em três seções distintas: processo, regeneração e purga, respectivamente. Diferentes configurações para divisão dos ângulos de seção foram estudadas, tanto para rotação horária quanto anti-horária, e foi observado que este último modelo obteve melhor performance.

Já em Mandegari et al. (2017), onde também se buscou uma relação ótima entre as seções de processo, regeneração e a seção de purga, o modelo numérico proposto teve caráter unidimensional para o fluxo de ar, e bidimensional para convecção e difusão no material sólido. Parâmetros de operação como velocidades e temperaturas de ar de processo e regeneração, velocidade do rotor, largura da superfície porosa de revestimento, comprimento e diâmetro hidráulico do canal foram analisados, buscando entender a relação entre a variação de tais parâmetros e a melhor performance a ser obtida, considerando o menor custo possível de construção da roda dessecante.

Tomando como base de partida para o estudo condições de altas faixas de velocidade do rotor, foi realizado um estudo unidimensional utilizando um modelo de equações diferenciais parciais resolvido pelo método de diferenças finitas para transferência de calor e massa em rodas dessecantes (JEDLIKOWSKI; KANAŚ; ANISIMOV, 2020).

Em Motaghian e Pasharshahi (2020) a roda dessecante foi modelada com três seções, sendo a terceira correspondente ao trecho de purga. O equacionamento foi descrito de forma unidimensional levando em conta também o termo difusivo de troca de calor, e solucionado através do método dos volumes finitos. Posteriormente, o conjunto de equações foi adimensionalizado, e a variação dos parâmetros adimensionalizados foi observada. Como resultado, chegou-se a otimização de períodos adimensionais de revolução, bem como de comprimento do canal.

O trabalho desenvolvido por Yankson, Maciel e Sphaier (2022) propôs uma modelagem matemática unificada, de caráter unidimensional, tanto para dispositivos dessecantes do tipo leito-fixado (*fixed bed*), quanto para rodas dessecantes rotativas com matriz composta por minicanais com superfície revestida por material poroso. Para tal, é considerado que toda a matriz do rotor dessecante pode ser comparada a um meio poroso, onde são definidas correlações para porosidade equivalente entre os modelos analisados.

No entanto, modelos mais sofisticados têm sido estudados desde o início do século XXI. O estudo conduzido por Zhang e Niu (2002) levou em consideração um modelo bidimensional envolvendo também condução térmica ao longo das partículas da matriz porosa. A análise foi feita com a variação de parâmetros construtivos e de operacionais de projeto, como velocidade angular da roda, NTU, e área específica. Os resultados indicaram que a velocidade ótima de rotação é significativamente menor para o processo de desumidificação em relação ao processo de regeneração. Encontrou-se o valor de NTU igual a 2,5 como valor-base para obtenção de performance significativa para as rodas dessecantes.

Em 2004, foi proposto um modelo de estudo multidimensional para difusão de calor e de massa no material adsorvente (SPHAIER; WOREK, 2004), válido tanto para dessecante ativo quanto para rodas de entalpia. Como resultado, foi verificado que a performance do dispositivo dessecante aumenta com a fração mássica de material adsorvente no revestimento das paredes do canal, e diminui com o aumento do tempo de revolução, sugerindo a possibilidade de otimização através de compactação do equipamento e diminuição da quantidade necessária de material higroscópico para revestimento.

Nos anos seguintes, foi proposto por Ruivo, Costa e Figueiredo (2007) um modelo 2D para difusão e convecção, e comparou os dados obtidos com um modelo unidimensional, mostrando que tais estudos podem ser empregados sob condições específicas de simplificação teórica.

O texto publicado por Sphaier e Worek (2009) realiza a análise bidimensional para transferência de calor e massa da roda dessecante, incluindo os efeitos da difusão no material sólido, conduzida através de parâmetros adimensionais. A análise se divide basicamente em duas partes principais: parâmetros relacionados a regeneração e a difusão, respectivamente.

O trabalho publicado por Goldsworthy e White (2014) propôs um modelo físico de roda

dessecante numericamente descrito de forma bidimensional, com a novidade compreendendo resfriamento interno da roda dessecante através de tubos de alumínio em seu interior. A roda fora modelada com duas seções de igual tamanho – processo e regeneração, respectivamente. A solução numérica fora validada com experimentos conduzidos, e como resultados, foi visto que é possível melhorar o desempenho deste modelo proposto em até 40%, levando-se em consideração modelagens de rodas dessecantes com resfriamento interno citadas no estudo em questão.

Na segunda metade da década passada, foi apresentado o artigo desenvolvido por Cheng, Peters e Kuipers (2016), comparando modelos sofisticados apresentando formulação multidimensional para difusão a modelos unidimensionais simplificados.

Apesar da possibilidade de simplificação de modelos multidimensionais para unidimensionais em determinadas circunstâncias como visto anteriormente, há pouca informação sobre o comportamento dos coeficientes convectivos em modelos multidimensionais, tema abordado no artigo conduzido por Santos e Sphaier (2020).

Foi conduzido um estudo por Vivekh et al. (2023) com vistas a investigar a performance do desumidificador dessecante a partir de uma análise tridimensional da roda, com o sistema de equações de transferência e calor e massa solucionado através do método de elementos finitos. O estudo traz a análise da roda dessecante ativa com duas correntes de ar, e faz a comparação destas em configurações corrente e contracorrente, respectivamente, onde esta última apresenta melhor distribuição do efeito de sorção do material. É feita a análise da performance provocada por variação da proporção da roda entre desumidificação e regeneração, bem como das variáveis de estado durante o funcionamento, como temperatura de regeneração e velocidade de rotação do dispositivo.

Diferentes parâmetros construtivos e operacionais também são foco de atenção da comunidade científica. A influência da pressão atmosférica nos fenômenos de transporte de massa e calor foi foco de estudo de Ruivo, Costa e Figueiredo (2011). A metodologia segue duas principais etapas: na primeira, é analisada a operação em diferentes altitudes, com pressões equivalentes a nível do mar, e a aproximadamente 60 % desse valor. Na segunda etapa, foi proposto a introdução no modelo numérico de dois fatores de correção – relacionados à transferência de massa e calor, respectivamente. O estudo mostrou que a influência da variação barométrica é desprezível para baixos valores de razão para taxa de vazão de ar de processo sobre comprimento do canal, enquanto para altos valores da razão, a variação pode levar em uma diminuição de até 11 % da razão de transferência de massa por unidade de área.

Aspectos construtivos como geometria da seção dos canais e seção de purga foram também analisados pela comunidade científica. Seções de formato circular, triangular, em forma de losango, hexagonal, e duas diferentes seções sinusoidais foram avaliadas em Narayanan (2017). Dentre os tipos verificados, o canal de formato triangular obteve melhor performance, devido ao efeito combinado entre parâmetros como diâmetro hidráulico e número de Nusselt.

O artigo de Tu e Hwang (2018) propôs verificar a eficiência de sistemas de resfriamento dessecantes com diferentes fontes de calor para regeneração. A análise pode ser caracterizada em três etapas principais: na primeira etapa, é investigado o efeito da variação da temperatura de regeneração e o calor fornecido durante o aquecimento no ciclo de resfriamento para as diferentes fontes de calor observadas - ciclos convencionais de compressão mecânica, aquecedor elétrico e calor fornecido por queimador de gás natural. A partir disso, diferentes configurações de processo são sugeridas para as respectivas fontes de calor para regeneração. Na última etapa, são propostas formas de configurações onde os sistemas de compressão mecânica obtêm melhor performance em relação ao que utiliza calor proveniente da queima de gás natural.

Observa-se, portanto, que a análise do uso de materiais dessecantes em dispositivos trocadores de calor e massa é grande foco de estudos com intuito de promover inovação tecnológica, bem como aprimoramento e refino de técnicas já utilizadas.

Dentre os artigos utilizados como fonte de pesquisa citados nesta subseção de revisão de literatura, vê-se que com relação a modelagem da roda dessecante, o principal foco dos dispositivos multiprocesso está voltados para rodas de duas seções, correspondendo a etapas de desumidificação e regeneração, respectivamente. Há quantidade limitada de estudos disponíveis quando são consideradas mais ângulos de seção na roda dessecante - dentre os casos selecionados e analisados, o máximo de seções estudadas foram três, correspondendo a desumidificação, regeneração e purga.

Em suma, o universo de pesquisa deste trabalho abrangeu um total de vinte trabalhos científicos, onde nove apresentaram modelagem unidimensional; oito foram caracterizados de forma multidimensional, enquanto três apresentaram focos diversos como variação de parâmetros construtivos e operacionais, análise de eficiência a partir de diferentes fontes de calor para regeneração, dentre outros. Com relação às modelagens de rodas com mais de duas seções, dentre todos os vinte artigos observados, apenas quatro levantaram tal aspecto como objeto de estudo. E mesmo nos estudos científicos em questão, apenas as três seções distintas previamente citadas foram levadas em consideração.

Há muita pouca informação científica sobre modelos multiprocesso (ou multiestágios) com mais de três seções, mesmo que para modelos unidimensionais carregados de simplificações teóricas. Desta maneira, há campo disponível para relevante contribuição científica, utilizando divisões de ângulo de seção da matriz dessecante rotativa com base em esquematizações gráficas apresentadas para modelos de dispositivos comercialmente distribuídos.

1.3 OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é analisar a roda dessecante a partir de modelo unidimensional proposto para transferência de calor e massa, em diferentes condições de escoamento, na forma de um conjunto pares de equações diferenciais parciais não lineares, para a corrente de

ar e para a matriz dessecante, respectivamente. A solução numérica será dada por aproximação feita com o Método de Volumes Finitos (MVF) para discretização espacial da malha, e do Método das linhas para integração ao longo do tempo de integração, utilizando-se do software compilador *Mathematica* para obter os dados da solução, a partir da fórmula nativa do sistema chamada *NDSolve*. A partir do modelo de solução proposto com algoritmo de resolução do problema pronto, os objetivos específicos podem ser divididos em:

- Analisar a convergência dos dados obtidos para modelo unidimensional de transferência de calor e massa para um escoamento único em processo de desumidificação, bem como para escoamento em regime de regeneração;
- Obtendo a validação dos dados de convergência do item anterior, verificar os resultados obtidos para condição de escoamentos de desumidificação e regeneração em configuração contracorrente, com diferentes configurações de parâmetros para operação do dispositivo, a saber, diferentes faixas de valores para velocidade de rotação e também para NTU.
- Discutir os resultados obtidos para a solução de modelo com três seções distintas: seção dessecante, de regeneração, e de purga, respectivamente.
- Como último modelo de roda dessecante a ser analisado, verificar os dados numéricos obtidos na solução para modelagem de dispositivo com quatro seções distintas e previamente descritas na seção específica dedicada a este modelo presente no capítulo 4 deste trabalho.
- Para além disso, objetiva-se conceituar e analisar a efetividade de desumidificação de cada um dos três modelos diferentes de dispositivos dessecantes descritos previamente, com a definição teórica e formulação matemática do conceito de efetividade de desumidificação também apresentados no capítulo 4.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este documento foi organizado em capítulos, abordando os seguintes tópicos:

- Capítulo 1: apresentação de introdução e motivação para abordagem do tema. Neste capítulo, também são detalhados os objetivos do projeto de pesquisa;
- Capítulo 2: definição do problema a ser abordado e modelo de roda dessecante a ser estudado. Hipóteses simplificadoras do sistema são definidas, e é apresentado o conjunto de equações governantes que descreve numericamente o sistema. Por fim, é feita a adimensionalização e normalização do sistema de equações governantes;
- Capítulo 3: descrição do Método de Volumes Finitos, discretização das equações governantes normalizadas, aplicação de condições de contorno e inicial, e o fluxograma utilizado para a solução do conjunto de equações;

- Capítulo 4: apresentação e discussão dos resultados obtidos através da solução numérica;
- Capítulo 5: Conclusões, e perspectivas futuras, com indicação de possíveis caminhos de pesquisa a serem seguidos.

2 Problema: descrição e formulação

O problema proposto consiste na avaliação do funcionamento de uma roda dessecante. Para tal, este capítulo se propõe a definir este equipamento e descrever as hipóteses simplificadas do problema. A seguir, é exposto o modelo matemático que descreve numericamente seu comportamento ao longo do tempo no que diz respeito aos fenômenos de transferência de calor e massa. Para a descrição numérica, serão introduzidos os conceitos de parâmetros adimensionais para a normalização das equações governantes. Por fim, com a substituição de tais parâmetros, o conjunto de equações governantes é novamente reescrito.

2.1 A RODA DESSECANTE

A roda dessecante é um equipamento de seção circular que funciona alternando-se entre diferentes correntes de escoamento, bastante similar a um trocador de calor regenerativo; porém, além de trocar calor sensível, há troca de massa de vapor d'água, e consequentemente calor latente. Cada corrente é alimentada à uma diferente seção da roda dessecante, e se diz que em cada uma dessas ocorre um período do ciclo completo. Em uma roda padrão, há duas correntes, e portanto duas seções e dois períodos: um de desumidificação (ou de processo) e outro de regeneração, conforme exibido, de forma simplificada, na Figura 4.

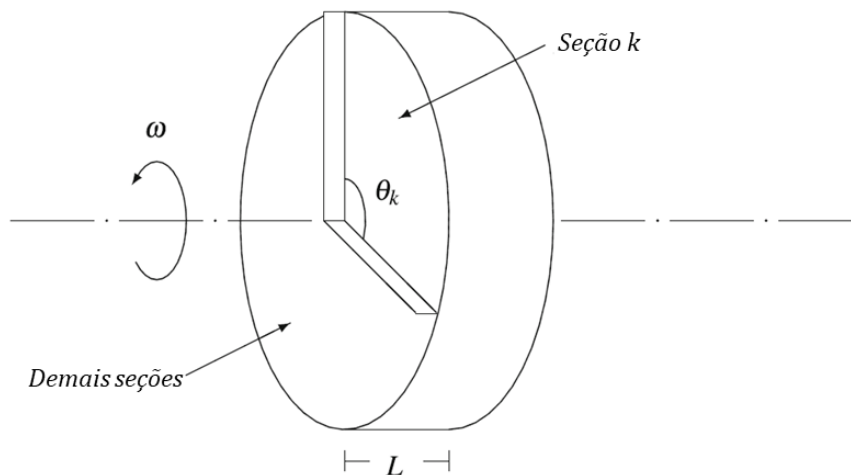


Figura 4 – Esquema da roda dessecante dividida em diferentes seções. Adaptado de (SPHAIER, 2014a).

Como visto na Figura 4, a roda é descrita através da divisão de sua seção circular em k

seções, delimitadas por θ_k ângulos, de forma que o somatório total dos ângulos compreende 2π .

$$\sum_{i=1}^k \theta_k = 2\pi \quad (2.1)$$

A roda funciona em velocidade angular constante ω , e o período de funcionamento δt de cada seção k da roda é dado por:

$$\delta t_k = \frac{\theta_k}{\omega} \quad (2.2)$$

Consequentemente, a soma de todos os períodos δt_k é igual ao período total δt_f do ciclo de funcionamento da roda:

$$\sum_{i=1}^k \delta t_k = \delta t_f \quad (2.3)$$

2.2 HIPÓTESES SIMPLIFICADORAS

As hipóteses simplificadoras do modelo analisado neste trabalho são listadas a seguir, a saber:

1. Os fenômenos termodinâmicos de adsorção e dessorção são completamente reversíveis.
2. O escoamento de ar de trabalho que passa pelo canal é incompressível, e a dissipação viscosa é desprezível.
3. Os canais são uniformes em sua estrutura, e igualmente distribuídos por toda a roda dessecante.
4. O fluxo de ar de trabalho através do canal apresenta sentido único de deslocamento em cada trecho.
5. Valores de calores específicos constantes.
6. Mudanças de concentração não apresentam impacto na velocidade de escoamento do fluido através dos canais.
7. Não há geração energia.
8. Transferência de calor e massa desprezíveis entre os minicanais próximos, bem como as transferências entre o dispositivo e o ambiente.
9. Não há alteração de fase do fluido além da mudança resultante por conta da adsorção.
10. Propriedades físicas e vazão constantes para a seção de entrada de ar de trabalho.
11. Efeitos de interações gravitacionais desprezíveis.

12. Efeitos de condução térmica axial na superfície porosa também são considerados desprezíveis.
13. Efeitos provocados por radiação são desconsideráveis.
14. Porosidade uniforme.

2.3 DEFINIÇÕES INICIAIS

O objetivo desta seção é definir conceitos físicos importantes para a completa compreensão do equacionamento proposto que se dará nas seções a seguir. Conceitos sobre volumes, porosidades, entalpias e diferentes formas de calor são definidas em termos matemáticos.

2.3.1 VOLUMES E POROSIDADE

Para um meio poroso composto por material sólido dessecante, o volume total $\mathcal{V}$ ocupado pelo material pode ser escrito em parcelas distintas conforme a seguinte expressão:

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}_s + \mathcal{V}_\delta + \mathcal{V}_i + \mathcal{V}_\pi = \mathcal{V}_p + \mathcal{V}_i, \quad (2.4)$$

onde $\mathcal{V}_s$ corresponde ao volume efetivamente ocupado pelos poros; $\mathcal{V}_\delta$ diz respeito aos poros fechados e não utilizáveis (*dead-end closed pores*); $\mathcal{V}_i$ corresponde aos espaços vazios entre as partículas sólidas do material poroso - naturalmente, para canais dessecantes com superfície revestida por este material, a modelagem é feita de forma monolítica, resultando em $\mathcal{V}_i = 0$; por fim, $\mathcal{V}_\pi$ é a parcela do somatório que trata dos volume ocupado pelos poros interconectados dentro das partículas dessecantes, válido tanto para dispositivo dessecante de leito fixo quanto para canais porosos de rodas dessecantes.

O volume ocupado pelas partículas é definido em função das frações de volume ocupadas pelos vazios e pelos poros fechados, e é escrita da seguinte maneira:

$$\mathcal{V}_s + \mathcal{V}_\delta = (1 - \epsilon_p) \mathcal{V}_p. \quad (2.5)$$

Assumindo distribuição uniforme dos vazios ao longo do meio poroso, a porosidade utilizável total para a configuração de dispositivo desumidificante de leito fixo e para as partículas (ou para o canal composto por material poroso) pode ser definida de acordo com as seguintes expressões respectivamente:

$$\epsilon = \frac{\mathcal{V}_i + \mathcal{V}_\pi}{\mathcal{V}}, \quad \epsilon_b = \frac{\mathcal{V}_i}{\mathcal{V}}, \quad \epsilon_p = \frac{\mathcal{V}_\pi}{\mathcal{V}_p} \quad (2.6)$$

Sendo ϵ a porosidade total equivalente; ϵ_b a parcela de correspondente ao leito poroso, e ϵ_p a porosidade das partículas dessecantes nas paredes do canal. Novamente, para canais com

revestimento poroso completo, $\epsilon_b = 0$ e $\epsilon_p = \epsilon$. A porosidade total pode ser calculada através da seguinte equação:

$$(1 - \epsilon) = (1 - \epsilon_b)(1 - \epsilon_p). \quad (2.7)$$

De forma que, conforme Yankson, Maciel e Sphaier (2022), pode-se assumir porosidade equivalente ϵ_b para matriz dessecante em dispositivos rotativos, que mede a fração de volume ocupado pelo escoamento nos canais (vazios) e o total da roda (vazio + parede sólida). Sua expressão é dada por:

$$\epsilon_b = \frac{\mathcal{A}_p L}{(\mathcal{A}_p + \mathcal{A}_f) L} \quad (2.8)$$

$$1 - \epsilon_b = \frac{\mathcal{A}_f L}{(\mathcal{A}_p + \mathcal{A}_f) L} \quad (2.9)$$

2.3.2 DENSIDADES E MASSAS ESPECÍFICAS

A massa específica pode ser definida como a razão entre a massa de material poroso, considerando distribuição uniforme ao longo do meio, e a soma das frações volumétricas dos sólidos e dos poros fechados, respectivamente, de forma que a equação é dada por:

$$\rho_s = \frac{\delta m_s}{\delta \mathcal{V}_s + \delta \mathcal{V}_\delta}. \quad (2.10)$$

A massa específica do meio poroso e das partículas são escritas respectivamente como:

$$\rho_b = \frac{\delta m_s}{\delta \mathcal{V}} \quad (2.11)$$

$$\rho_p = \frac{\delta m_s}{\delta \mathcal{V}_p}. \quad (2.12)$$

A densidade do vapor de água presente dentro dos poros e a fração mássica correspondente aos espaços vazios entre as partículas podem ser escritas de diferentes maneiras, dadas pelas expressões a seguir:

$$\rho_{v,\pi} = \frac{\delta m_{v,\pi}}{\delta \mathcal{V}_\pi} = \frac{\delta m_{v,\pi}}{\epsilon_p \delta \mathcal{V}_p} = \frac{\delta m_{v,\pi}}{\epsilon_p (1 - \epsilon_b) \delta \mathcal{V}} \quad (2.13)$$

$$\rho_{v,i} = \frac{\delta m_{v,i}}{\delta \mathcal{V}_i} = \frac{\delta m_{v,i}}{\epsilon_b \delta \mathcal{V}} \quad (2.14)$$

A densidade do ar seco é expressa em função dos espaços vazios entre as partículas, excluindo os poros fechados. Considerando-a uniforme dentro dos vazios das partículas e nos vazios entre as partículas sólidas, sua expressão matemática é dada por:

$$\rho_a = \frac{\delta m_a}{\delta \mathcal{V}_i + \delta \mathcal{V}_\pi} = \frac{\delta m_{g,i}}{\delta \mathcal{V}_i} = \frac{\delta m_{g,\pi}}{\delta \mathcal{V}_\pi} \quad (2.15)$$

A densidade da fase adsorvida é definida em termos do volume total:

$$\rho_l = \frac{\delta m_l}{\delta \mathcal{V}}. \quad (2.16)$$

2.3.3 ENTALPIAS, CALORES DE VAPORIZAÇÃO E SORÇÃO

Dada a consideração de que o fluxo de ar é modelado como gás ideal, os componentes individuais de cada entalpia dependem exclusivamente da temperatura T . Sendo assim:

$$i_a = i_a(T) \quad i_v = i_v(T) \quad (2.17)$$

$$i_{ls} = i_{ls}(T) \quad i_{vap} = i_{vap}(T) \quad (2.18)$$

Para os subscritos referenciando-se respectivamente às entalpias da corrente de ar; do vapor; da fase líquida adsorvida, e de vaporização.

A entalpia associada a fase adsorvida, no entanto, não depende exclusivamente da temperatura, mas também é acrescida de uma parcela de contribuição referente ao fenômeno físico de adsorção, e é escrita da seguinte maneira:

$$i_l = i_l(T_f, W) = i_{ls}(T_f) + i_w(T_f, W) \quad (2.19)$$

onde i_w é o calor diferencial de molhabilidade. Este também pode ser escrito na forma integral, chamado então de *calor integral de molhabilidade*, definido como:

$$\Delta i_w = \Delta i_w(T_f, W) = \int_0^W i_w(T_f, W) dW \quad (2.20)$$

O calor de vaporização é dado em função da diferença entre as entalpias na fase saturada de vapor e de líquido saturado:

$$i_{vap} = i_{vap}(T_f) = i_{v,f}(T_f) - i_{ls}(T_f) \quad (2.21)$$

De forma semelhante, o *calor diferencial de sorção* é definido como a subtração entre a entalpia de vapor saturado e a parcela referente à fase adsorvida:

$$i_{sor} = i_{sor}(T_f, W) = i_{v,f}(T_f) - i_l(T_f, W) \quad (2.22)$$

Por fim, pode-se escrever o calor de molhabilidade i_w em função da diferença entre as entalpias de vaporização e sorção, respectivamente:

$$i_w = i_{vap} - i_{sor} \quad (2.23)$$

2.3.4 CONCENTRAÇÕES MÁSSICAS EM BASE SECA

Em análises numéricas para dispositivos dessecantes, é como definir as concentrações mássicas em base seca em relação à fase gasosa da corrente de ar Y , à fase gasosa no material poroso Y_p .

$$Y = \frac{(\delta m)_{v,i}}{(\delta m)_{g,i}} = \frac{\rho_{v,i}}{\rho_g} \quad (2.24)$$

$$Y_p = \frac{(\delta m)_{v,\pi}}{(\delta m)_{g,\pi}} = \frac{\rho_{v,\pi}}{\rho_g} \quad (2.25)$$

Para a concentração gasosa na fase adsorvida W , os estudos envolvendo rodas dessecantes ativas geralmente trabalham com W em sendo escrito como uma função explícita em termos de Y_f e T_f :

$$W = \Phi(Y_f, T_f) \quad (2.26)$$

Onde W se torna uma equação constitutiva em função de Y_f e T_f , chamada de isoterma de adsorção ou relação de equilíbrio. Mais detalhes sobre esta isoterma serão explicitados no capítulo 3.

2.4 EQUAÇÕES GOVERNANTES

O conjunto de equações diferenciais parciais para o modelo de transferência de calor e massa unidimensional, conforme descrito em Sphaier e Worek (2006), Sphaier (2014b) é empregado, e pode ser visto a seguir:

$$\rho_a \left(\frac{\partial Y}{\partial t} + u \frac{\partial Y}{\partial x} \right) = \frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{A}_p} h_m \rho_a (Y_f - Y), \quad (2.27)$$

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} \right) = \frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{A}_p} h_h (T_f - T) + \frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{A}_p} h_m \rho_a \varphi c_{p,v} (Y_f - Y) (T_f - T) \quad (2.28)$$

$$\varepsilon \rho_a \frac{\partial Y_f}{\partial t} + (1 - \varepsilon) \rho_s \frac{\partial W}{\partial t} = - \frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{A}_f} h_m \rho_a (Y_f - Y) \quad (2.29)$$

$$\rho_f c_f \frac{\partial T_f}{\partial t} = - \frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{A}_f} h_h (T_f - T) + \frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{A}_f} h_m \rho_a (1 - \varphi) c_{p,v} (Y_f - Y) (T_f - T) + \dot{s}_{sor}''' \quad (2.30)$$

A expressão a seguir representa a capacidade térmica da superfície porosa:

$$\rho_f c_f = (1 - \varepsilon) \rho_s (c_s + W c_l) + \varepsilon \rho_a (c_{p,a} + c_{p,v} Y_f) \quad (2.31)$$

A taxa de transmissão de calor por volume devido ao efeito de adsorção é escrita como $\dot{s}_{sor}''' = \dot{g}_{sor}''' i_{sor}$, na qual:

$$\dot{g}_{sor}''' = (1 - \varepsilon) \rho_s \frac{\partial W}{\partial t} \quad (2.32)$$

Onde i_{sor}^+ é o calor de adsorção modificado, que envolve uma parcela de calor sensível. É definido como:

$$i_{sor}^+ = i_{sor} + (1 - \varphi) c_{p,v} (T_f - T), \quad (2.33)$$

O calor específico da água adsorvida é calculado conforme a expressão a seguir:

$$c_l = c_{ls} + \frac{1}{W} \left(\frac{\partial \Delta i_w}{\partial T_p} \right)_W, \quad (2.34)$$

No qual c_{ls} é o calor específico do líquido saturado presente na corrente de ar, e Δi_w é o calor integral de molhabilidade.

2.5 NORMALIZAÇÃO DO CONJUNTO DE EQUAÇÕES

Com o objetivo de trabalhar em um domínio de função contínuo e fechado, é proposta a normalização do conjunto de equações. Desta forma, garante-se que não haja descontinuidades no domínio, evitando problemas de não-convergência das soluções. Para a normalização, o primeiro passo é reescrever as variáveis independentes em novo formato, sendo todas agora adimensionais. Geralmente, essa etapa é calculada efetuando a razão entre a variável independente e alguma constante conhecida, de forma que a razão não tenha dimensão física.

Assim sendo, o comprimento adimensional do canal, dado em função da razão entre a posição da coordenada x e o comprimento total do canal L é:

$$x^* = \frac{x}{L} \quad (2.35)$$

O tempo adimensional é definido como a razão do tempo corrido desde o início da análise e o tempo total compreendendo o período completo de revoluções da roda.

$$t^* = \frac{t}{\tau} \quad (2.36)$$

As temperaturas adimensionais T^* e T_f^* , são dadas em função de $\Delta T_{max} = T_{max} - T_{min}$:

$$T^* = \frac{T - T_{min}}{\Delta T_{max}}, \quad (2.37)$$

$$T_f^* = \frac{T_f - T_{min}}{\Delta T_{max}} \quad (2.38)$$

O teor de umidade em base seca Y^* , com Y_f^* sendo respectivo ao dessecante sólido, é obtido através da seguinte expressão:

$$Y^* = \frac{Y}{Y_{max}} \quad (2.39)$$

$$Y_f^* = \frac{Y_f}{Y_{max}} \quad (2.40)$$

A concentração de água na fase adsorvida é calculada como:

$$W^* = \frac{W}{W_{max}} \quad (2.41)$$

2.5.1 PARÂMETROS ADIMENSIONAIS

Os parâmetros adimensionais são agrupamentos selecionados de variáveis já adimensionalizadas que carregam algum significado físico em sua interpretação. São obtidos através de manipulações algébricas, após substituição das variáveis adimensionais descritas no subtópico anterior. Assim, após efetuadas as operações propostas, o conjunto de parâmetros é obtido, com base no trabalho desenvolvido em Shah (1981). Desta maneira, o tempo adimensional de parede é expresso como:

$$\tau_{dw} = \frac{L}{v\tau} \quad (2.42)$$

Os números de transferência por unidade (e.g NTUs) de massa e de convecção, respectivamente, são definidos como:

$$\text{NTU}_m = \frac{L}{v} \frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{A}_p} h_m \quad (2.43)$$

$$\text{NTU}_h = \frac{L}{v} \frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{A}_p} \frac{h_h}{\rho_a c_{p,a}} \quad (2.44)$$

O coeficiente adimensional de adsorção de água é dado por:

$$\Omega = \frac{1}{\epsilon_p} \left(\frac{\rho_p}{\rho_a} \frac{W_{\max}}{Y_{\max}} \right) \quad (2.45)$$

O calor adimensional de adsorção é definido:

$$i_{sor}^* = \frac{i_{sor}^p W_{\max}}{c_s \Delta T} \quad (2.46)$$

As capacidades adimensionais volumétricas e de calor, respectivamente, são definidas como:

$$V_r^* = \frac{L}{v\tau} \frac{\epsilon_p \mathcal{A}_f}{\mathcal{A}_p} = \frac{L}{v\tau} \frac{\epsilon_p (1 - \epsilon_b)}{\epsilon_b} \quad (2.47)$$

$$C_r^* = \frac{L}{v\tau} \frac{(1 - \epsilon_p) \rho_s c_s \mathcal{A}_f}{\rho_a c_{p,a} \mathcal{A}_p} = \frac{L}{v\tau} \frac{(1 - \epsilon_p) \rho_s c_s (1 - \epsilon_b)}{\rho_a c_{p,a} \epsilon_b} \quad (2.48)$$

Calores específicos adimensionais adicionais são dados pelas seguintes relações:

$$c_p^* = \frac{c_{p,v} Y_{\max}}{c_{p,a}} \quad (2.49)$$

$$c_l^* = \frac{c_l W_{\max}}{c_s} \quad (2.50)$$

$$c_s^* = \frac{(1 - \epsilon_p) \rho_s c_s}{\epsilon_p \rho_a c_{p,a}} \quad (2.51)$$

Os coeficientes restantes levam em consideração variações termofísicas de propriedades, principalmente devido a variações na concentração de água:

$$\chi = \frac{\rho_a \tilde{c}}{\rho_a c_{p,a}} = 1 + c_p^* Y^* \quad (2.52)$$

$$\chi_f = \frac{\rho_f c_f}{(1-\epsilon)\rho_s c_s} = 1 + c_l^* W^* + \frac{V_r^*}{C_r^*} (1 + Y_f^* c_p^*) (1 - \epsilon_b) \epsilon_p \quad (2.53)$$

2.5.2 SUBSTITUIÇÃO DE PARÂMETROS E ADIMENSIONALIZAÇÃO

A substituição das variáveis adimensionais independentes e seu posterior agrupamento em parâmetros levam a uma reescrita do conjunto de equações, conforme pode se observar a seguir:

$$\tau_{dw} \frac{\partial Y^*}{\partial t^*} + \frac{\partial Y^*}{\partial x^*} = -NTU_m (Y^* - Y_f^*), \quad (2.54)$$

$$\chi \left(\tau_{dw} \frac{\partial T^*}{\partial t^*} + \frac{\partial T^*}{\partial x^*} \right) = -NTU_h (T^* - T_f^*) + NTU_m \varphi c_p^* (Y^* - Y_f^*) (T^* - T_f^*) \quad (2.55)$$

$$\frac{\partial Y_f^*}{\partial t^*} + \Omega \frac{\partial W^*}{\partial t^*} = \frac{NTU_m}{V_r^*} (Y^* - Y_f^*) \quad (2.56)$$

$$(2.57)$$

$$\chi_f \frac{\partial T_f^*}{\partial t^*} = \frac{NTU_h}{C_r^*} (T^* - T_f^*) + \frac{NTU_m}{V_r^*} \frac{c_p^*}{c_s^*} (1 - \varphi) (Y^* - Y_f^*) (T^* - T_f^*) + i_{sor}^* \frac{\partial W^*}{\partial t^*} \quad (2.58)$$

3 Solução numérica

3.1 MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS (MVF)

O método de volumes finitos é uma técnica de aproximação numérica amplamente utilizada para solução de problemas que envolvem fenômenos físicos como transporte de massa e energia em meios contínuos. De maneira geral, o método consiste na subdivisão do domínio espacial analisado em uma malha, dividida em volumes finitos (também chamados de células), e a avaliação das variáveis físicas de processo são analisadas nos pontos computacionais da malha previamente pré-estabelecida. As equações de governo são então integradas ao longo da região de domínio como valores médios sobre as células, sendo um método útil para análise de problemas com geometrias complexas.

De forma geral, a solução consiste nas seguintes etapas:

- Discretização espacial ao longo da região de domínio, e geração da malha a ser analisada;
- Integração das equações diferenciais parciais de governo dos fenômenos físicos, com as condições iniciais e de contorno bem definidas;
- Aproximação numérica das integrais, que podem ser efetuadas através de diferentes métodos, como por exemplo, regra dos pontos centrais ou regra dos trapézios.
- Uma vez feitas as aproximações para integrais, o antigo conjunto de EDPs torna-se agora um problema de equações diferenciais ordinárias (EDOs), com a solução trazida de acordo com as variáveis de estado que regem os fenômenos analisados.

Com relação a discretização espacial da malha, conforme pode-se ver na 5, a análise se concentra na avaliação de uma célula central com centro P , e as células imediatamente à esquerda W (do inglês, *west*) com região de fronteira w , e a célula a direita E , com região de fronteira e .

Para aproximação numérica das integrais, como descrito previamente, será considerada a regra dos pontos centrais de segunda-ordem:

$$\int_{x_w^*}^{x_e^*} f(x^*, t^*) dx^* \approx f(x_p^*, t^*) \Delta x^* \quad (3.1)$$

Regras de interpolação numérica para o esquema *upwind* de primeira ordem quando a condição $F^*(0, t^*) = (F^*)_W$ é satisfeita, sendo F^* uma função qualquer:

$$\int_{x_w^*}^{x_e^*} \frac{\partial F^*}{\partial x^*} dx^* \approx \frac{(F^*)_e - (F^*)_w}{\Delta x^*} \approx \frac{(F^*)_P - (F^*)_W}{\Delta x^* / 2}, \quad (3.2)$$

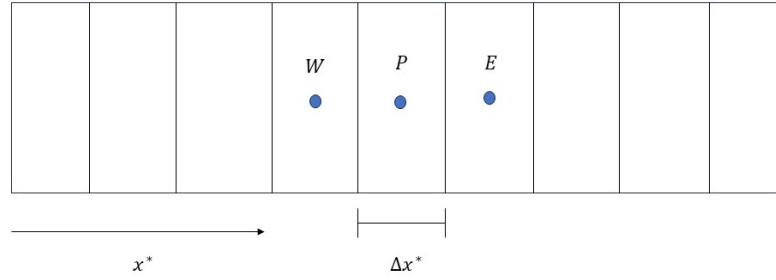


Figura 5 – Esquematização da malha computacional para o método de volumes finitos.

Para o mesmo esquema, porém para as demais células da discretização espacial (e.g $i > 1$, sendo i o índice da célula analisada e i_{max} a quantidade total de células discretizadas), a aproximação feita é dada por:

$$\int_{x_w^*}^{x_e^*} \frac{\partial F^*}{\partial x^*} dx^* \approx \frac{(F^*)_e - (F^*)_w}{\Delta x^*} \quad (3.3)$$

3.2 RELAÇÃO CONSTITUTIVA

A equação constitutiva é empregada para calcular a concentração na fase adsorvida em termos de temperatura e razão de umidade. Para este trabalho, a equação a seguir é selecionada:

$$W^* = \Phi(T_f^*, Y_f^*) \quad (3.4)$$

Sendo Φ dado pela função:

$$\Phi = \frac{p_v}{p_{sat}(T)} \quad (3.5)$$

Onde p_v é:

$$p_v = \frac{Y_f p}{r_M + Y_f} \quad (3.6)$$

dado $r_M = 18,02/28,97$, que é a razão entre as massas moleculares do ar e da água, p é a pressão atmosférica para o local, e p_{sat} é a pressão de saturação de vapor (interface gás-líquido), calculada pelas fórmulas que se podem encontrar em (HYLAND; WEXLER, 1983).

3.2.1 EQUAÇÕES EM TERMOS DE T_f^* E Y_f^*

Antes de propriamente efetuar a discretização espacial das equações, afim de introduzir uma relação de equilíbrio no sistema de equações governantes, é calculada a derivada da função W^* definida na equação 3.4, de forma que sua expressão é dada por:

$$dW^* = \frac{\partial W^*}{\partial Y_f^*} dY_f^* + \frac{\partial W^*}{\partial T_f^*} dT_f^* \quad (3.7)$$

Dessa maneira, as equações de balanço de massa e energia para o material dessecante são reescritas como:

$$\gamma_{m,Y} \frac{\partial Y_f^*}{\partial t^*} + \gamma_{m,T} \frac{\partial T^*}{\partial t^*} = \frac{NTU_m}{V_r^*} (Y^* - Y_f^*), \quad (3.8)$$

$$\gamma_{h,Y} \frac{\partial Y_f^*}{\partial t^*} + \gamma_{h,T} \frac{\partial T^*}{\partial t^*} = \frac{NTU_h}{C_r^*} (T^* - T_f^*) + \frac{NTU_m}{V_r^*} \frac{c_p^*}{c_s^*} (1 - \varphi) (Y^* - Y_f^*) (T^* - T_f^*), \quad (3.9)$$

Onde os coeficientes γ são definidos da seguinte maneira:

$$\gamma_{m,Y} = 1 + \Omega \frac{\partial W^*}{\partial Y_f^*}, \quad \gamma_{m,T} = \Omega \frac{\partial W^*}{\partial T_f^*}, \quad (3.10)$$

$$\gamma_{h,Y} = -i_{sor}^* \frac{\partial W^*}{\partial Y_f^*}, \quad \gamma_{h,T} = \chi_f - i_{sor}^* \frac{\partial W^*}{\partial T_f^*}. \quad (3.11)$$

3.3 DISCRETIZAÇÃO DAS EQUAÇÕES GOVERNANTES

O conjunto de equações previamente normalizado é discretizado espacialmente utilizando o método de volumes finitos, solucionado através do método das linhas utilizado pela função nativa do *software Mathematica* chamada *NDSolve* para solução de conjunto de EDOs, com exceção para as integrais espaciais, que são obtém aproximação através do esquema *upwind*. Configurações automáticas (e.g precisão dupla e tolerância de erro relativo de 10^{-6}) são empregadas na função.

3.3.1 BALANÇO DE MASSA PARA A MATRIZ SÓLIDA DESSECANTE

Ao integrar a equação de balanço de massa em um volume de controle com comprimento Δx^* é possível obter:

$$\int_{x_{w^*}}^{x_{e^*}} \gamma_{m,Y} \frac{\partial Y_f^*}{\partial t^*} dx^* + \int_{x_{w^*}}^{x_{e^*}} \gamma_{m,T} \frac{\partial T^*}{\partial t^*} dx^* = \int_{x_{w^*}}^{x_{e^*}} \frac{NTU_m}{V_r^*} (Y^* - Y_f^*) dx^* \quad (3.12)$$

$$(\gamma_{m,Y})_P \frac{d}{dt^*} (Y_f^*)_P \Delta x^* + (\gamma_{m,T})_P \frac{d}{dt^*} (T^*)_P \Delta x^* = \frac{NTU_m}{V_r^*} [(Y^*)_P - (Y_f^*)_P] \Delta x^* \quad (3.13)$$

Divide-se então a equação inteira por Δx^* :

$$(\gamma_{m,Y})_P \frac{d(Y_f^*)_P}{dt^*} + (\gamma_{m,T})_P \frac{d(T^*)_P}{dt^*} = \frac{NTU_m}{V_r^*} [(Y^*)_P - (Y_f^*)_P] \quad (3.14)$$

3.3.2 BALANÇO DE ENERGIA PARA A MATRIZ SÓLIDA DESSECANTE

Para a equação do balanço de energia na matriz sólida, tem-se que:

$$\int_{x_{w^*}}^{x_{e^*}} \gamma_{h,Y} \frac{\partial Y_f^*}{\partial t^*} dx^* + \int_{x_{w^*}}^{x_{e^*}} \gamma_{h,T} \frac{\partial T^*}{\partial t^*} dx^* = \int_{x_{w^*}}^{x_{e^*}} \frac{NTU_h}{C_r^*} (T^* - T_f^*) dx^* + \int_{x_{w^*}}^{x_{e^*}} \frac{NTU_m}{V_r^*} \frac{c_p^*}{c_s^*} (1 - \varphi) (Y^* - Y_f^*) (T^* - T_f^*) dx^* \quad (3.15)$$

$$\gamma_{h,Y} \frac{d(Y_f^*)_P}{dt^*} \Delta x^* + \gamma_{h,T} \frac{d(T_f^*)_P}{dt^*} \Delta x^* = \frac{NTU_h}{C_r^*} \left[(T^*)_P - (T_f^*)_P \right] \Delta x^* + \frac{NTU_m}{V_r^*} \frac{c_p^*}{c_s^*} (1 - \varphi) \left[(Y^*)_P - (Y_f^*)_P \right] \left[(T^*)_P - (T_f^*)_P \right] \Delta x^* \quad (3.16)$$

Efetuada a simplificação, segue-se que:

$$\gamma_{h,Y} \frac{d(Y_f^*)_P}{dt^*} + \gamma_{h,T} \frac{d(T_f^*)_P}{dt^*} = \frac{NTU_h}{C_r^*} \left[(T^*)_P - (T_f^*)_P \right] + \frac{NTU_m}{V_r^*} \frac{c_p^*}{c_s^*} (1 - \varphi) \left[(Y^*)_P - (Y_f^*)_P \right] \left[(T^*)_P - (T_f^*)_P \right] \quad (3.17)$$

3.3.3 BALANÇO DE MASSA PARA A CORRENTE DE AR

Repetindo os passos tomados anteriormente, para a equação de balanço de massa para a corrente de ar, tem-se que:

$$\int_{x_w}^{x_e} \tau_{dw} \frac{\partial Y^*}{\partial t^*} dx^* + \int_{x_w}^{x_e} \frac{\partial Y^*}{\partial x^*} dx^* = - \int_{x_w}^{x_e} NTU_m (Y^* - Y_f^*) dx^* \quad (3.18)$$

$$\tau_{dw} \frac{dY_P^*}{dt^*} \Delta x^* + [(Y^*)_e - (Y^*)_w] = -NTU_m \left[(Y^*)_P - (Y_f^*)_P \right] \Delta x^* \quad (3.19)$$

Efetuada a divisão por Δx^* em ambos os lados da equação:

$$\tau_{dw} \frac{dY_P^*}{dt^*} + \frac{[(Y^*)_e - (Y^*)_w]}{\Delta x^*} = -NTU_m \left[(Y^*)_P - (Y_f^*)_P \right] \quad (3.20)$$

3.3.4 BALANÇO DE ENERGIA PARA A CORRENTE DE AR

Por fim, para a equação de balanço de energia para a corrente de ar:

$$\int_{x_w}^{x_e} \chi \left(\tau_{dw} \frac{\partial T^*}{\partial t^*} + \frac{\partial T^*}{\partial x^*} \right) dx^* = \int_{x_w}^{x_e} -NTU_h (T^* - T_f^*) dx^* + \int_{x_w}^{x_e} NTU_m \varphi c_p^* (Y^* - Y_f^*) (T^* - T_f^*) dx^* \quad (3.21)$$

Ao efetuar as operações de distribuição e aplicação dos conceitos previamente expostos para aproximação das integrais, o resultado obtido é:

$$\chi \left[\tau_{dw} \frac{d(T^*)_P}{dt^*} + \left(\frac{(T^*)_e - (T^*)_w}{\Delta x^*} \right) \right] = -NTU_h \left[(T^*)_P - (T_f^*)_P \right] + NTU_m \varphi c_p^* \left[(Y^*)_P - (Y_f^*)_P \right] \left[(T^*)_P - (T_f^*)_P \right] \quad (3.22)$$

3.3.5 EQUAÇÕES PARA OS VOLUMES DE ENTRADA

As equações 3.14 e 3.17 são válidas para caso geral, enquanto as equações 3.20 e 3.22 são válidas apenas para o segundo ponto computacional em diante, sendo necessária a descrição para o caso da condição inicial no primeiro nó (e.g. $i = 1$). Nesta situação, a condição de entrada é dada por:

$$T^*(0, t^*) = T_{in}^* \quad (3.23)$$

$$Y^*(0, t^*) = Y_{in}^* \quad (3.24)$$

Para T_f^* e Y_f^* , consideram-se as mesmas condições iniciais descritas para a corrente de ar, de forma que:

$$T_f^*(0, t^*) = T_{in}^* \quad (3.25)$$

$$Y_f^*(0, t^*) = Y_{in}^* \quad (3.26)$$

Aplicando a aproximação através do esquema *upwind* descrita em (3.2), para $T_W^* = T_{in}^*$ e $Y_W^* = Y_{in}^*$, obtém-se:

$$\tau_{dw} \frac{d(Y^*)_P}{dt^*} = NTU_m \left[(Y_f^*)_P - (Y^*)_P \right] + \frac{[(Y^*)_{in} - (Y^*)_P]}{\Delta x^*/2} \quad (3.27)$$

$$\chi \left[\tau_{dw} \frac{d(T^*)_P}{dt^*} + \left(\frac{(T^*)_P - (T^*)_{in}}{\Delta x^*/2} \right) \right] = -NTU_h \left((T^*)_P - (T_f^*)_P \right) + NTU_m \varphi c_p^* \left((Y^*)_P - (Y_f^*)_P \right) \left((T^*)_P - (T_f^*)_P \right) \quad (3.28)$$

3.3.6 CONJUNTO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS APROXIMADAS

Dados os i volumes divididos ao longo do comprimento do canal, para $i = 0, 1, 2, \dots, i_{max}$ para cada volume i tem-se apenas um ponto central P , efetua-se então a mudança de nomenclatura de subscrito de P para i , sendo o respectivo ponto computacional localizado no centro do volume de mesmo índice, sem perda de significado físico. Dessa forma, feitas as aproximações em 3.21 e 3.14, o sistema de EDOs pode ser novamente reescrito. Para as equações de transferência de calor e massa na matriz dessecante, respectivamente, segue-se que:

$$\gamma_{h,Y} \frac{d(Y_f^*)_i}{dt^*} + \gamma_{h,T} \frac{d(T_f^*)_i}{dt^*} = \frac{NTU_h}{C_r^*} \left[(T^*)_i - (T_f^*)_i \right] + \frac{NTU_m}{V_r^*} \frac{c_p^*}{c_s^*} (1 - \varphi) \left[(Y^*)_i - (Y_f^*)_i \right] \left[(T^*)_i - (T_f^*)_i \right] \quad (3.29)$$

$$(\gamma_{m,Y})_i \frac{d}{dt^*} (Y_f^*)_i + (\gamma_{m,T})_i \frac{d}{dt^*} (T_f^*)_i = \frac{NTU_m}{V_r^*} [(Y^*)_i - (Y_f^*)_i] \quad (3.30)$$

As duas equações referentes ao transporte de massa e energia na corrente de ar apresentam a equação geral e o caso especial, quando o volume em análise é o de entrada (e.g. $i = 1$). Então, dessa maneira:

- Se $i = 1$:

$$\tau_{dw} \frac{d(Y^*)_i}{dt^*} = NTU_m \left[(Y_f^*)_i - (Y^*)_i \right] + \frac{[(Y^*)_{in} - (Y^*)_i]}{\Delta x^*/2} \quad (3.31)$$

$$(\chi)_i \left[\tau_{dw} \frac{d(T^*)_i}{dt^*} + \left(\frac{(T^*)_i - (T^*)_{in}}{\Delta x^*/2} \right) \right] = -NTU_h \left((T^*)_i - (T_f^*)_i \right) + NTU_m \varphi c_p^* \left((Y^*)_i - (Y_f^*)_i \right) \left((T^*)_i - (T_f^*)_i \right) \quad (3.32)$$

- Se $i > 1$:

$$\tau_{dw} \frac{d(Y^*)_i}{dt^*} = NTU_m \left[(Y_f^*)_i - (Y^*)_i \right] + \frac{[(Y^*)_{i-1} - (Y^*)_i]}{\Delta x^*} \quad (3.33)$$

$$\chi \left[\tau_{dw} \frac{d(T^*)_i}{dt^*} + \left(\frac{(T^*)_i - (T^*)_{i-1}}{\Delta x^*} \right) \right] = -NTU_h \left((T^*)_i - (T_f^*)_i \right) + NTU_m \varphi c_p^* \left((Y^*)_i - (Y_f^*)_i \right) \left((T^*)_i - (T_f^*)_i \right) \quad (3.34)$$

3.4 SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA O SISTEMA DE EDOS

Feita a discretização do modelo numérico para uma malha computacional com i_{max} pontos, as seguintes manipulações algébricas são feitas para simulação no software *Mathematica*.

$$\tau_{dw} \frac{d(Y^*)_i}{dt^*} = (\hat{F})_i^m \quad (3.35)$$

$$\tau_{dw} (\chi)_i, \frac{d(T^*)_i}{dt^*} = (\hat{F})_i^h \quad (3.36)$$

$$(\gamma_{m,Y})_i \frac{d(Y_f^*)_i}{dt^*} + (\gamma_{m,T})_i \frac{d(T_f^*)_i}{dt^*} = (F)_i^m \quad (3.37)$$

$$(\gamma_{h,Y})_i \frac{d(Y_f^*)_i}{dt^*} + (\gamma_{h,T})_i \frac{d(T_f^*)_i}{dt^*} = (F)_i^h \quad (3.38)$$

onde $(\hat{F})_i^m$, $(\hat{F})_i^h$, $(F)_i^m$ e $(F)_i^h$ são funções que em última instância carregam dependência do tempo, mas que também dependem explicitamente dos variáveis dependentes do ponto específico da malha analisada. As formas das funções $(\hat{F})_i^m$, $(\hat{F})_i^h$ dependem da posição na malha, sendo dadas, para $i = 1$ por:

$$(\hat{F})_i^m = -NTU_m \left[(Y^*)_i - (Y_f^*)_i \right] - \frac{(Y^*)_i - (Y^*)_{in}}{\Delta x^*/2} \quad (3.39)$$

$$(\hat{F})_i^h = -NTU_h \left[(T^*)_i - (T_f^*)_i \right] + NTU_m c_p^* \varphi \left[(Y^*)_i - (Y_f^*)_i \right] \left[(T^*)_i - (T_f^*)_i \right] - (\chi)_i \frac{(T^*)_i - (T^*)_{in}}{\Delta x^*/2} \quad (3.40)$$

e para $i > 1$ por

$$(\hat{F})_i^m = -NTU_m \left[(Y^*)_i - (Y_f^*)_i \right] - \frac{(Y^*)_i - (Y^*)_{i-1}}{\Delta x^*} \quad (3.41)$$

$$(\hat{F})_i^h = -NTU_h \left[(T^*)_i - (T_f^*)_i \right] + NTU_m c_p^* \varphi \left[(Y^*)_i - (Y_f^*)_i \right] \left[(T^*)_i - (T_f^*)_i \right] - (\chi)_i \frac{(T^*)_i - (T^*)_{i-1}}{\Delta x^*} \quad (3.42)$$

Enquanto isso, as funções $(F)_i^m$ e $(F)_i^h$ independem da posição na malha, sendo dadas, para qualquer valor de i , por:

$$(F)_i^m = \frac{NTU_m}{V_r^*} \left[(Y^*)_i - (Y_f^*)_i \right] \quad (3.43)$$

$$(F)_i^h = \frac{NTU_h}{C_r^*} \left[(T^*)_i - (T_f^*)_i \right] + \frac{NTU_m}{V_r^*} \frac{c_p^*}{c_s^*} (1 - \varphi) \left[(Y^*)_i - (Y_f^*)_i \right] \left[(T^*)_i - (T_f^*)_i \right] \quad (3.44)$$

A fim de agilizar a solução numérica através a integração utilizando o NDSolve, são reescritas as equações (3.29) e (3.30), como se vê a seguir:

$$\frac{d(Y_f^*)_i}{dt^*} = G_i^Y(t^*) \quad (3.45)$$

$$\frac{d(T_f^*)_i}{dt^*} = G_i^T(t^*) \quad (3.46)$$

Onde $G_i^Y(t^*)$ e $G_i^T(t^*)$ são escritas em termos de $(F)_i^h(t^*)$ e $(F)_i^m(t^*)$:

$$G_i^Y(t^*) = \frac{-(F)_i^m \gamma_{h,T} + (F)_i^h \gamma_{m,T}}{\gamma_{h,Y} \gamma_{m,T} - \gamma_{h,T} \gamma_{m,Y}} \quad (3.47)$$

$$G_i^T(t^*) = \frac{(F)_i^m \gamma_{h,T} - (F)_i^h \gamma_{m,T}}{\gamma_{h,Y} \gamma_{m,T} - \gamma_{h,T} \gamma_{m,Y}} \quad (3.48)$$

A partir disso, a matriz inicial para solução, que vai acumular o resultado das iterações numéricas realizadas ao longo do tempo para a malha discretizada é montada da seguinte maneira:

$$M_{ini} = \{Y_{vec}^*, Y_{vec}^*, T_{vec}^*, T_{vec}^*\} \quad (3.49)$$

Onde o subscrito $[\quad]_{vec}$ corresponde ao vetor referente a propriedade para o nó i correspondente, e o subscrito adicional $[\quad]_{0vec}$ correspondendo ao primeiro nó da malha referente ao atual ângulo de seção da roda. Dessa forma, os pares com as propriedades adimensionais e seus respectivos nós são matematicamente escritos da seguinte forma:

$$Y_{vec}^* = [Y^*, i] \quad (3.50)$$

$$Y_{pvec}^* = [Y_f^*, i] \quad (3.51)$$

$$T_{vec}^* = [T^*, i] \quad (3.52)$$

$$T_{pvec}^* = [T_f^*, i] \quad (3.53)$$

$$(3.54)$$

A matriz solução principal M_{solP} é formada a partir da integração feita através do método *NDSolve* para as condições de contorno específicas para T^* , Y^* , bem como t^* e o nó i da malha numérica correspondente a ser iterado, com i variando entre $i = 1$ e $i = i_{max}$.

A cada iteração, a matriz M_{solP} armazena os seguintes valores em novas posições de vetor na matriz através do seguinte comando feito através da função nativa *append* do próprio software.

Caso o sentido do escoamento assuma comportamento contracorrente, os dados do vetor são adicionados na matriz solução de forma invertida.

Posteriormente, as propriedades de saída Y^* , Y_f^* , T^* e T_f^* são calculadas por integração ao longo do tempo adimensional correspondente à seção em questão, de forma a se obterem os valores médios das propriedades.

Para as seções posteriores da roda dessecante o processo é repetido, até que se esgote o tempo adimensional de revolução da roda $t^* = 1$. Para seções posteriores, há duas possibilidades: o sentido do escoamento da corrente de ar permanecer igual, ou assumir comportamento contracorrente e adquirir sentido contrário. Para o caso de escoamentos paralelos e de com oposto sentido, é feita uma preparação para a próxima seção: a ordem dos vetores já acumulados na matriz solução é invertida, e então os valores correspondentes a solução para o tempo t_s em questão são adicionadas na matriz.

Caso o escoamento assuma sentido contracorrente, a preparação se dá pela seguinte forma:

Ao fim do período de revolução, é definida a matriz M_{fim} recebendo toda a solução acumulada até então, para que seja possível calcular um erro relativo médio. Desta forma, M_{fim} é calculada como:

$$M_{fim} = \{\{solY, solY_p, solT, solT_p\}\} \quad (3.55)$$

Para o caso do escoamento da seção final k apresentar o mesmo sentido padrão da seção de desumidificação. Para o caso da seção final k apresentar sentido contracorrente, M_{fim} tem invertida a ordem de seus valores armazenados.

Assim sendo, o erro relativo absoluto e o erro relativo médio são calculados, de forma que compõem parte da condição de parada para o laço de repetição do algoritmo: o programa roda enquanto os valores de erros relativos são maiores ou iguais a 10^{-6} . Há ainda um outro critério de permanência no laço de repetição, que é o número mínimo de revoluções da roda dessecante $n_{rev} = 2$ revoluções.

4 Resultados e discussão

O objetivo deste capítulo é apresentar as soluções numericamente obtidas para os diferentes tipos de modelos de roda dessecante simulados, e discutir física e numericamente os dados avaliados. Dessa maneira, primeiro é feita a análise de convergência para o regime puramente transiente em sentido único, e em seguida para o regime periódico, considerando duas seções em contra-corrente, sendo uma de processo e outra de regeneração. Posteriormente, duas outras configurações específicas de equipamentos industrialmente comercializados são analisadas segundo o modelo matemático proposto e seus respectivos resultados são discutidos.

4.1 DADOS DE ENTRADA

Para a verificação da implementação da solução numérica do modelo matemático, o primeiro passo é testar uma solução de regime transiente com escoamento em sentido único (*single-blow solution*). São impostas condições iniciais para razão de umidade e temperatura para a matriz porosa, e também para a corrente de ar de entrada. Para tal, foram considerados os valores de 120°C como temperatura máxima para o ar e para o dessecante sólido, $\phi = 50\%$ para a umidade relativa (e Y sendo calculado através desse valor para a temperatura associada). A condição de entrada na seção é de 30°C para 50% de umidade relativa ϕ , e os NTUs associados $NTU_h = NTU_m = 10$. Os demais valores de variáveis (tanto dimensionais quanto adimensionais) estão dispostos na tabela 1, e têm como base os dados verificados experimentalmente em Sphaier e Worek (2004).

Tabela 1 – Dados utilizados para verificação em regime transiente.

Variáveis dimensionais					
$T_{\max}$	120°C	$T_{\min}$	30°C	T_{in}	30°C
$\phi_{\max}$	1	ϕ_{in}	0.5	ϕ_0	0.5
L	0.4 m	v	5 m/s	τ	3600 s
$c_{p,a}$	$1.0 \frac{kJ}{kg.K}$	$c_{p,v}$	$1.8 \frac{kJ}{kg.K}$	c_s	$0.7 \frac{kJ}{kg.K}$
ρ_a	$1 \frac{kg}{m^3}$	ρ_s	$1200 \frac{kg}{m^3}$	$Y_{\max}$	$0.027206 \frac{kg}{kg}$
					i_{sor} 3001.2 $\frac{kJ}{kg}$
Variáveis adimensionais					
c_s^*	1960	c_p^*	0.0489707	c_l^*	2.38857
Ω	41167.4	i_{sor}^*	19.0552	τ_{dw}	2.222×10^{-5}
V_r^*	4×10^{-6}	C_r^*	0.00336	φ	0.5
					Y_{in}^* 0.4893
					T_{in}^* 0

É importante notar que há valores descritos na tabela que dependem de variáveis fundamentais. Por exemplo, o tempo adimensional de parede τ_{dw} depende diretamente de $\tau = 3600$ s, que é o tempo (dimensional em segundos) total de observação do fenômeno. Desta forma, este conjunto de dados é válido para os casos de análise de convergência a serem descritos posteriormente, uma vez que foram usados em ambos os casos. As variáveis dependentes do tempo total de observação do fenômeno são descritas em função da rotação ω do dispositivo em revoluções por minuto [RPM], conforme a tabela abaixo:

Tabela 2 – Variáveis dimensionais e adimensionais dependentes da rotação α do dispositivo.

Variáveis dimensionais
$\tau = 3600/\omega$ [s]
Variáveis adimensionais
$\tau_{dw} = L / (u \tau)$
$V_r^* = [\tau_{dw} \epsilon_p (1 - \epsilon_b)] / \epsilon_b$
$C_r^* = (V_r^* \rho_s c_s) / (\rho_a c_{p,a})$

4.2 ANÁLISE DE CONVERGÊNCIA

A análise de convergência tem como objetivo verificar se os resultados de saída para umidades e temperaturas convergem para valores toleráveis de erro relativo. Em um primeiro momento, é analisado o comportamento dos valores de saída para um regime com corrente de processo, e posteriormente os resultados de saída para o modelo com processo e regeneração são apresentados.

4.2.1 CORRENTE ÚNICA DE PROCESSO

A tabela 3 apresenta a análise de convergência para os valores de saída das variáveis adimensionais de temperatura e concentração de água para a corrente de ar, com o tempo adimensional t^* variando entre $t^* = 0.001, 0.01, 0.1$, e 1.0 .

O subscrito $_{out}$ foi usado para explicitar que as variáveis em questão estão sendo observadas na saída do processo: isto é, ao fim do comprimento do canal. Este fato tem por objetivo analisar os valores numéricos das respectivas utilizadas para o cálculo das propriedades médias na saída do canal através de integração numérica conforme descrito no capítulo 3.

A análise dos dados observados na tabela apresenta interessantes aspectos a serem notados. Em um primeiro momento, é possível verificar que as temperaturas adimensionais de saída apresentaram valores iguais a zero para os diferentes tamanhos de malha numérica

Tabela 3 – Análise de convergência: temperaturas e frações mássicas de água na corrente de ar para a saída. (NTU = 10.0)

i_{max}	$Y_{out}^*(0.001)$	$T_{out}^*(0.001)$	$Y_{out}^*(0.01)$	$T_{out}^*(0.01)$	$Y_{out}^*(0.1)$	$T_{out}^*(0.1)$	$Y_{out}^*(1)$	$T_{out}^*(1)$
10	0.3428	0.9117	0.021	0.1887	0.2136	0.1083	0.4890	0.0000
20	0.3581	0.9302	0.0178	0.1887	0.2063	0.1112	0.4891	0.0000
40	0.3677	0.9380	0.0163	0.1888	0.2020	0.1128	0.4892	0.0000
80	0.3731	0.9421	0.0155	0.1889	0.1997	0.1137	0.4892	0.0000
160	0.3760	0.9443	0.0151	0.1889	0.1984	0.1142	0.4892	0.0000

analisados. Isso mostra que, para a configuração apresentada, foi atingido o equilíbrio térmico entre a corrente de ar e a matriz porosa.

Vê-se também que mesmo para valores da malha numérica com 160 divisões, o erro relativo para a concentração de água na fase gasosa é menor que 1%, fato que evidencia a convergência numérica da solução.

4.2.2 MODELO COM CORRENTE DE PROCESSO E REGENERAÇÃO

Tendo observado a convergência numérica dos dados de saída para a corrente de processo, o objetivo agora é analisar os dados de saída para a corrente de regeneração. Desta vez, são apresentados apenas os valores de saída para temperatura e concentração de água na fase gasosa (ambos adimensionais), que são significativos matematicamente para a análise numérica. Os valores são observados na tabela 4.

Tabela 4 – Análise de convergência para os valores de saída na corrente de regeneração.

i_{max}	$Y_{out}^*(0.001)$	$T_{out}^*(0.001)$	$Y_{out}^*(0.01)$	$T_{out}^*(0.01)$	$Y_{out}^*(0.1)$	$T_{out}^*(0.1)$	$Y_{out}^*(1)$	$T_{out}^*(1)$
10	0.5894	0.0347	2.2580	0.3062	0.4893	1.0000	0.4893	1.0000
20	0.5655	0.0265	2.2500	0.3031	0.4893	1.0000	0.4893	1.0000
40	0.5514	0.0219	2.2430	0.3013	0.4893	1.0000	0.4893	1.0000
80	0.5440	0.0194	2.2380	0.3004	0.4893	1.0000	0.4893	1.0000
160	0.5402	0.0181	2.2360	0.3000	0.4893	1.0000	0.4893	1.0000

Neste caso, verifica-se que para $t^* > 0,15$ os resultados de saída apresentam valores idênticos para T^* e Y^* , independente do tamanho de malha especificado, demonstrando que o sistema chegou ao equilíbrio termodinâmico, e por consequência, todos os resultados convergem para o exato resultado.

Os casos com erro relativo mais crítico são encontrados para $T_{out}^* = 0.001$, ou seja, em momentos imediatamente após a observação do fenômeno. Para tamanhos de malha mais grosseiros, o erro relativo foi bastante alto (47,87%, 31,7% e 17,35% para i_{max} igual a 10, 20 e 40, respectivamente), o que demonstra a necessidade de maior refinamento da malha para obtenção de valores de solução numérica plausíveis.

Para $t^* = 0.01$, correspondente a 3% do valor final $t^* = 0.35$, a análise de convergência mostra erros menores que 1% para Y^* , e da ordem de 2% para T^* , fato que evidencia a plausibilidade de convergência do modelo proposto.

4.3 SOLUÇÃO TRANSIENTE COM CORRENTE ÚNICA: DESUMIDIFICAÇÃO

Após a verificação computacional, diferentes configurações para a solução transiente com uma única corrente são apresentados. A seção inteira da roda compreendendo $\theta = 2\pi$, desta forma, corresponde ao total utilizado para desumidificação. Em um primeiro momento, são analisadas três variáveis adimensionais em sua distribuição temporal (também adimensional) em escala logarítmica: umidade relativa, concentração de água e temperatura, todas as variáveis relacionadas a corrente de ar.

Após feita a análise dos gráficos, parte-se então para verificação espacial (isto é, ao longo do comprimento adimensional x^*) para diversas variáveis adimensionais, em também em diferentes configurações. Por fim, é descrita uma definição para a a efetividade de desumidificação dos modelos, tendo sua análise feita através de gráfico para todas as configurações sugeridas.

4.3.1 DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL

Nesta subseção, estuda-se o comportamento da roda dessecante semelhante a descrita na Figura 4 deste trabalho, com o equipamento apresentando seção única de desumidificação (*e.g.* número k de seções com $k = 1$, e por consequência $\theta_k = 2\pi$). No entanto, a solução puramente transiente é feita, ou seja, impõe-se uma condição de entrada na seção com $T_p = T = 120^\circ\text{C}$ e $Y = Y_p$ calculado a partir do valor da razão de umidade para umidade relativa de $\phi = 50\%$ a 30°C , correspondendo uma situação logo após a regeneração total da roda.

Analisa-se então o comportamento do equipamento ao longo do tempo, variando os números de transferência de unidades de convecção e massa (NTU_h e NTU_m). Naturalmente, a velocidade de rotação, para estas funções tem apenas a função de definir uma escala de tempo para o processo visto, que apenas uma volta é analisada (ou seja, não há o regime periódico). Desta maneira, apenas um gráfico correspondente ao tempo calculado em função de $\omega = 1$ RPM é exibido para cada caso.

Para todos os gráficos presentes nesta subseção, há uma linha verde tracejada que corresponde ao valor de entrada Y^* , para efeito comparativo. Abaixo desse patamar, o processo de adsorção ainda ocorre, e cessa ao chegar em seu valor limite, mostrando que o sistema chegou a sua capacidade máxima de remoção de massa de água da corrente de ar.

A Figura 6 traz informações relevantes sobre o comportamento do sistema para valores de $\text{NTU}_h = \text{NTU}_m = 1$.

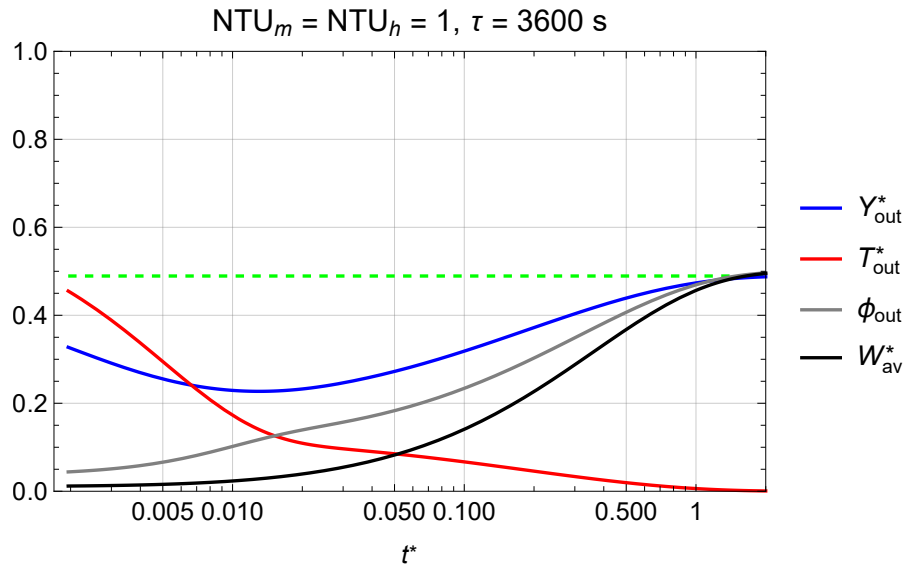


Figura 6 – T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, ao longo de t^* para $NTU = 1$.

Com relação ao Y_{out}^* , é interessante notar que por um brevíssimo período de tempo adimensional (levando-se em consideração também que este é apresentado em escala logarítmica) há um aumento na adsorção, correspondendo a um intervalo onde há queda na curva de Y_{out}^* . Porém, pela baixa capacidade do sistema, rapidamente este valor começa a subir, de forma que ao final do processo atinge a linha tracejada correspondente Y_{in}^* . Como o sistema fora modelado como adiabático e com toda a massa transferida da corrente de ar para a matriz porosa, o gráfico nos traz o comportamento esperado do ponto de vista teórico. A partir de aproximadamente $t^* = 1$, o gráfico de W_{av}^* se sobrepõe a linha de Y_{out}^* , mostrando que já não há mais transferência de massa uma vez que o equilíbrio fora atingido.

Conforme a capacidade de adsorção do sistema aumenta (dado o aumento dos valores de NTU), observa-se comportamentos similares e cada vez mais pronunciados. Na Figura 7, é possível analisar o comportamento do objeto de estudo para $NTU_h = NTU_m = 10$.

Neste caso, é possível observar a formação de três diferentes regimes durante o período total de desumidificação. No primeiro estágio deste processo, observa-se uma queda na temperatura T_{out}^* . A diminuição dessa variável adimensional de processo ocasiona um aumento na efetividade de adsorção da matriz porosa, o que se comprova ao analisar o gráfico e verificar que no período instantaneamente inicial há uma queda no valor de Y_{out}^* até que atinja o valor zero, onde há a máxima adsorção observada. A partir de então, a matriz porosa começa a acumular água retida em sua superfície, conforme se pode ver ao verificar a linha correspondente a W_{av}^* .

O segundo estágio do processo compreende justamente este período breve de máxima adsorção, onde há uma aparente constância no valor de saída de T^* , com $Y_{out}^* = 0$ durante esta fração de tempo adimensional.

Instantaneamente após este período, começa o terceiro e último estágio observável,

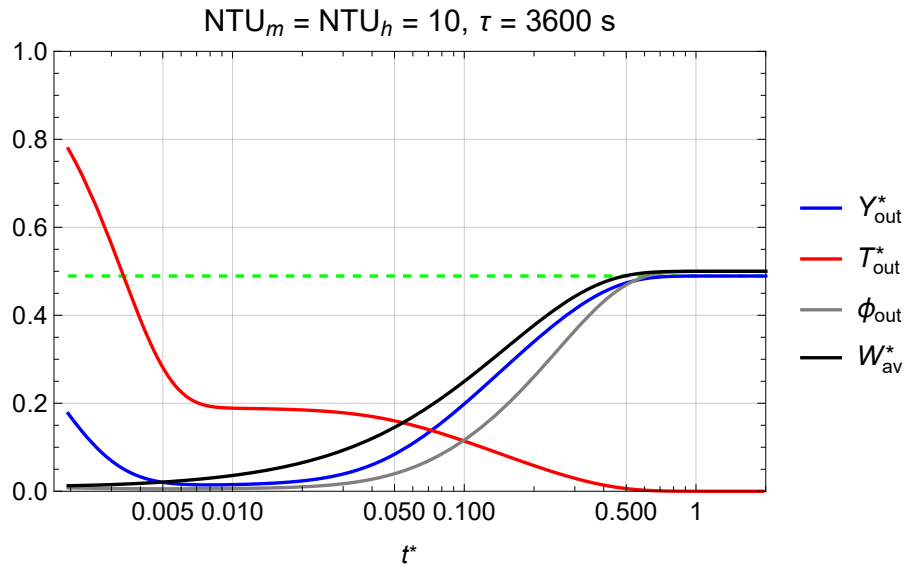


Figura 7 – T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio ao longo de t^* para $NTU = 10$.

justamente o que diz respeito à acumulação de água retida na matriz higroscópica. Há um gradativo aumento na umidade relativa de saída, e ao final do período total de observação, vê-se a superposição de Y_{out}^* e W_{av}^* , evidenciando o equilíbrio termodinâmico alcançado, onde não há mais troca de massa ou energia.

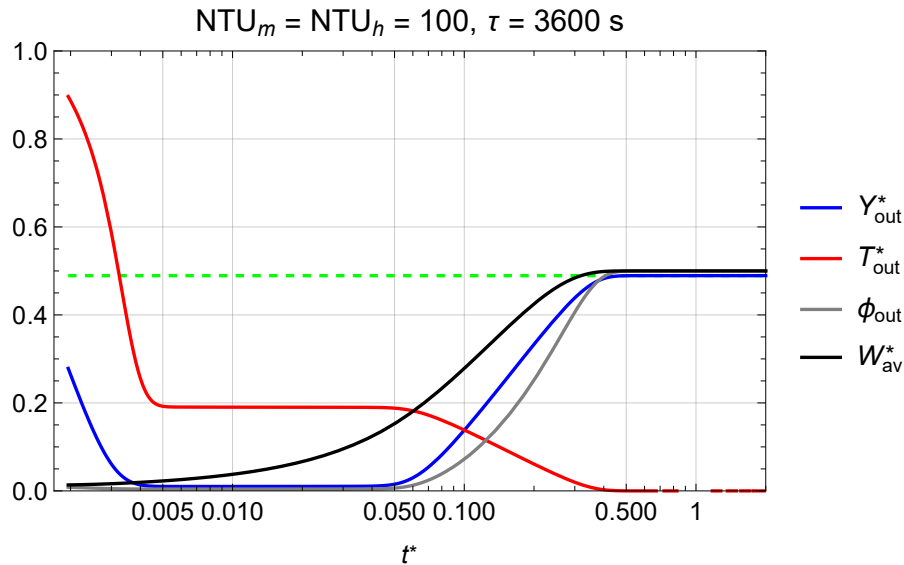


Figura 8 – T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio ao longo de t^* para $NTU = 100$.

A figura 8 traz a solução obtida para o sistema analisado com $NTU_h = NTU_m = 100$. De maneira inicial, o comportamento do gráfico é bastante semelhante ao caso anterior, com valores de $NTU = 10$. A diferença está na velocidade com que as coisas acontecem, devido ao aumento de capacidade de transferência térmica e de massa em todo o sistema. A queda inicial na fração mássica de água na fase gasosa Y_{out}^* é bem mais rápida (do ponto de vista de tempo

adimensional), atingindo o valor nulo bem antes do que no caso anterior. De forma semelhante, observa-se que há um esgotamento da capacidade adsorptiva do sistema antes mesmo de $t^* = 0,5$, diferente do caso analisado anteriormente. Isso se dá pela observação da superposição das curvas de W_{av}^* e Y_{out}^* , quando já não há mais troca de massa no sistema, uma vez que o equilíbrio termodinâmico fora alcançado.

4.3.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

Nesta seção, o objetivo é analisar o comportamento das distribuições espaciais de temperatura e concentrações ao longo do canal: são definidos intervalos de tempo adimensional específicos, e os gráficos mostram um registro do comportamento físico do sistema para aquele determinado instante. Para tal, foram selecionados intervalos de tempo $t^* = 0,01, 0,01, 0,1, 0,25, 0,5$ e $1,0$. Serão analisados casos para valores de velocidade angular iguais a $RPM = 1$, e valores de $NTU_h = NTU_m$ iguais a $1, 10$ e 100 . Demais gráficos gerados poderão ser encontrados nos apêndices deste trabalho.

Na Figura 9 se observa o comportamento do equipamento para valores de $NTU_h = NTU_m = 1$ e também $RPM = 1$. Em um primeiro momento, é interessante notar que, para os dois primeiros instantes analisados, a umidade relativa da corrente de ar cai conforme o ar vai passando ao longo do canal, até atingir valor próximo a zero. Posteriormente, conforme o tempo passa, a queda é cada vez menos aparente, de modo que para $t^* = 1$ seu valor é praticamente constante.

Com relação as concentrações Y^* e Y_p^* , pode-se observar que há inicialmente uma queda visível para Y^* , demonstrando que capacidade de remoção de água da corrente de ar, e a medida que o tempo avança, evidenciado a partir do instante $t^* = 0,1$, a queda no valor da concentração de água na corrente de ar é menor com o passar do tempo, caracterizando a proximidade que o sistema se encontra de sua capacidade de retenção de água. Por fim, vê-se que tanto Y^* quanto Y_p^* apresentam gráficos praticamente sobrepostos, mostrando que o sistema entrou em equilíbrio.

A temperatura da matriz porosa influencia diretamente em sua capacidade de remoção de água, e quanto maior é esse valor, menos eficiente ela se torna. Conforme se observa, a medida de a temperatura T_p^* diminui, sua capacidade de adsorção é reestabelecida, e o fenômeno acontece conforme teoricamente esperado. É por este motivo que determinadas configurações de equipamentos apresentam estágios de purga para matriz porosa na roda dessecante, após a seção de regeneração. Com relação às temperaturas, ocorre fenômeno semelhante ao descrito no parágrafo anterior. A corrente de ar entra com T^* com valor alto, que decai ao longo do tempo, aproximando-se da curva de T_p^* a medida em que o sistema chega próximo a saturação. No final, em $t^* = 1,0$, vê-se que ambas as curvas estão praticamente sobrepostas e muito próximas a zero, mostrando que o sistema físico entrou em equilíbrio térmico, havendo muito pouca ou nenhuma troca energética neste instante. Isso se corrobora ao verificar que a concentração de água na fase adsorvida W^* tem sua curva próxima das curvas de Y_p^* e Y_s ao final do tempo de análise.

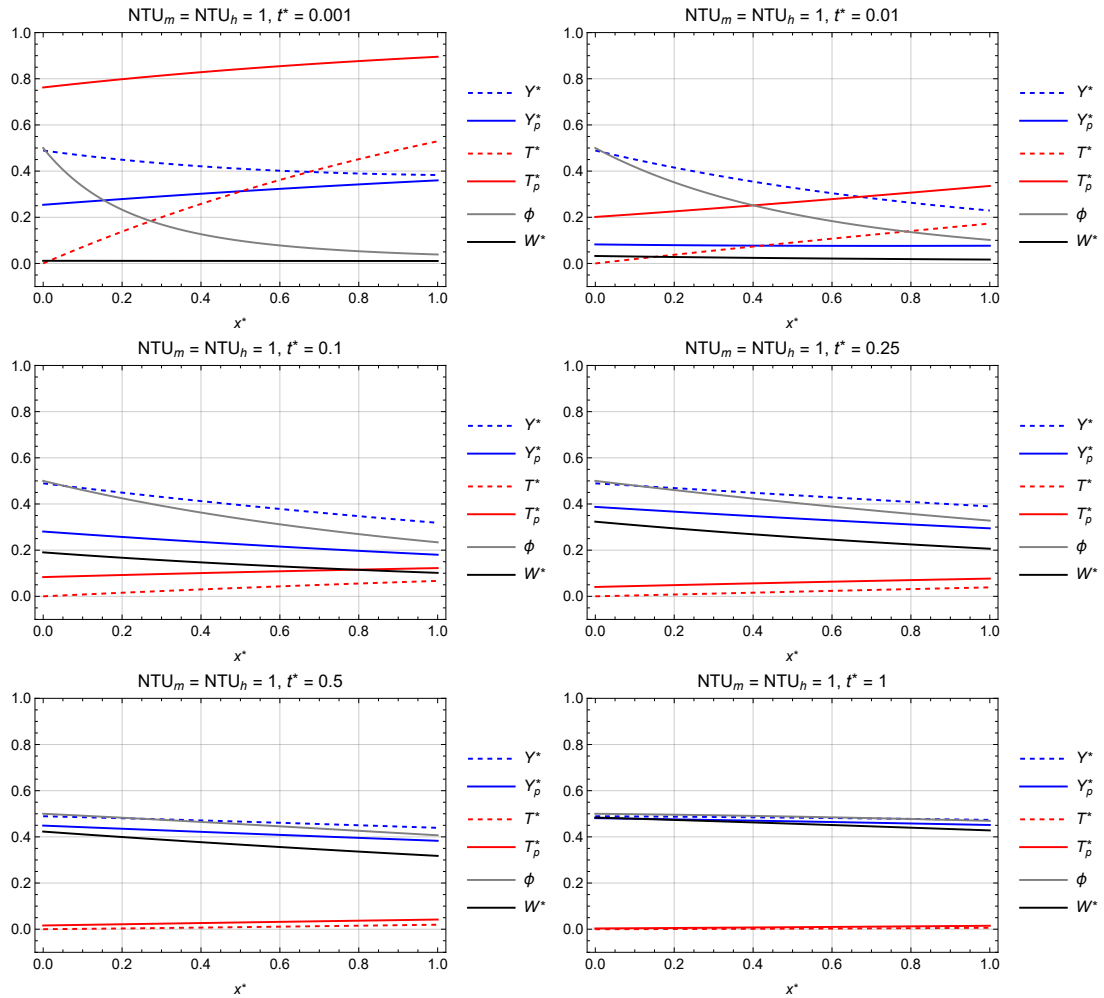


Figura 9 – Distribuição espacial temperaturas e concentrações para $NTU = 1$ e $RPM = 1$.

Na Figura 10, pode-se verificar o comportamento das variáveis analisadas ao longo do comprimento adimensional do canal para $RPM = 1$ e $NTU_h = NTU_m = 10$. Nesta análise, o comportamento do sistema se diferencia com relação ao caso analisado anteriormente. Observa-se que, para instantes iniciais, há uma espécie de ajuste do sistema, onde as curvas presentes no gráfico variam substancialmente até que a partir de $t^* = 0.1$, os valores passam a ter comportamento semelhante até que entrem em estado de equilíbrio térmico e energético ao fim do período analisado. Como as taxas de transferência no sistema são amplificadas neste caso (com valores de $NTU = 10$), vê-se que rapidamente a umidade relativa cai a zero nos dois primeiros instantes para comprimentos adimensionais x^* menores que 0.5. Nos momentos posteriores, conforme a matriz segue em seu processo físico de remoção de água da corrente de ar, a curva de umidade relativa apresenta comportamento cada vez mais próximo a um valor aparentemente constante, até atingi-lo no momento final, para o equilíbrio estabelecido.

As temperaturas apresentam valores praticamente sobrepostos em todo o intervalo de tempo de análise, exceto para $t^* = 0.001$, onde apenas próximo ao valor de 0.8 que as curvas se aproximam significativamente. Conforme o tempo avança, os valores numéricos encontrados

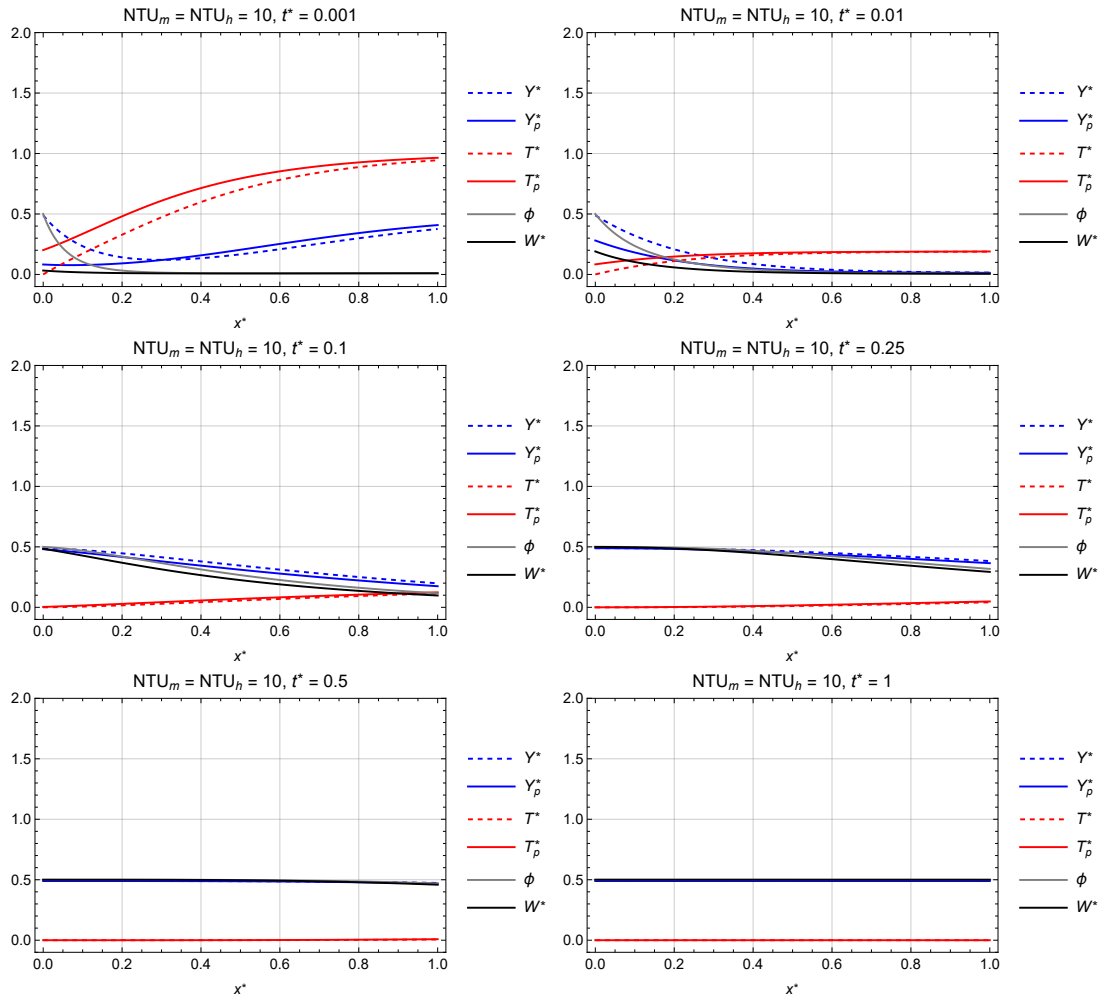


Figura 10 – Distribuição espacial temperaturas e concentrações para $NTU = 10$ e $RPM = 1$.

para T^* e T_p^* decrescem até chegarem a zero em $t^* = 1.0$, evidenciando o equilíbrio térmico.

As concentrações de água para a matriz porosa e para a fase gasosa, Y_p^* e Y^* respectivamente, apresentam comportamento ligeiramente semelhante ao visto para as temperaturas. Há uma espécie de ajuste inicial do sistema, e a partir de $t^* = 0.01$ é possível notar que o comportamento gráfico das curvas é semelhante: o ar de processo apresenta seu valor fixo de entrada, e rapidamente cai, atingindo valor nulo em $t^* = 0.01$, e a partir de $t^* = 0.1$ até $t^* = 0.25$ vê-se uma queda menos pronunciada ao passar do tempo, com seus valores de Y_p^* e Y^* se aproximando da condição de entrada Y_{in}^* , até que no final do período de análise todas as linhas estão completamente sobrepostas. A concentração de água na matriz porosa W^* começa com valor nulo, e gradativamente aumenta, ao passo em que já em $t^* = 0.25$ tem seus valores próximos a aqueles obtidos para Y^* e Y_p^* , demonstrando que a capacidade de adsorção do sistema se aproxima de seu limite, fato este que se observa do período de análise, uma vez que não há mais variação em qualquer concentração de água na saída em relação aos valores de entrada.

A Figura 11 traz os resultados obtidos para o caso de $NTU_h NTU_m = 100$. Novamente, observa-se semelhança com o caso anterior, sendo possível notar uma clara amplificação dos

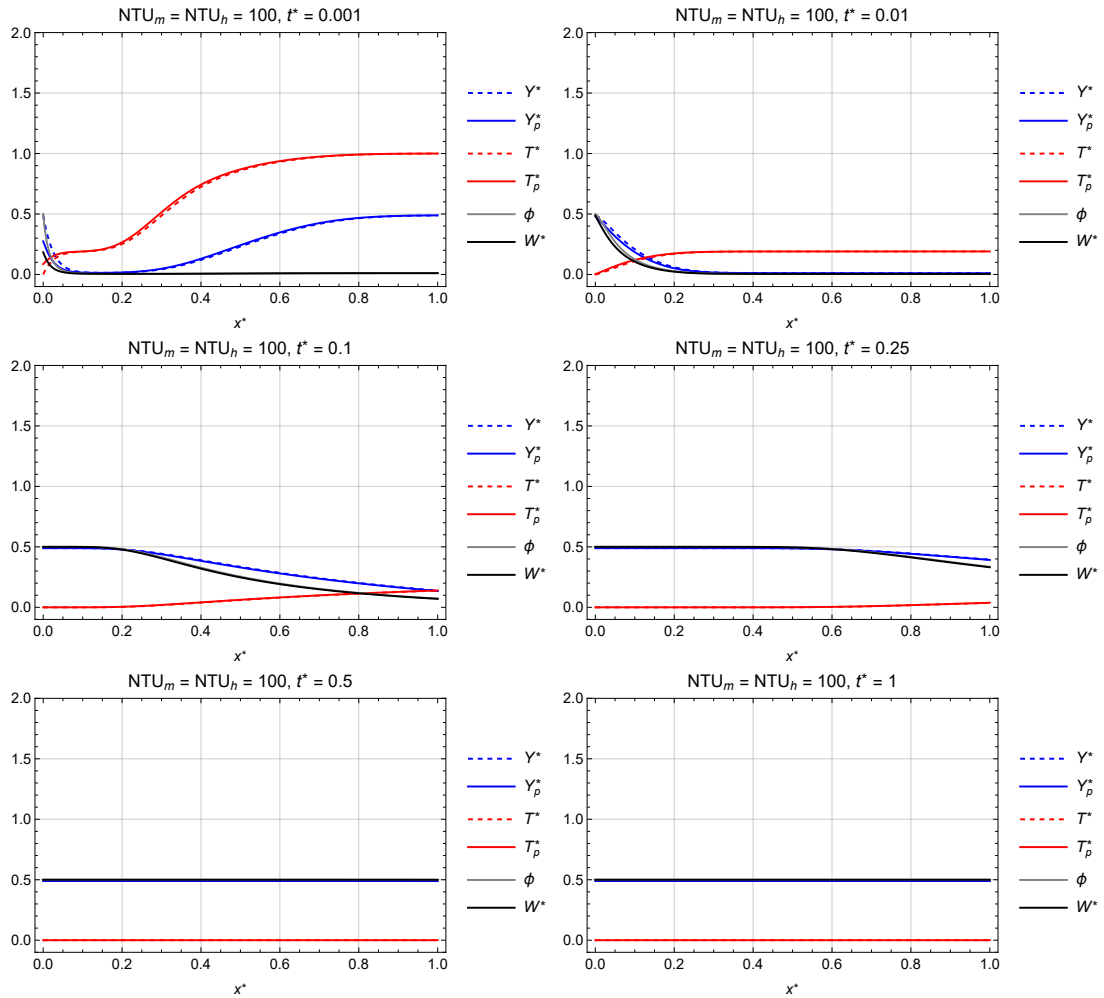


Figura 11 – Distribuição espacial de temperatura e concentrações para $NTU = 100$ e $RPM = 1$.

efeitos previamente descritos, com o sistema apresentando configuração de aparente equilíbrios térmico e energético já na metade do período de análise, resultado que se observa ao fim para $t^* = 1.0$.

Para as temperaturas, em todos os momentos verificados as linhas de gráfico para T^* e T_p^* estão sobrepostas, ou muito próximo a isso. No instante inicial, há um elevado aumento no valor numérico obtido como solução, e a partir de $t^* = 0.01$, verifica-se que há uma tendência que os valores adimensionais de temperatura baixem de patamar até que já em $t^* = 0.5$ há aparente resultado nulo, valor encontrado no tempo final de observação, demonstrando equilíbrio térmico do sistema.

As concentrações Y^* e Y_p^* também têm suas curvas próximas a um estado de superposição em todo o período analisado. Mais uma vez, outrora visto na análise do caso anterior, após o período inicial próximo a $t^* = 0.0$, observa-se o esgotamento da capacidade de adsorção do canal ao longo do comprimento, fato corroborado pela análise observada que mostra ao leitor uma queda pronunciada dos valores de Y^* e Y_p^* no início da passagem da corrente de ar pelo canal, atingindo rapidamente o patamar nulo. Conforme o tempo avança, vê-se que há aparente

saturação da capacidade higroscópica do material poroso ao longo do comprimento, uma vez que a queda nos valores das concentrações de água na fase gasosa se observam apenas para valores cada vez maiores de x^* , até que em $t^* = 0.5$ já se atinge um estado de equilíbrio, onde não há mais troca de calor e nem de massa.

Por fim, vale notar que, a medida que os valores de NTU são aumentados, as diferenças entre Y^* e Y_p^* , e entre T^* e T_p^* são reduzidas, visto que a resistência à transferência de massa e calor entre a corrente e o material poroso é reduzida.

4.4 SOLUÇÃO PERIÓDICA PARA MODELO COM CORRENTES DE PROCESSO E REGENERAÇÃO

Nesta seção, avalia-se o comportamento da roda dessecante dividida em duas seções distintas: a primeira, compreendendo 65% do ângulo total do dispositivo ($\theta_1 = \frac{13\pi}{10}$), correspondente ao processo de desumidificação; enquanto a segunda seção corresponde à etapa de regeneração, com área de seção equivalente aos 35% restantes ($\theta_2 = \frac{7\pi}{10}$). A esquematização dessa configuração pode ser encontrada na Figura 12.

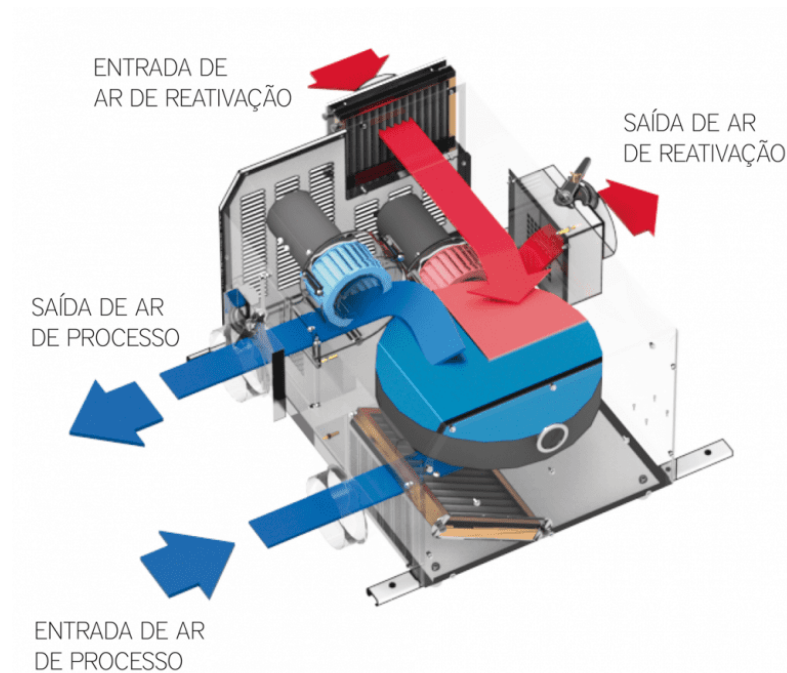


Figura 12 – Esquematização de roda dessecante em seções de desumidificação e regeneração respectivamente. (BRY-AIR, 2024)

Para tal análise, serão observados os comportamentos das variáveis de processo ao longo do tempo, dadas as condições iniciais $T = T_f = T_{in} = 30^\circ C$ para a entrada da seção dessecante; $T = T_f = T_{in} = 120^\circ C$ para a entrada da seção de regeneração; e $Y = Y_f = Y_{in}$ (sendo Y_{in} calculado para a temperatura de entrada de cada seção) com diferentes configurações: variação

dos valores de $NTU_h = NTU_m = 1$ e $NTU_h = NTU_m = 5$; os resultados para $NTU = 10$ e $NTU = 25$ podem ser encontrados nos apêndices. Para os casos avaliados neste capítulo, os gráficos com a distribuição das propriedades adimensionais calculadas ao longo tempo são exibidos em função da velocidade angular, com casos para $\omega = 1$ e $\omega = 2$; . É importante ainda ressaltar que os gráficos gerados estão em escala logarítmica de tempo adimensional. Por fim, define-se o conceito de efetividade de desumidificação, onde esta é analisada para os valores de NTU descritos previamente, para diferentes faixas de RPM.

4.4.1 ANÁLISE DA SEÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO

As análises se concentrarão em duas formas diferentes: a primeira será feita a partir da observação do comportamento das soluções obtidas para as propriedades adimensionalizadas em um gráfico em função do tempo adimensional; a segunda observação será feita analisando-se o comportamento das mesmas propriedades ao longo do comprimento do canal, para tempos adimensionais especificados.

4.4.1.1 ANÁLISE DE PROPRIEDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO ADIMENSIONAL

A Figura 13 traz os resultados numéricos obtidos para $NTU_h = NTU_m = 1$.

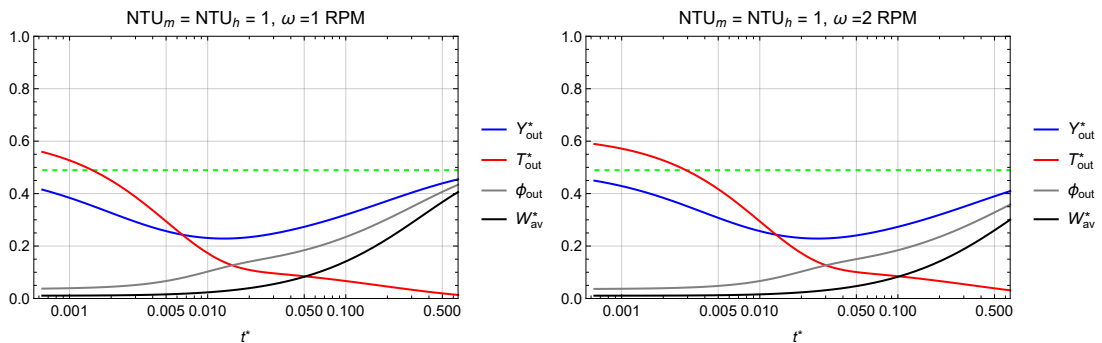


Figura 13 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: contra-corrente com $NTU = 1$.

Nota-se que, para todos os casos apresentados, há um período inicial de diminuição da temperatura T^* . É quando a corrente de ar começa a trocar calor com o material poroso, levando a uma rápida diminuição na temperatura da matriz higroscópica e elevando sua capacidade de retenção de água, fato que pode ser visto com a curva de Y^* apresentando queda mais pronunciada a partir dos instantes muito próximos ao tempo inicial de observação. Com o passar do tempo, a temperatura da corrente de ar cai progressivamente até aproximadamente o valor nulo, demonstrando que já não ocorre mais troca térmica e tanto a corrente de ar quanto a matriz porosa estão em equilíbrio térmico.

Para $\omega = 2$ RPM, como o aumento da frequência leva a um menor período, o processo de troca de calor e massa tem menos tempo para ocorrer. Assim sendo, com o afastamento

do regime de equilíbrio termodinâmico, o que se observa é um distanciamento do limite de capacidade de adsorção, isto é: a linha de gráfico preta correspondente a W_{av}^* se afasta tanto da linha tracejada de Y_{in}^* quanto da linha de Y_{out}^* , o que se pode traduzir como o não esgotamento da matriz higroscópica em sua capacidade de reter a massa de água presente na corrente de ar. Dessa maneira, a medida que se aumenta o RPM, a temperatura tende a se afastar do valor nulo (onde alcança o valor mínimo $T_{\min} = 30^\circ C$ para temperatura de projeto, já que não é alcançado o estado de equilíbrio. A umidade relativa apresenta comportamento semelhante nos dois gráficos analisados: começa em zero, demonstrando que o ar sai bem seco, e aumenta a medida que o tempo avança, se aproximando do valor máximo (igual ao valor de entrada no canal) de $\phi = 0,5$.

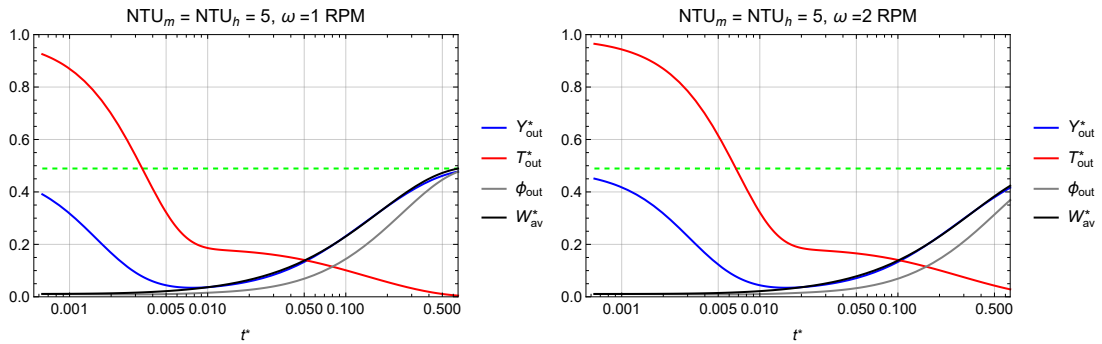


Figura 14 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: contra-corrente com $NTU = 5$.

A Figura 14 mostra os resultados obtidos para $NTU_h = NTU_m = 5$. Com o aumento da capacidade do sistema, agora é possível observar com mais clareza os estágios vistos anteriormente, a saber: diminuição da temperatura da matriz porosa levando a maior capacidade de adsorção; período de retenção máxima da massa de água com o Y^* igual ou muito próximo a zero; e por fim, um trecho onde o sistema começa a operar de forma a entrar em saturação adsorativa, com aumento gradual tanto de Y^* quanto de ϕ .

Nota-se também o aumento da temperatura de saída T^* da corrente de ar nos instantes iniciais. Isso se dá justamente pela troca térmica com a matriz higroscópica: ao intercambiar calor, sua temperatura de saída aumenta muito, e em compensação, a diminuição da temperatura das partículas porosas provoca rápida queda na concentração Y^* . O comportamento de ϕ se assemelha muito ao visto anteriormente, para $NTU_h = NTU_m = 1$. Começa em zero, com o ar saindo bastante seco, e a medida em que se observa aumento no valor de W_{av}^* , com correspondente acúmulo de massa d'água capturada na superfície porosa ao longo de t^* , o gráfico de Y^* volta a crescer, com subsequente aumento na umidade relativa na saída do canal.

Comparando-se as duas figuras, o que se pode concluir é que o aumento de $NTU = 1$ para $NTU = 5$ provoca uma grande mudança no comportamento de saída de Y_{out}^* e de W_{av}^* . Enquanto a fração mássica de água na corrente de ar Y^* rapidamente cai a zero para $NTU = 5$, a queda é bem menos pronunciada em relação ao primeiro caso observado. De mesmo modo, a curva de fração mássica de água na fase adsorvida W_{av}^* cresce muito mais rápido, demonstrando a

maior capacidade do modelo analisado em questão. O aumento na velocidade angular, como anteriormente dito, provoca uma direta diminuição no período total τ de observação do fenômeno, levando o sistema a distanciar-se de uma configuração de equilíbrio termodinâmico a medida em que se aumenta o valor de ω .

4.4.1.2 ANÁLISE DE PROPRIEDADES ADIMENSIONAIS AO LONGO DE x^*

A ideia dessa análise é observar o comportamento de diversas variáveis em instantes de tempo específicos, em função do tempo t^* total, a saber: 0,1%, 1%, 10%, 25%, 50% e 100% do intervalo de tempo total determinado para cada trecho em análise, conforme já descrito previamente. Os valores calculados para cada t^* em questão estão descritos nos gráficos.

Desta maneira, a figura 15 mostra o resultado da solução numérica em função do espaço adimensional para $NTU_h = NTU_m = 1$. Este valor em específico foi escolhido devido ao período total de avaliação do fenômeno ser extenso o suficiente para que o sistema esteja o mais próximo possível do regime permanente, dado que a variação de ω influencia diretamente no período τ de observação do fenômeno.

Assim sendo, para o primeiro instante analisado, observa-se que T_p apresenta valor próximo a 1.0. Como este momento em questão é bastante próximo ao período de início de observação, como era de se esperar, o valor de W^* é nulo ao longo de todo x^* , demonstrando que a matriz ainda não atuou em sua capacidade de adsorção nem sequer no início do canal, principalmente por conta da alta temperatura, como já visto. Nos instantes posteriores, é possível observar que, à medida em que T^* cai e se aproxima do valor nulo, a matriz começa a reter a umidade em sua superfície, fazendo com que a linha de gráfico para W^* se desloque do eixo nulo. Este fato pode ser observado com mais clareza a partir do instante correspondente a 10% de t^* total (e.g. $t^* = 0,065$).

A partir de então, observa-se que os resultados observados para W^* se aproximam de Y^* e Y_p^* conforme o tempo adimensional avança, fato que, como já discutido de maneira parecida em subseção anterior deste mesmo capítulo, evidencia a proximidade do sistema de seu limite de capacidade adsortiva.

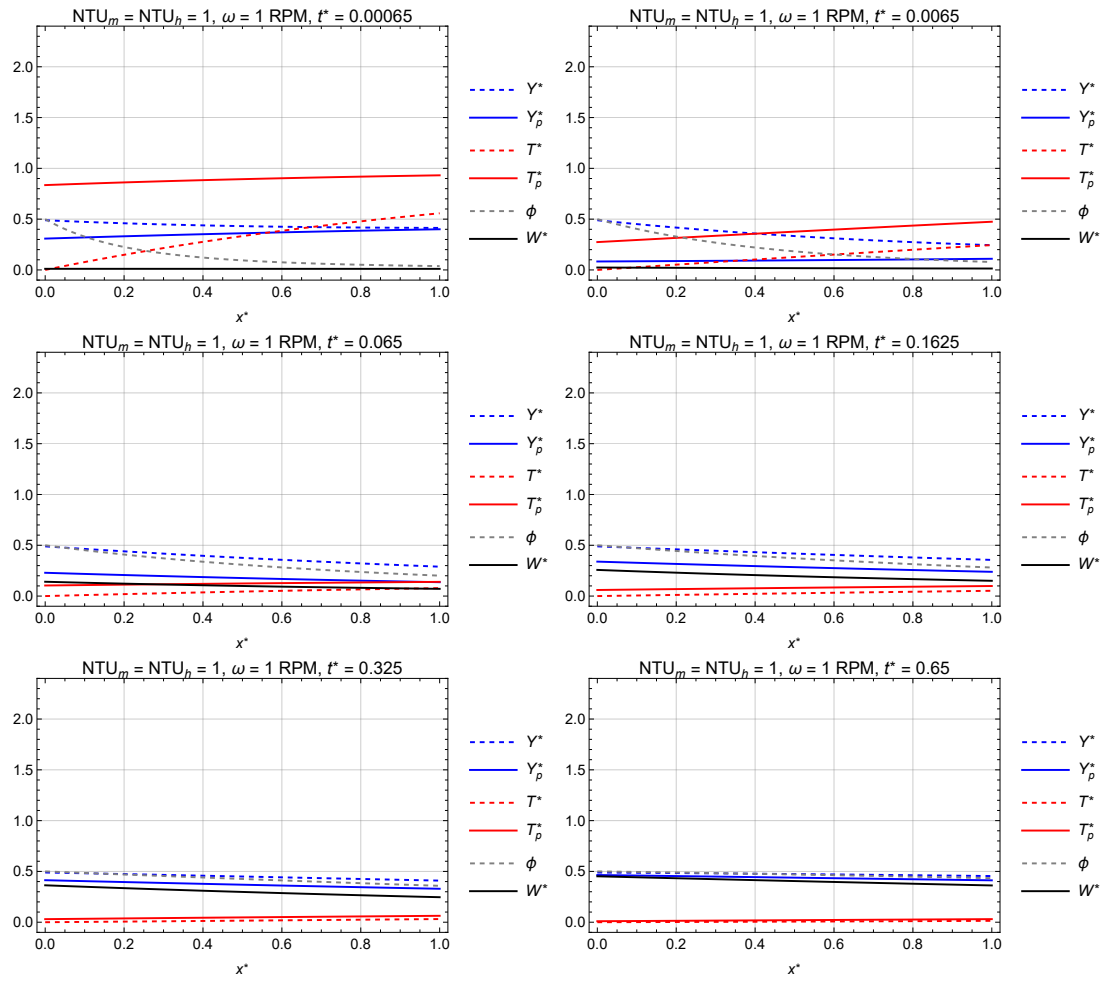


Figura 15 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração contra-corrente com $NTU = 1$.

O efeito do aumento para os valores de NTU ($NTU_h = NTU_m = 5$) pode ser visto na Figura 16. O comportamento numérico das variáveis adimensionais de processo analisadas é bastante semelhante. A diferença principal entre este caso e o imediatamente anterior analisado é o fato de que, com maior capacidade de troca térmica e de massa, o fenômeno acontece de forma mais rápida, fazendo em t^* igual a 50% do tempo adimensional total já evidencie um estado muito próximo do regime permanente.

O efeito prático dessa análise é observar que, para a configuração construtiva proposta de roda dessecante com seus valores previamente especificados, há um claro desperdício energético, visto que em metade do tempo delimitado para o processo desumidificação é desperdiçado.

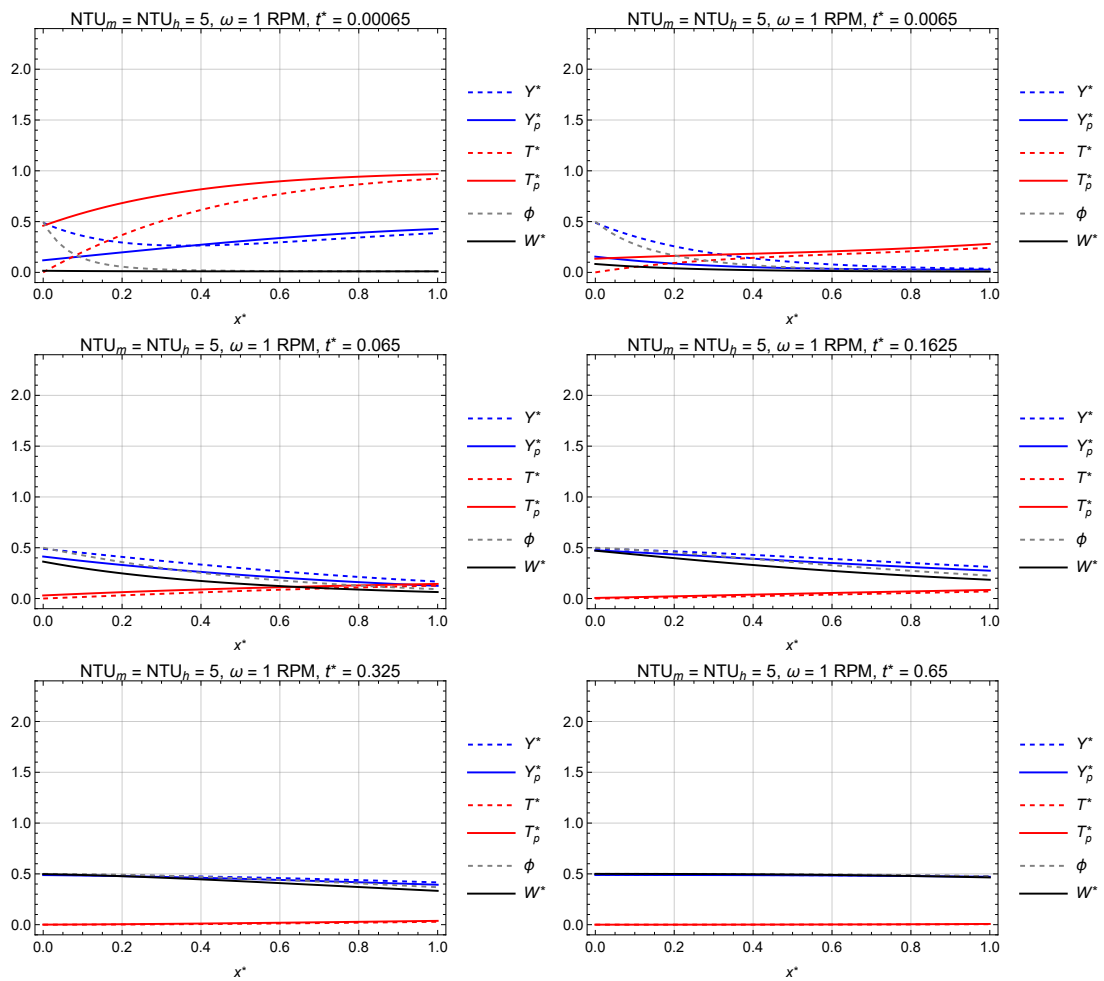


Figura 16 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração contra-corrente com $NTU = 5$.

4.4.2 ANÁLISE DA SEÇÃO DE REGENERAÇÃO

Nesta subseção, serão analisados os resultados numéricos obtidos para a saída da seção de regeneração. Assim como na subseção imediatamente anterior, serão analisados os casos de $NTU = 1$ e $NTU = 5$, com demais resultados encontrados nos apêndices.

É importante frisar que, dada a condição contracorrente implicar direção contrária de correntes de processo e regeneração, para correta compreensão dos gráficos posteriores, deve-se analisar a entrada do canal para $x^* = 1$, e por consequência o fim do canal correspondendo a $x^* = 0$.

4.4.2.1 ANÁLISE DE PROPRIEDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO ADIMENSIONAL

A Figura 17 captura as soluções numéricas obtidas para $NTU = 1$.

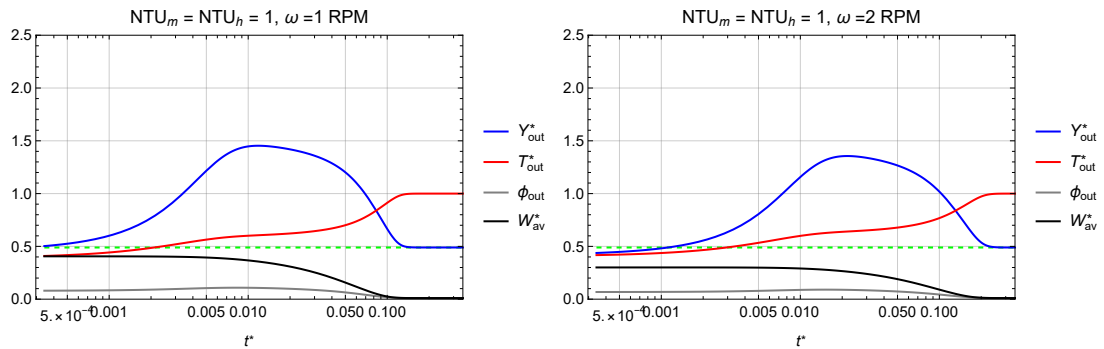


Figura 17 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: configuração contra-corrente com $NTU = 1$.

Observam-se dois estágios distintos na curva de Y^* : o primeiro se caracteriza por uma mudança na curva, onde inicialmente cresce até determinado ponto e depois decresce, e o segundo momento onde há uma estabilização e o seu valor permanece constante até o fim do período de observação. A explicação para esse fenômeno físico se dá pela seguinte forma: nos momentos imediatamente após o início do período de observação, a corrente de ar de regeneração a alta temperatura passa a trocar calor e massa com a matriz higroscópica. Esta, por consequência, cede a água retida em sua superfície a medida que em ambas as trocas previamente mencionadas ocorrem. A curva atinge um valor máximo e então começa a decair, mostrando que as partículas porosas se aproximam da regeneração total, onde não há massa de água retida em sua superfície, fato este que ocorre quando Y^* se estabiliza sobre a linha pontilhada de Y_{in}^* , evidenciando que o ar entra e sai com a mesma concentração de água da entrada, e que, portanto, não há mais troca de massa acontecendo.

Mesmo com a redução no período total de observação do fenômeno causado pelo aumento de ω , observa-se que o sistema se regenera por completo, ainda que o período τ de regeneração neste caso seja correspondente a metade em relação ao τ calculado para $\omega = 1$. Este fato implica em desperdício energético: isto é, dado que a partir de $t^* = 0.1$ para o caso em específico de $\omega = 1$ RPM não haver mais massa de água a ser removida da superfície da matriz porosa, o ar aquecido da corrente de regeneração continua a ser soprado ao longo do tempo sem utilização dessa energia empregada em sua elevação de temperatura.

É interessante notar que o valor de Y^* ultrapassa 1.0 em grande região da área de gráfico analisada. Isso acontece pois Y^* como a maior razão mássica de água presente na corrente de ar para a temperatura T de $30\text{ }^\circ\text{C}$ (ou $T^* = 0$). Dessa maneira, mesmo que o valor de Y^* ultrapasse a razão 1.0, a corrente de ar permanece longe da saturação, uma vez que a umidade relativa ϕ calculada e mostrada nos gráficos alcança o patamar máximo de 50% ($\phi = 0,5$).

A temperatura T^* apresenta comportamento ligeiramente semelhante em todos os casos analisados: começa com valor baixo nos instantes imediatamente iniciais, mostrando que ao capturar a água retida nos poros da matriz, a corrente de ar cede temperatura para o rotor higroscópico, e seu valor numérico de saída é bem abaixo do valor de entrada. Esse valor vai crescendo a medida em que a matriz porosa acumula a energia trocada com a corrente de ar, até que a temperatura atinge valor constante e igual a $T^* = 1,0$, demonstrando que o equilíbrio térmico no sistema fora atingido, uma vez que a temperatura de entrada do canal é igual a de saída (com $T = T_{\text{max}}$).

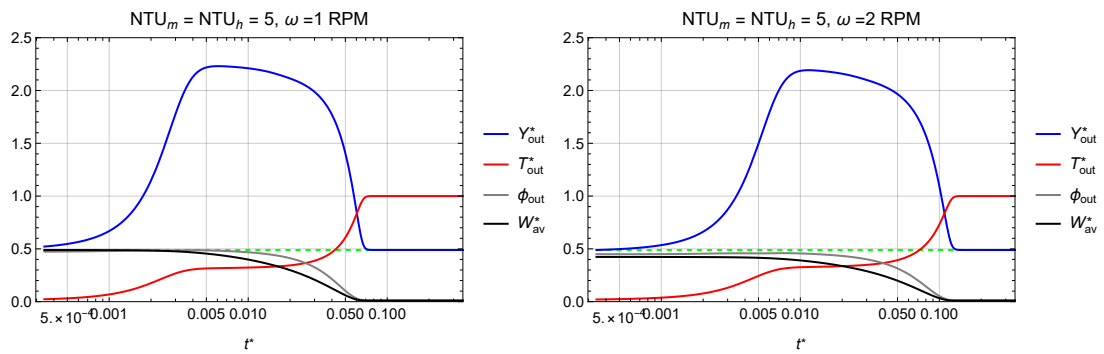


Figura 18 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: configuração contra-corrente com $\text{NTU} = 5$

A Figura 18 traz as soluções obtidas para $\text{NTU} = 5$. Do ponto de vista físico, os resultados são bastante semelhantes aos observados anteriormente, com uma amplificação na capacidade de remoção de água da matriz porosa devido ao aumento da capacidade do sistema (e.g. $\text{NTU}_h = \text{NTU}_m$ maiores). Há um rápido pico de Y^* , atingindo valor máximo e caindo gradualmente até que essa queda se torna muito pronunciada e seu valor rapidamente bate em $Y^* = 0,5$, valor da concentração de água na corrente de ar na entrada da seção de regeneração. Durante esse curtíssimo período onde a queda de Y^* é pequena ao longo do tempo, a temperatura de saída T^* se aproxima de um valor constante, mas rapidamente atinge seu maior patamar com $T^* = 1$, onde se conclui que o ar de saída tem a mesma temperatura do ar da entrada do canal, e que portanto a regeneração da matriz porosa está concluída.

4.4.2.2 ANÁLISE DE PROPRIEDADES ADIMENSIONAIS AO LONGO DE x^*

Observa-se na figura 28 os gráficos correspondentes a solução numérica obtida para a seção de regeneração em função do espaço adimensional x^* com valores de $\text{NTU} = 1$.

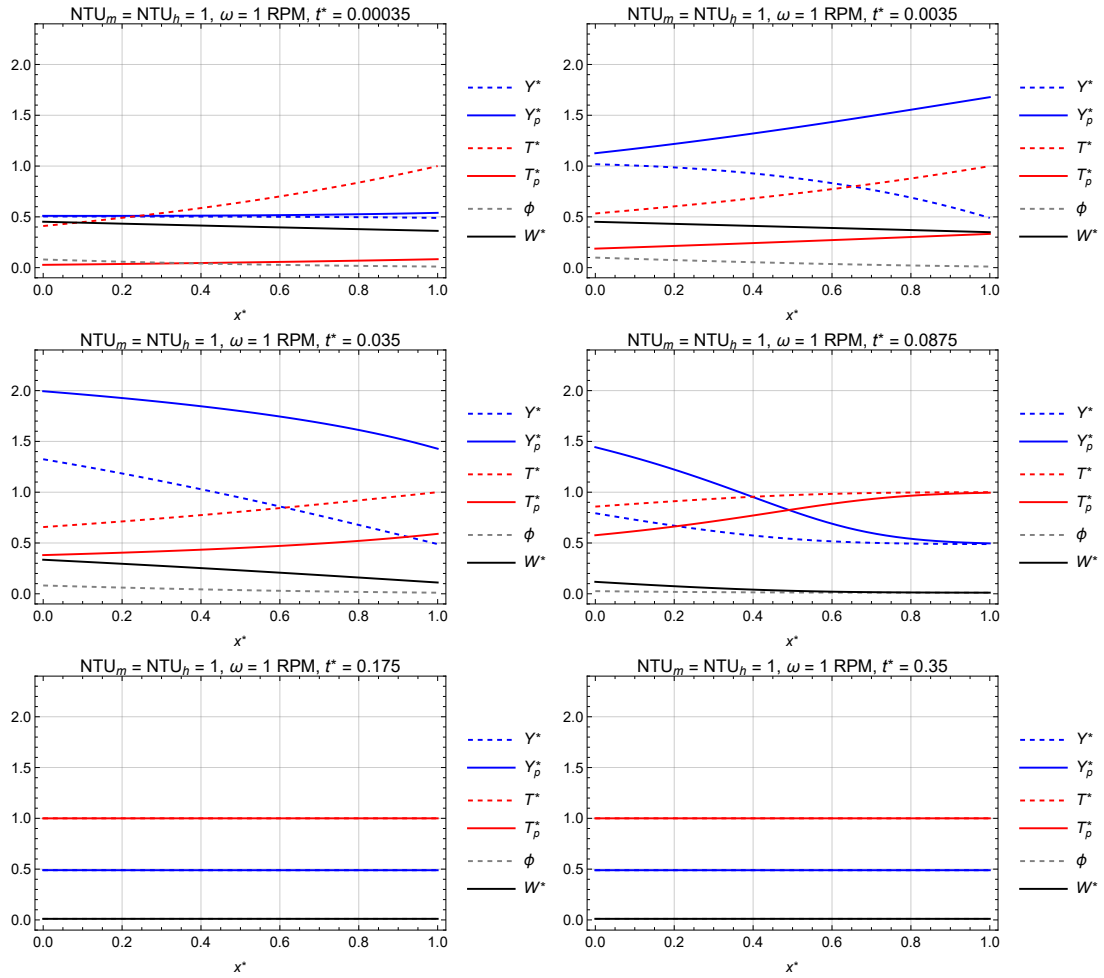


Figura 19 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração contra-corrente com NTU = 1.

De maneira inicial, é notório o fato do sistema apresentar configuração de equilíbrio termodinâmico para o intervalo adimensional de tempo correspondente a 50% de t^* total para a regeneração. Isto implica dizer que a energia utilizada para aquecer a corrente de ar que atravessa o canal está sendo desperdiçada. Entretanto, uma análise mais criteriosa e objetiva da sequência de gráficos nos permite notar que já em t^* correspondente a 25% do tempo total de regeneração já traz resultado muito próximo ao que a seção se destina: regenerar a matriz higroscópica, fato que pode ser visto ao verificar que a linha de gráfico correspondente a W_{av}^* mantém-se nula ao longo de praticamente todo o comprimento adimensional de canal.

Uma amplificação desse fato discutido no parágrafo anterior é vista na Figura 29. Desta vez, o sistema já atinge o estado de regime permanente para t^* correspondente a 25% do período total de regeneração.

Assim sendo, conclui-se que há superdimensionamento no ângulo de seção de regeneração, que poderia ser reduzido à metade para ambos os casos.

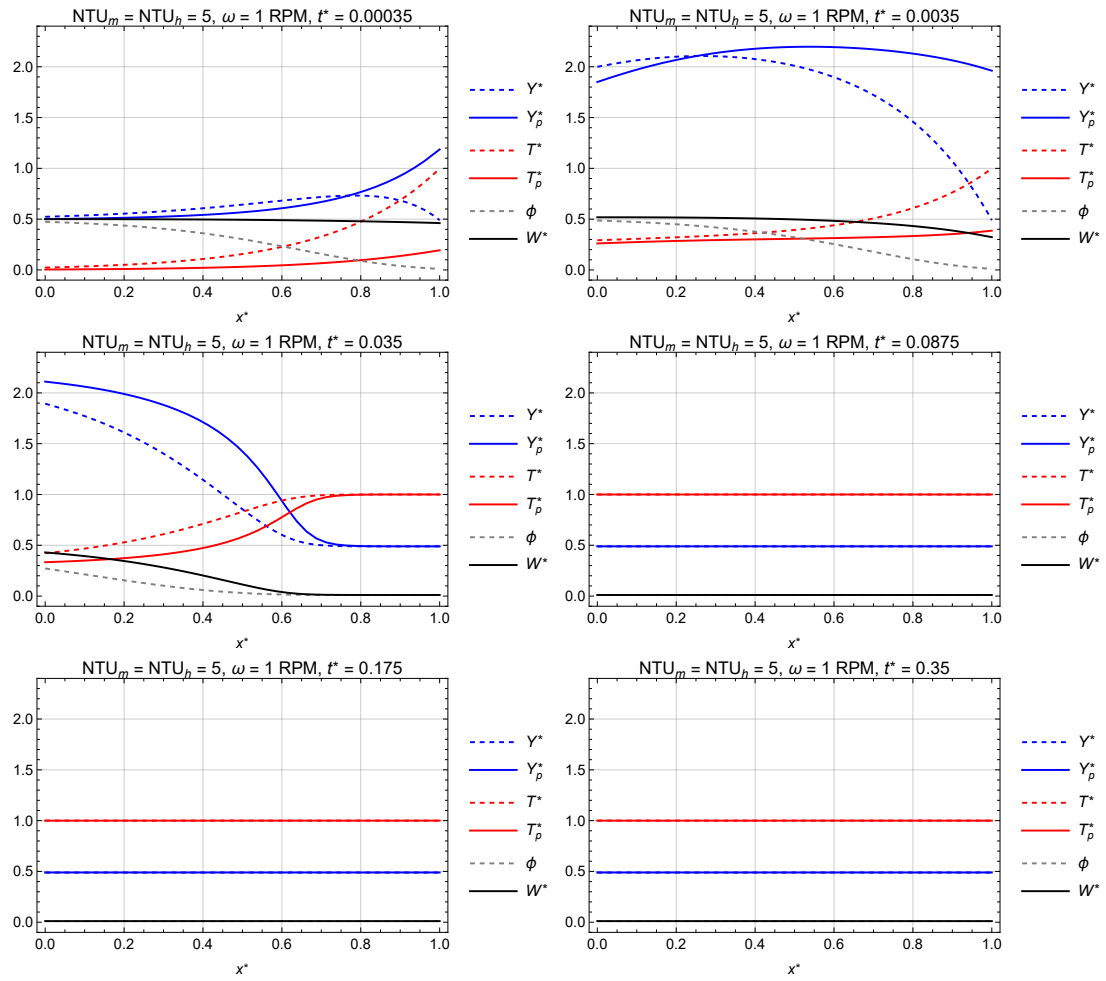


Figura 20 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração contra-corrente com $NTU = 5$.

4.4.3 ANÁLISE DE EFETIVIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO

A efetividade de desumidificação, para este trabalho, é definida como o total adimensional de água removida da corrente de ar, dada pela razão entre a diferença entre as concentrações adimensionais de água na corrente de ar na saída e entrada, Y_{in}^* e Y_{out}^* respectivamente; sobre o que teoricamente seria o máximo possível adsorvido (e.g. $Y_{out}^* = 0$). Matematicamente, a efetividade é dada conforme a equação a seguir.

$$\varepsilon_{dw} = \frac{\sum_1^n Y_{in}^* - \sum_1^n \bar{Y}_{out}^*}{\sum_1^n Y_{in}^* - 0} \quad (4.1)$$

onde $\bar{Y}^*$ corresponde a média no tempo. Esta é calculada pois é a mistura do ar na saída de todos os canais da roda (cada um estando em um tempo diferente) que efetivamente representa a saída da roda. Este valor é calculado integrando-se numericamente no tempo. Ainda, n é o número total de seções utilizadas de forma efetiva para desumidificação, isto é, quando o ar da saída destas seções é de fato aproveitado. Como no caso atual analisado há apenas uma seção efetiva de processo de desumidificação, a equação se simplifica para:

$$\varepsilon_{dw} = \frac{Y_{in}^* - \bar{Y}_{out}^*}{Y_{in}^* - 0} \quad (4.2)$$

Para esta análise, foram feitas alterações em duas variáveis possíveis: uma variável do sistema, correspondente ao NTU, e uma de processo, sendo esta a velocidade angular da roda, dada em RPM. Os resultados obtidos são tabulados abaixo na 5.

Tabela 5 – Efetividades de desumidificação para solução transiente com correntes de processo e regeneração.

NTU = 1		NTU = 5		NTU = 10		NTU = 25	
$\omega[RPM]$	ε_{dw}	$\omega[RPM]$	ε_{dw}	$\omega[RPM]$	ε_{dw}	$\omega[RPM]$	ε_{dw}
1	0.204	1	0.248	1	0.252	1	0.253
2	0.298	2	0.426	2	0.455	2	0.477
5	0.405	5	0.665	5	0.731	5	0.786
10	0.426	10	0.789	10	0.860	10	0.908
15	0.407	15	0.822	15	0.892	15	0.923
20	0.379	20	0.825	20	0.895	20	0.916
25	0.349	25	0.816	25	0.900	25	0.904

De maneira prévia, é importante notar que não há como comparar diretamente as faixas de efetividade variando-se a velocidade angular ω , uma vez que o período de análise do fenômeno não é igual para todos os casos, e portanto, quanto maior ω , maior a tendência do sistema de se afastar do estado de regime permanente. Entretanto, é possível comparar as efetividades dentro da mesma faixa de ω , já que os períodos de avaliação do comportamento do sistema são iguais.

Assim sendo, para o primeiro caso, vê-se que o ganho de efetividade é pequeno levando-se em consideração o aumento de 25 vezes nas faixas de NTU, dada a implicação prática do aumento exponencial dos custos de aquisição de equipamento mais potente, somados às custas de manutenção e operação. Quando o sistema atinge o ponto de equilíbrio termodinâmico, o tal elevação de faixa de $NTU_h = NTU_m$ causa aumento de 24,51% de efetividade.

Para as demais faixas de NTU, o que se pode afirmar é que, quanto maior o valor de ϵ_{dw} para determinada faixa de ω , o estado final da avaliação do fenômeno está mais perto de sua maior capacidade adsortiva do sistema. Ao observar os gráficos anteriores quando as propriedades adimensionais são exibidas em função do tempo adimensional t^* , foi possível observar que ao se elevar a faixa de NTU, três regimes são encontrados, conforme já discutido: o primeiro, caracterizado pela diminuição drástica de T^* ; o segundo, quando a T^* é nulo e acontece a máxima retenção de água pela matriz higroscópica; e o terceiro, quando se inicia o processo de saturação adsortiva.

Desta maneira, analisando os valores de ϵ_{dw} dentro da mesma faixa de ω , não há ganho considerável de efetividade de desumidificação ao estágio final de processo a medida em que o sistema se aproxima do regime permanente. Por outro lado, para os estados iniciais e intermediários de processo, olhando do ponto de vista do aumento de NTU, mais rápido o sistema atinge sua efetividade máxima, quando o ar sai seco (e.g. $Y^* = 0$). Todavia, há de se lembrar que o aumento de ω implica diretamente na diminuição de τ , e que portanto, para o processo de desumidificação, manter o sistema operando em faixas elevadas de rotação implica em aumento de consumo energético, dado que é exigida maior capacidade do sistema para operar com maior faixa de torque, afim de manter a velocidade angular constante em seu patamar elevado, implicando também em maior complexidade construtiva e operacional do sistema para este tipo de operação.

4.5 SOLUÇÃO PERIÓDICA PARA O CASO COM 3 CORRENTES

Esta configuração mostra uma roda dessecante com três seções distintas: a primeira, correspondente ao trecho responsável pelo processo desumidificante; a segunda seção, referente ao trecho de regeneração do material poroso; enquanto a terceira e última seção corresponde a um pequeno trecho de purga da matriz dessecante. Este último é consideravelmente menor do que os demais, e, teoricamente, tem como função principal diminuir a temperatura da matriz dessecante antes do processo efetivo de desumidificação. Desta forma, para o atual trabalho, a divisão das seções da roda dessecante é arbitrada conforme a seguinte maneira: A primeira seção ($k = 1$), com $\theta_1 = 2\pi \frac{65}{100} = \frac{13\pi}{10}$; segundo ângulo de seção ($k = 2$), para $\theta_2 = 2\pi \frac{30}{100} = \frac{3\pi}{5}$; terceira seção $k = 3$, para $\theta_3 = 2\pi \frac{5}{100} = \frac{\pi}{10}$. Tal como na seção anterior, este caso é analisado com diferentes faixas de RPM, com $NTU_h = NTU_m = 1$ e $NTU_h = NTU_m = 5$, com mais dois casos apresentados nos apêndices.

As condições de entrada no canal para este caso são: $T = T_p = T_{in} = 30^\circ C$ e $Y = Y_f = Y_{in}$ para as seções de desumidificação e também de purga; para a seção de regeneração, as condições são $T = T_f = T_{in} = 120^\circ C$ e $Y = Y_f = Y_3$, sendo Y_3 correspondente a concentração de água na fase gasosa para a seção de purga, sendo arbitrado como condição de entrada igual a 10% do valor numérico calculado para Y na saída da seção de desumidificação.

Assim como na análise anterior, as três seções terão soluções numéricas analisadas em função tanto de t^* quanto x^* , respectivamente.

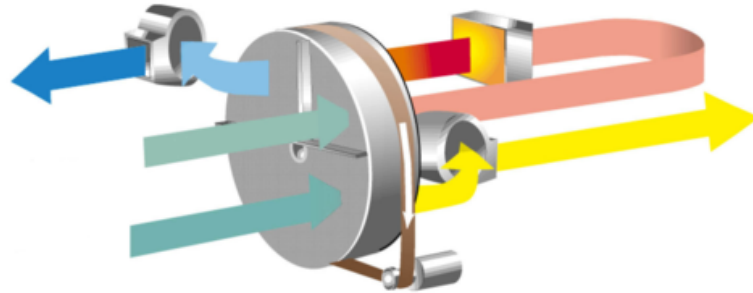


Figura 21 – Esquematização de roda para as três seções distintas: desumidificação, regeneração e purga. (SWEGON, 2023)

4.5.1 ANÁLISE DA SEÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO

4.5.1.1 ANÁLISE DE PROPRIEDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO ADIMENSIONAL

A Figura 22 mostra as curvas correspondentes aos resultados numéricos obtidos para diferentes faixas de RPM, com NTU fixo em $NTU_h = NTU_m = 1$. Observa-se, de imediato, a

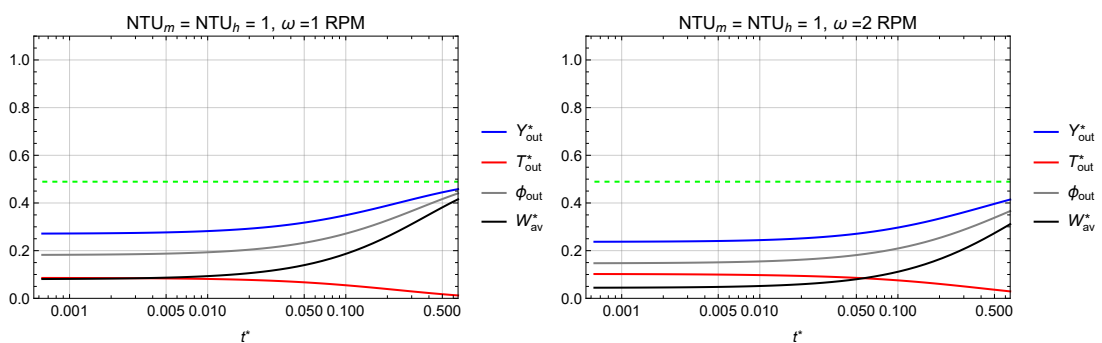


Figura 22 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 3 correntes com $NTU = 1$.

importância da compreensão dos efeitos da variação da velocidade angular da roda dessecante. Agora, uma vez que há uma terceira seção angular na roda dessecante ocupando 5% do tempo adimensional total de funcionamento do sistema, o período em que o dispositivo se encontra sob regime de desumidificação é ainda menor. Isto se traduz de maneira gráfica com um observável afastamento do estado de regime permanente mesmo com variação unitária no valor de ω .

Entretanto, há de se notar que, uma vez que o período de funcionamento da roda dessecante com $\omega = 2$ RPM implica em período de tempo duas vezes menor, do ponto de vista de consumo energético se mostra plausível uma avaliação posterior com períodos de funcionamento igual, e ver quanto tempo total é economizado para o alcance do regime permanente - e, portanto, resultando em direta redução de consumo energético.

Do ponto de vista da análise das variáveis adimensionais, o processo ocorre de forma esperada: a curva de Y^* cresce ao longo do tempo adimensional, de forma a atingir um patamar próximo a valor constante, demonstrando que o sistema está praticamente esgotado em sua capacidade de remoção de água da corrente de ar. O comportamento é praticamente idêntico ao da seção anterior.

Na Figura 23 se encontram os resultados obtidos para $NTU_h = NTU_m = 5$.

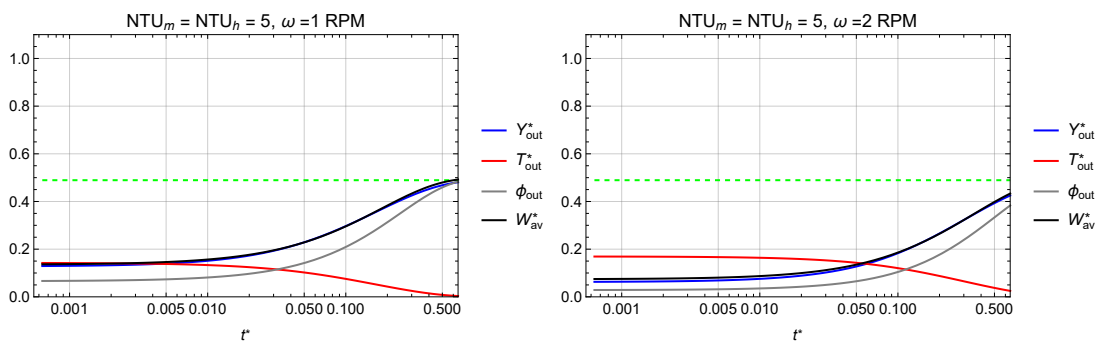


Figura 23 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 3 correntes com $NTU = 5$.

Em comparação ao caso anterior, com $NTU = 1$, observa-se que o aumento da capacidade do sistema (e.g NTU maior) implica uma curva de Y^* com valores de saída menor, demonstrando que nos instantes iniciais o ar sai mais seco; e posteriormente maior aproximação da curva ao ponto máximo de saturação do sistema, onde a curva atinge a linha tracejada, mostrando que o ar entra e sai da seção desumidificante com as mesmas propriedades adimensionais, isto é, já não troca mais calor e nem massa com a matriz porosa.

4.5.1.2 ANÁLISE DE PROPRIEDADES ADIMENSIONAIS AO LONGO DE x^*

Logo inicialmente, o fato que mais importante a ser observado é que, comparando-se a Figura 28 (referente a $NTU = 1$) à Figura 29 (referente a $NTU = 5$) o aumento de cinco vezes no valor de NTU tem impacto direto na capacidade adsortiva do sistema, resultando em consequente observação do canal poroso se encontrando próximo ao estado de saturação adsortiva já para t^* em 50% do tempo adimensional total de avaliação para o segundo caso. Do ponto de vista físico, isto se traduz em consumo ineficiente de energia, já que o dispositivo opera sob estado de saturação por aproximadamente metade do tempo para qual fora destinado. Assim sendo, pode-se concluir que, para $NTU = 5$, o período τ de funcionamento total poderia ser reduzido na mesma proporção, mantida a faixa de rotação de $\omega = 1$ RPM.

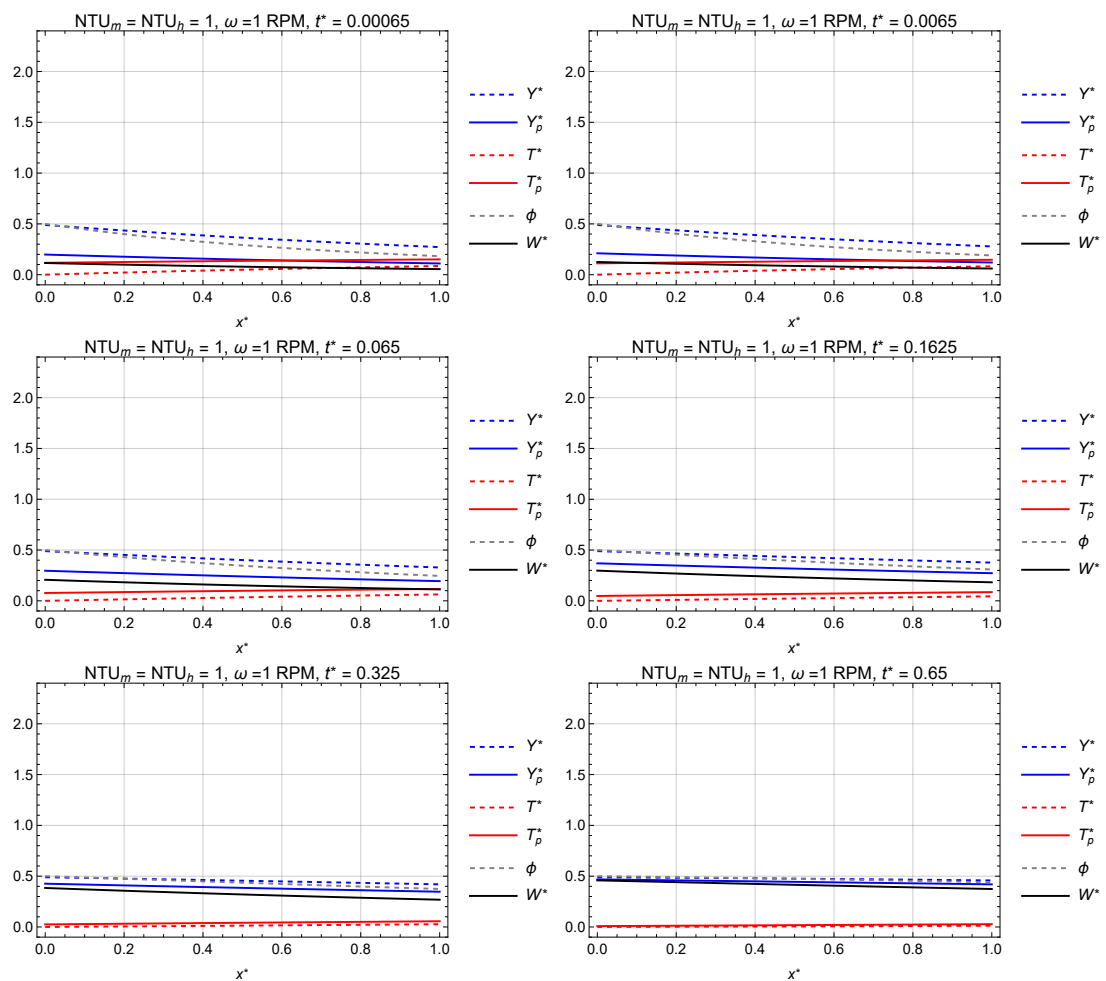


Figura 24 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração com três correntes, sendo uma de purga, para $NTU = 1$.

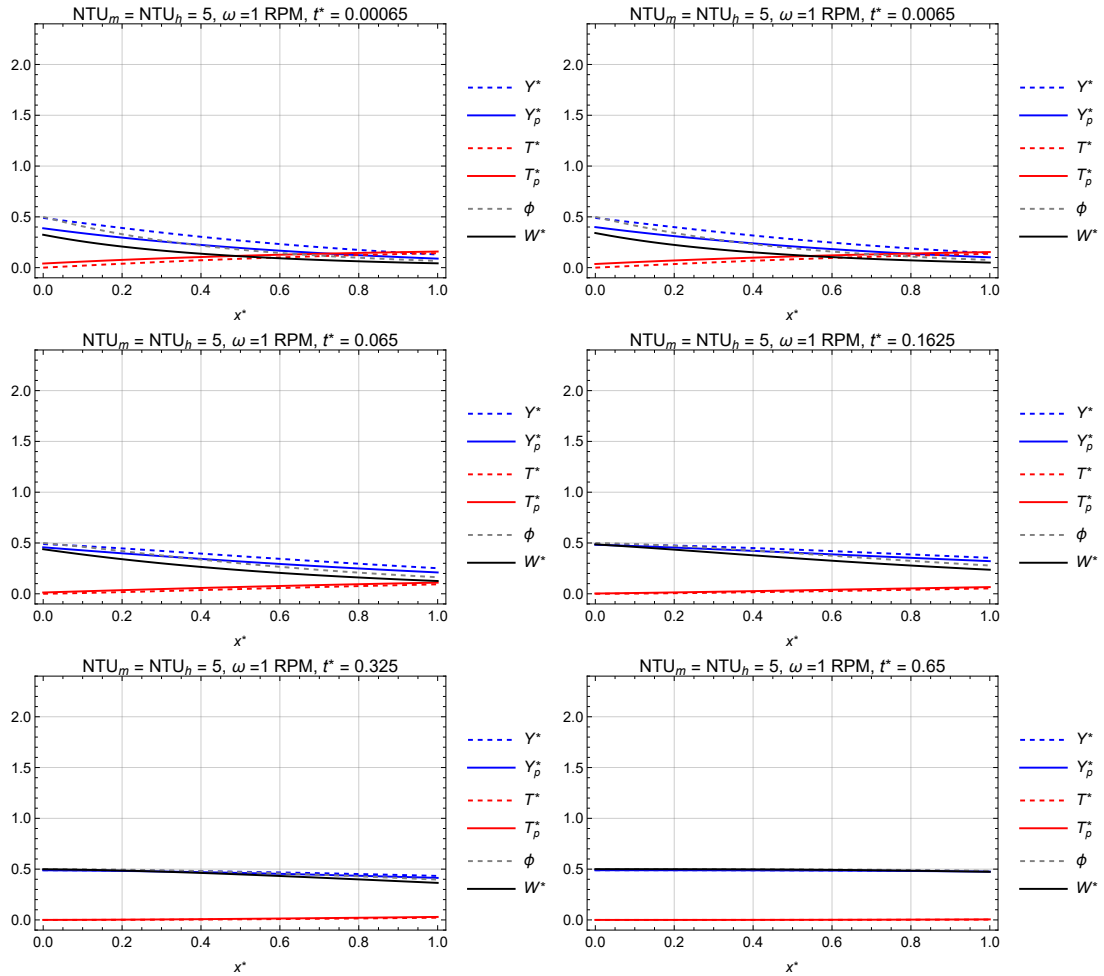


Figura 25 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração com três correntes, sendo uma de purga, para $NTU = 5$.

4.5.2 ANÁLISE DE SEÇÃO DE REGENERAÇÃO

4.5.2.1 ANÁLISE DE PROPRIEDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO ADIMENSIONAL

O primeiro caso a ser analisado para a seção de regeneração, isto é, $NTU = 1$, é visto na Figura 26. Em ambos os gráficos apresentados, observa-se que há comportamento semelhante: a corrente de ar de saída rapidamente cresce sua curva acima da linha tracejada, demonstrando que o ar está removendo a massa de água retida na matriz porosa; após passado determinado tempo, em ambos os casos, vê-se que a curva cai para patamar abaixo da linha tracejada até atingir valor constante. Neste caso, esse trecho de valor permanente carrega o significado que já não há mais troca de massa entre a corrente de ar e a matriz higroscópica: desta forma, há desperdício do ponto de vista energético, porque ar aquecido continua entrando sem provocar mudança de estado no sistema em análise, e consequentemente não uso útil dessa energia de aquecimento da corrente de regeneração.

Já para a Figura 27, são vistos os resultados com $NTU = 5$. Do ponto de vista de

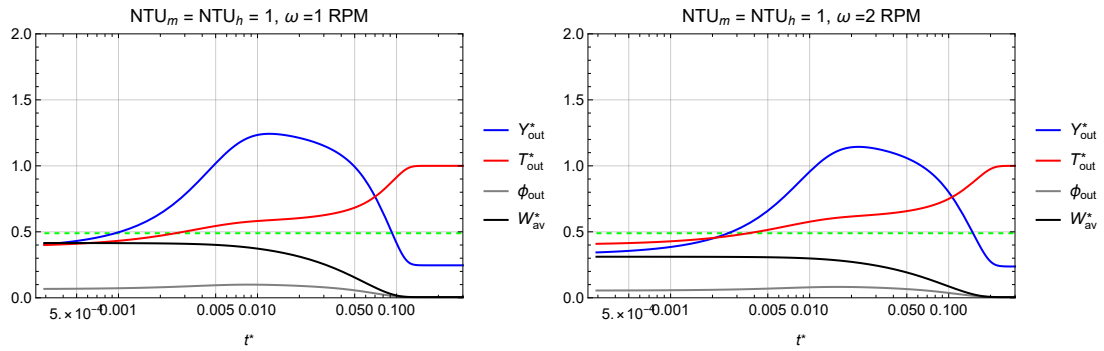


Figura 26 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 3 correntes com $NTU = 1$.

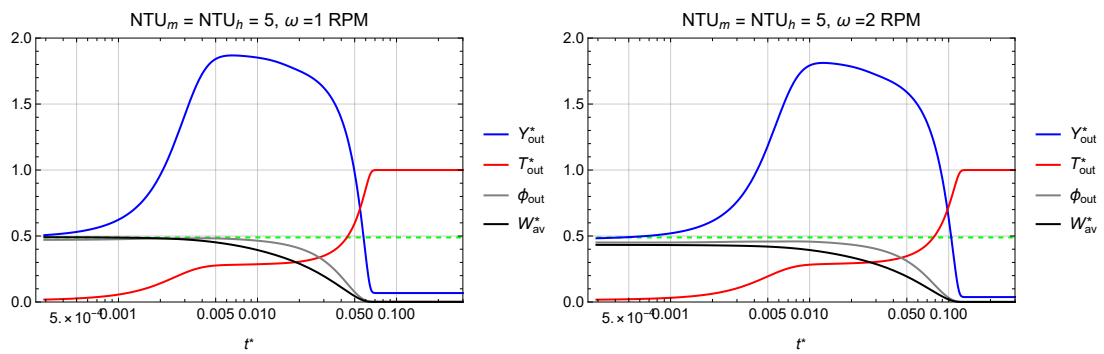


Figura 27 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 3 correntes com $NTU = 5$.

significado físico, o que se observa são resultados semelhantes aos vistos na figura imediatamente anterior, mas amplificados, haja vista que a capacidade do sistema é maior (e.g. NTU maior).

O fenômeno da não utilização de parte da energia disposta em forma de corrente de ar aquecido continua sendo apresentado: são observados novamente os trechos de gráfico onde tanto W_{av}^* quanto Y_{out}^* permanecem constantes, implicando em alcance de regime permanente.

Assim como no caso de roda dessecante com configuração contracorrente, apresentada na seção anterior, novamente é possível verificar as regiões onde os valores de Y^* atingem patamares maiores o que $Y^* = 1$, pela mesma explicação física dada previamente.

4.5.2.2 ANÁLISE DE PROPRIEDADES ADIMENSIONAIS AO LONGO DE x^*

A análise desta seção do ponto de vista comportamental das variáveis adimensionais em função do comprimento adimensional é bastante similar ao caso anterior, com configuração contracorrente com apenas duas seções. A diferença se dá, mais uma vez pelo encurtamento do ângulo de seção em $t^* = 0,05$.

Assim sendo, observa-se novamente a regeneração quase total da matriz higroscópica já para $t^* = 25\%$ do período adimensional total de regeneração, fato que pode ser observado na Figura 24, e posteriormente o estado de regime permanente para a seção a partir de $t^* = 50\%$ do tempo adimensional total de regeneração.

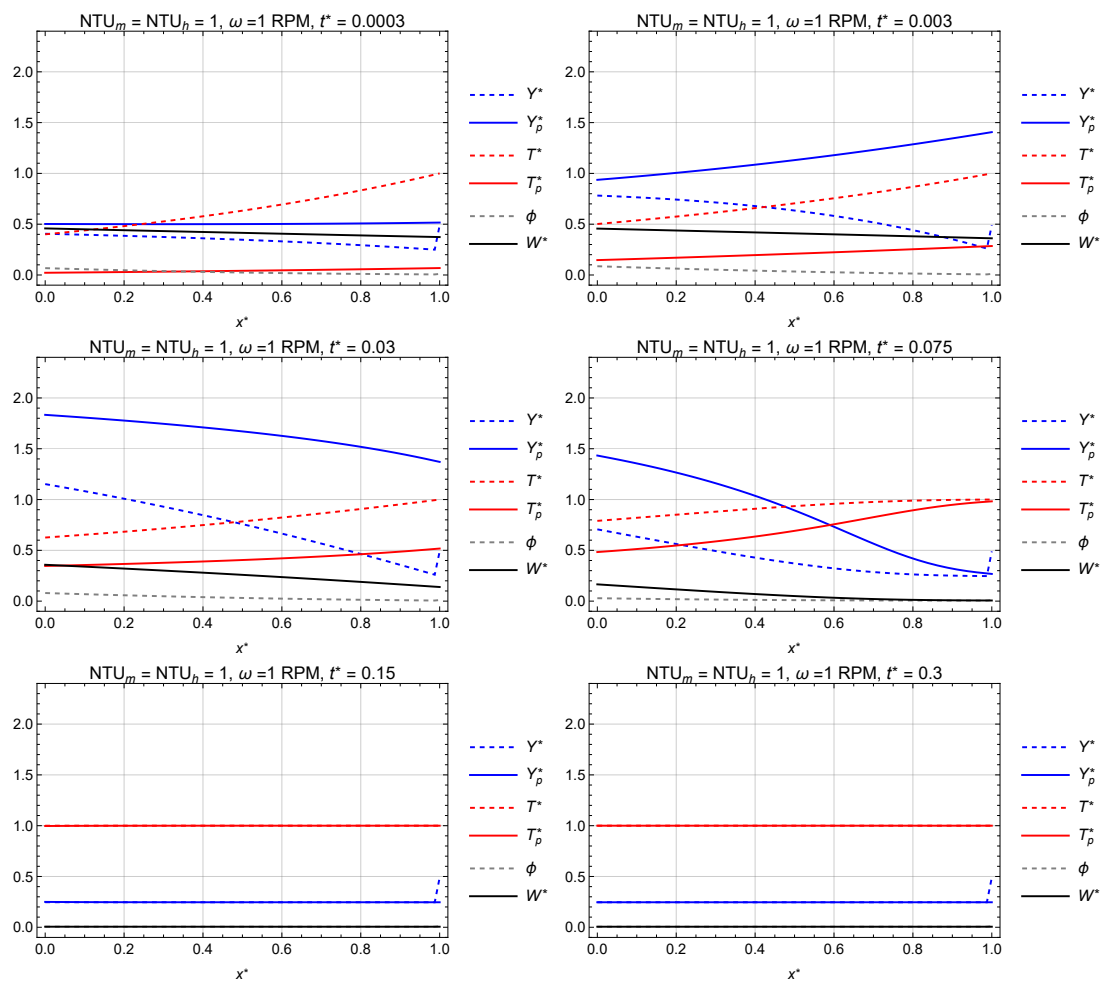


Figura 28 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de regeneração: configuração com três correntes, sendo uma de purga, para $NTU = 1$.

Seguindo o mesmo raciocínio, tal qual no caso analisado anteriormente, observa-se na Figura 29 o atingimento do estado de equilíbrio termodinâmico da seção.

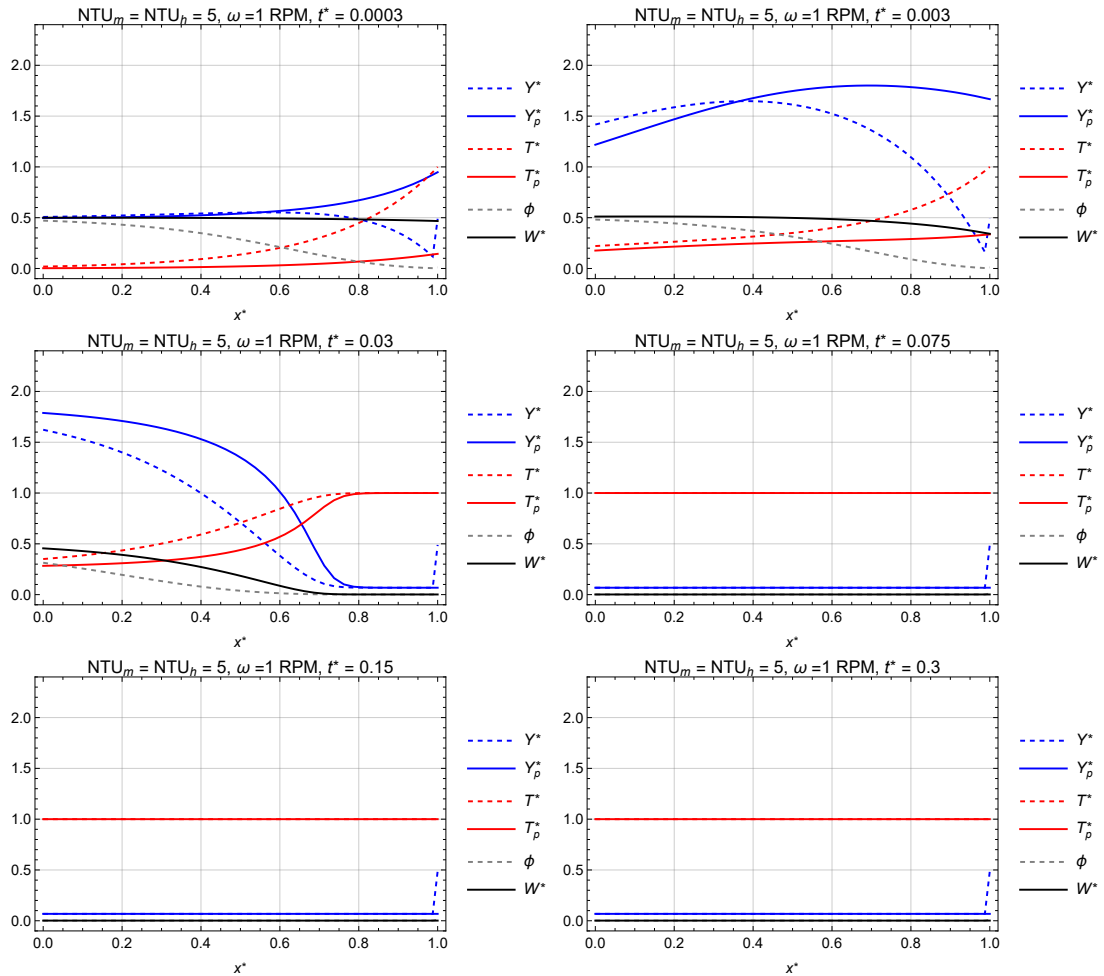


Figura 29 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de regeneração: configuração com três correntes, sendo uma de purga, para NTU = 5.

4.5.3 ANÁLISE DA SEÇÃO DE PURGA

A seção de purga tem como objetivo principal, como já dito anteriormente, reduzir a temperatura da matriz higroscópica de forma a aumentar sua capacidade de adsorção. Tem como ângulo de seção um valor pequeno da roda: para este modelo, fora arbitrado o valor de 5% do total, correspondendo a $\theta_3 = \frac{\pi}{10}$. A condição de entrada na seção é de $T = 30^\circ\text{C}$ (e.g. $T^* = 0$), Y^* calculado para a temperatura adimensional T^* descrita, e $\phi = 50\%$ de umidade relativa.

4.5.3.1 ANÁLISE DE PROPRIEDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO ADIMENSIONAL

Ambos os casos analisados são muito semelhantes. Na Figura 30 mostra o resultado obtido para NTU = 1.

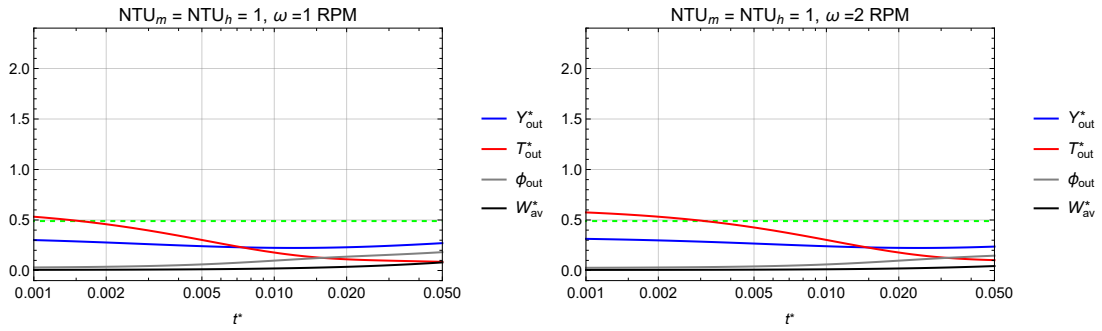


Figura 30 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de purga: 3 correntes com $NTU = 1$.

Em todos os casos, pode-se encontrar a queda da temperatura da corrente de ar, e por consequência, da matriz porosa, que acabara de passar pelo processo de regeneração e estava com temperatura altíssima, próxima de $T^* = 1$.

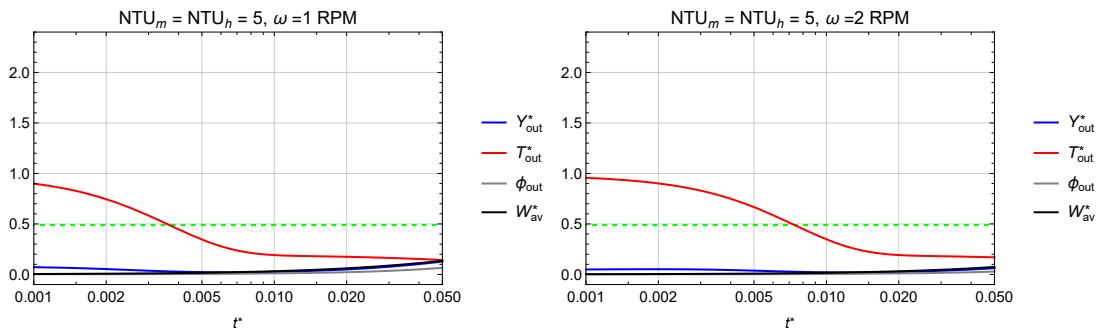


Figura 31 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de purga: 3 correntes com $NTU = 5$

A amplificação dos resultados provocada pelo aumento da capacidade do sistema com $NTU_h = NTU_m = 5$ é encontrada na figura 31. A temperatura de entrada é sempre próxima a aquela encontrada na saída da regeneração (e.g. $T^* = 1$), e bem rapidamente cai a valores menores que $T^* = 0,5$. Como esperado do ponto de vista teórico, o processo é curto o suficiente para que aconteça apenas o resfriamento da matriz. Em comparação ao caso anterior, os valores de Y^* são muito mais baixos e numericamente próximos a zero devido a maior capacidade do sistema de trocar calor e massa, diretamente ligada aos valores de NTU .

4.5.3.2 ANÁLISE DE PROPRIEDADES ADIMENSIONAIS AO LONGO DE x^*

Conforme mencionado anteriormente, a principal função do ângulo de seção da roda referente ao trecho de purga é diminuir a temperatura da matriz porosa. Pode-se observar tal fato na Figura 32, uma vez que há gradativa queda de temperatura adimensional no valor numérico ao longo do tempo, representado graficamente pela queda da linha de T_p^* .

Observa-se ainda que o período de tempo de purga é pequeno o suficiente para que não haja processo de desumidificação considerável. Tal fato é visto nos gráficos ao se observar que o valor de W^* é nulo (ou muito próximo de zero) em todo o período adimensional de observação.

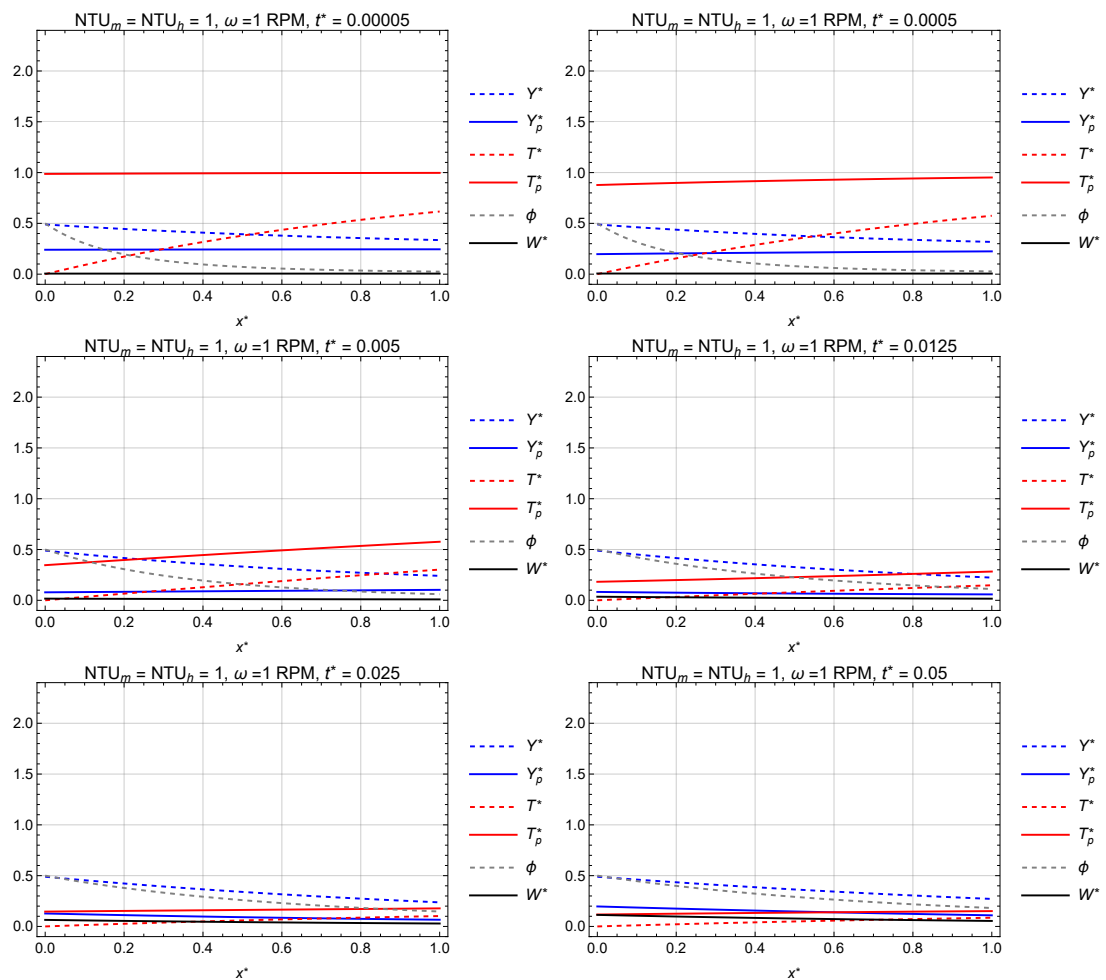


Figura 32 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de purga: configuração com três correntes, para $NTU = 1$.

Já para o caso de $NTU = 5$, visto na Figura 33, o mesmo fenômeno acontece de maneira diferente. Como a capacidade de troca térmica e de massa do sistema é amplificada através do aumento dos respectivos valores de NTU , observa-se que já a partir de do quarto gráfico correspondente a $t^* = 0,0125$ há um notável descolamento da linha de W^* do valor nulo na entrada do canal, próximo a $x^* = 0$. Tal fenômeno é amplificado de forma que, para o tempo final de processo, a matriz só se encontra completamente regenerada (e.g. $W^* = 0$) para x^* maior que

0,4. Isso sugere que, para esta configuração de roda com $NTU = 5$, o ângulo de seção de purga poderia ser ainda menor que 5% do ângulo total 2π da roda.

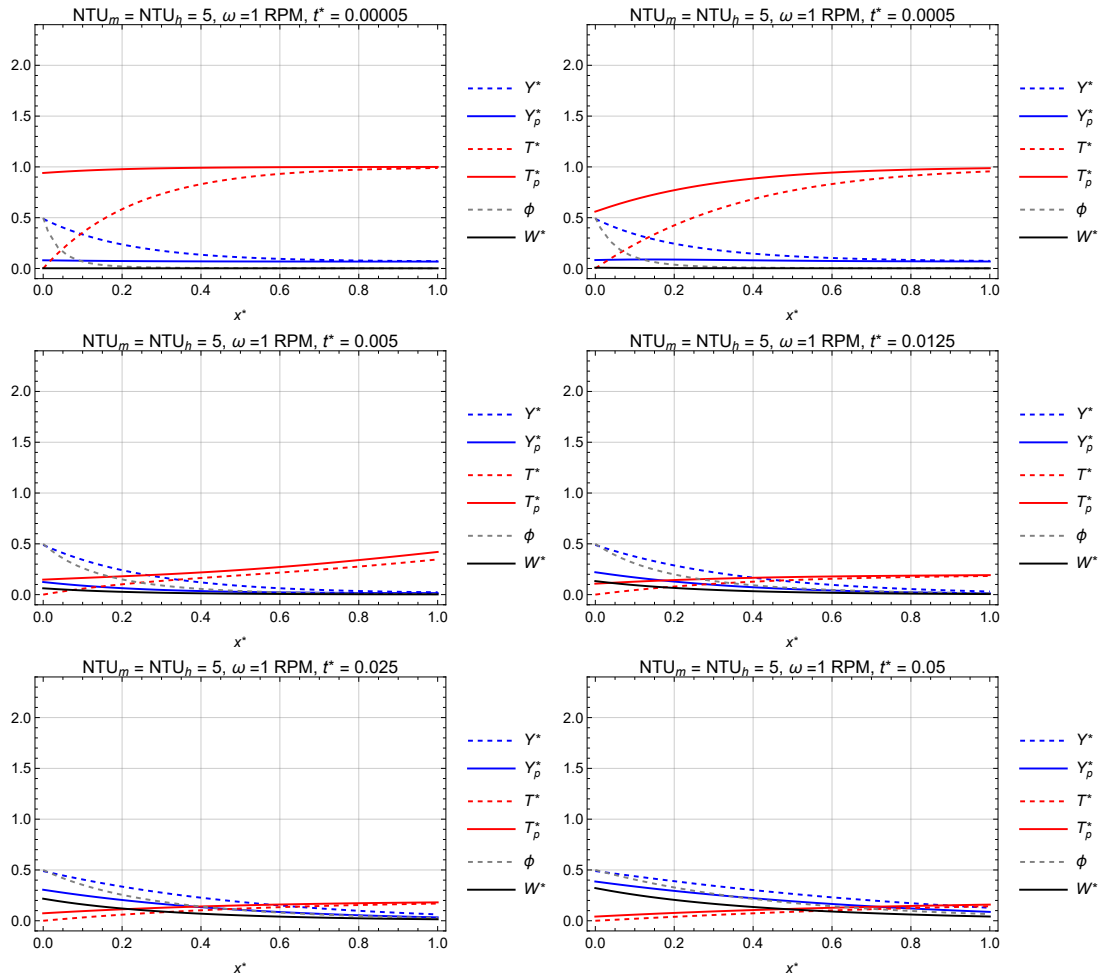


Figura 33 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de purga: configuração com três correntes, para $NTU = 5$.

4.5.4 ANÁLISE DE EFETIVIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO

Como definido na equação 4.1, este trabalho analisa a efetividade de desumidificação com base nas seções utilizadas efetivamente com aproveitamento do ar que passou pelo ângulo de seção dessecante correspondente. Portanto, já que apenas o ar da seção de desumidificação (referente a θ_1) é aproveitado, a equação para o cálculo da efetividade neste caso se mantém como no caso anterior, conforme a seguinte expressão:

$$\varepsilon_{dw} = \frac{Y_{in}^* - \bar{Y}_{out}^*}{Y_{in}^* - 0} \quad (4.3)$$

Os resultados obtidos são exibidos na tabela 6.

Tabela 6 – Efetividades de desumidificação para o caso com três correntes.

NTU = 1		NTU = 5		NTU = 10		NTU = 25	
$\omega[RPM]$	ε_{dw}	$\omega[RPM]$	ε_{dw}	$\omega[RPM]$	ε_{dw}	$\omega[RPM]$	ε_{dw}
1	0.173526	1	0.187763	1	0.185857	1	0.183496
2	0.275666	2	0.375448	2	0.399628	2	0.41914
5	0.396512	5	0.647829	5	0.715767	5	0.773896
10	0.421693	10	0.803509	10	0.884959	10	0.94147
15	0.402831	15	0.846682	15	0.937258	15	0.982727
25	0.334232	25	0.841447	25	0.952443	25	0.995096
50	0.130919	50	0.622925	50	0.79722	50	0.909411

Tal qual no caso anterior, são comparáveis apenas as mesmas faixas de ω , variando-se o valor de NTU, dada a diferença de período total de duração do funcionamento do dispositivo entre os diversos valores de velocidade angular analisados.

De maneira inicial, observa-se queda valores de efetividade para diversas configurações diferentes em comparação aos resultados obtidos no caso da seção anterior, com configuração contracorrente. Esse fato pode ser explicado devido ao trecho de purga imediatamente anterior, que faz com que existe uma brevíssima seção com comportamento desumidificante, mas não a ponto de ser desprezível em todos os casos.

Para além disso, nos dois primeiros casos com $\omega = 1$ e $\omega = 2$, onde o sistema chega ou se aproxima bastante do estado de regime permanente, o aumento da capacidade do sistema não implica em mudança significativa no aumento da efetividade de desumidificação, tal qual fora definida. O incremento de 25 vezes no valor de NTU provoca, por exemplo, aumento de aproximadamente 52% na efetividade, dadas as configurações construtivas e operacionais propostas neste trabalho.

Para as demais faixas de RPM, permanece o mesmo argumento trazido anteriormente: quanto maior a velocidade angular, menor o tempo de observação do fenômeno, e portanto, mais distante do estado de equilíbrio termodinâmico o dispositivo se encontra.

4.6 SOLUÇÃO PERIÓDICA PARA O CASO ESPECIAL II

O último caso a ser analisado neste presente trabalho, mostrado na Figura 34, tem como principal característica ser dividido em quatro distintas seções. Assim como nos demais casos, há uma seção principal de desumidificação e também uma distinta seção para regeneração da matriz dessecante. A novidade neste caso são duas novas seções, ambas interligadas com corrente de ar em recirculação entre elas, onde o primeiro trecho é caracterizado por uma corrente de ar quente, funcionando como uma pré-regeneração; enquanto outra parte da recirculação é semelhante a corrente, conforme visto anteriormente no caso especial I.

A principal função desta primeira seção quente da corrente de recirculação é utilizar ar aquecido a temperatura menor, necessitando dessa forma menos energia para alcançar tal patamar. Dessa maneira, seu principal objetivo é reduzir o trecho total de regeneração a temperatura máxima $T_{\max}$ de projeto, gastando menos energia elétrica no funcionamento do equipamento para a remoção da carga latente de energia presente na massa de água antes adsorvida, e agora capturada pela corrente de ar quente. O segundo trecho recirculante, correspondente a seção de purga, conforme explicado anteriormente, tem como principal objetivo diminuir a temperatura da matriz porosa antes do processo efetivo de desumidificação, de forma que as propriedades higroscópicas do material poroso estejam em plena capacidade. Há de se levar em consideração também que, para esta seção de dois trechos interconectados com recirculação, aditivos químicos podem ser injetados diretamente na corrente de ar, com objetivo de realizar controle do ar seco de processo contra possíveis contaminantes, sejam eles biológicos ou não.

Para este trabalho, a divisão do ângulo total da roda dessecante para as quatro distintas seções foram arbitradas da seguinte maneira: seção principal de desumidificação correspondente a 65% do ângulo total da roda, de forma que $\theta_1 = 2\pi \frac{65}{100} = \frac{13\pi}{10}$; seção principal de regeneração correspondente a 25% do ângulo da total, com $\theta_3 = 2\pi \frac{25}{100} = \frac{\pi}{2}$; e trechos de recirculação com ângulos iguais, tanto para seção de pré-regeneração quanto para purga, compreendendo 5% do ângulo total cada, e por consequência, $\theta_2 = \theta_4 = 2\pi \frac{5}{100} = \frac{\pi}{10}$.

As condições de entrada para este caso são: $T = T_p = 30^\circ\text{C}$ e $Y = Y_p = Y_{in}$ para a seção correspondente a θ_1 , com Y_{in} calculado para a temperatura em questão; $T = T_p = 120^\circ\text{C}$ e $Y = Y_p = Y_{in}$ para a seção θ_3 , também com Y_p devidamente calculado. Para a seção de recirculação, o primeiro trecho correspondente a θ_2 tem condições iniciais $T = T_p = T_{out4}$ e $Y = Y_p = Y_{out4}$, sendo T_4 e Y_4 , neste caso, os valores de saída correspondentes a seção θ_4 . Já o segundo trecho da seção de recirculação (θ_4) tem condições iniciais $T = T_p = T_{out2}$ e $Y = Y_p = Y_{out2}$, com T_2 e Y_2 os valores de saída correspondentes a seção θ_2 . Fora arbitrada a condição de entrada para a seção de recirculação como $Y_{out2} = Y_{in1}$ e $T_{out2} = T_{in1}$ para o ângulo θ_2 ; já para θ_4 , as condições iniciais impostas foram $Y_{out4} = Y_{in3}$ e $T_{out4} = T_{in3}$.

Semelhantemente aos casos previamente discutidos nas seções anteriores deste capítulo, as análises apresentadas nas subseções seguintes se darão para os valores de $\text{NTU} = 1$ e $\text{NTU} =$

5, com diferentes faixas de RPM observadas. Resultados gráficos obtidos para $NTU = 10$ e $NTU = 25$ poderão ser encontrados nos apêndices.

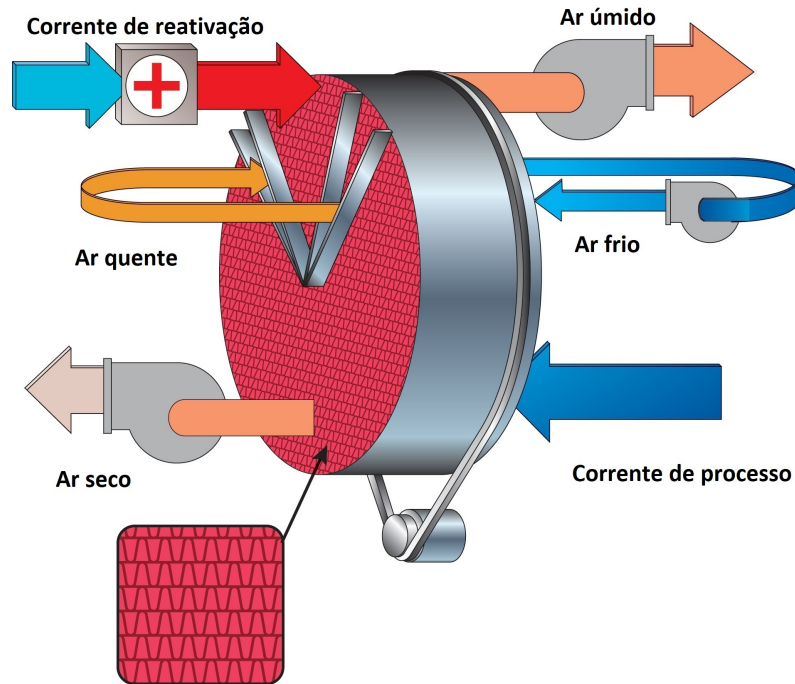


Figura 34 – Esquemática de roda com quatro seções distintas previamente especificadas. Adaptado de (MUNTERS, 2020).

4.6.1 ANÁLISE DA SEÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO

4.6.1.1 ANÁLISE DE PROPRIEDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO ADIMENSIONAL

A Figura 35 traz as curvas de três propriedades adimensionais distintas, bem como a curva para a concentração média de água na fase adsorvida W_{av}^* ; todas estas obtidas após solução numérica para o valor de $NTU = 1$.

Com relação a Y^* , observa-se que em ambos os casos são verificados pelo menos dois estágios claros e distintos: o primeiro é caracterizado por uma queda no valor da concentração de água na fase gasosa, enquanto o segundo é justamente o oposto - quando a matriz porosa começa a acumular água retida em sua superfície, fazendo com que o ar de saída carregue maior quantidade de massa d'água.

O valor da umidade ϕ tem comportamento similar: começa em patamar muito baixo, e cresce a medida em que o tempo avança, uma vez que se inicia o processo de saturação da matriz porosa, fazendo com que o ar carregue mais umidade com o passar do tempo.

O comportamento da temperatura adimensional T^* é mais uma vez similar em todos os casos: começa em patamar mais alto, e termina próximo a zero, sendo possível identificar que a

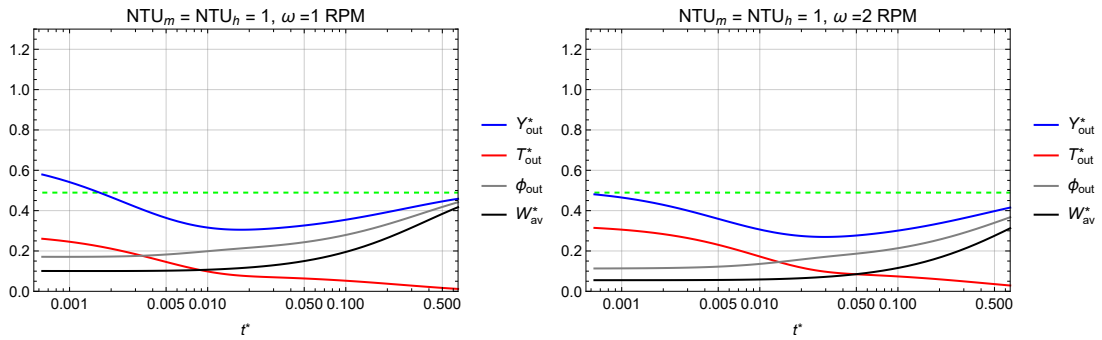


Figura 35 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 4 correntes com $NTU = 1$.

temperatura (dimensionalmente falando) de saída é igual àquela de entrada, fazendo com que T^* se aproxime de zero ao fim do tempo adimensional de análise.

Verifica-se também que W_{av}^* começa em valor próximo a zero, e conforme o tempo avança, a curva cresce de maneira a se sobrepor a Y^* , momento onde as concentrações adimensionais de água na fase gasosa e na fase adsorvida estão em faixas de valor numérico muito aproximadas, e que portanto, o sistema dessecante está praticamente esgotado em sua capacidade de retenção de água na superfície porosa.

Já a Figura 36 traz os resultados referentes à análise do sistema para o valor de $NTU = 5$. Tal qual nas configurações de roda dessecante anteriormente discutidas, observa-se que a capacidade do sistema com maior magnitude (e.g maior NTU) tem valor numérico de solução amplificado, com as curvas apresentando comportamento semelhante.

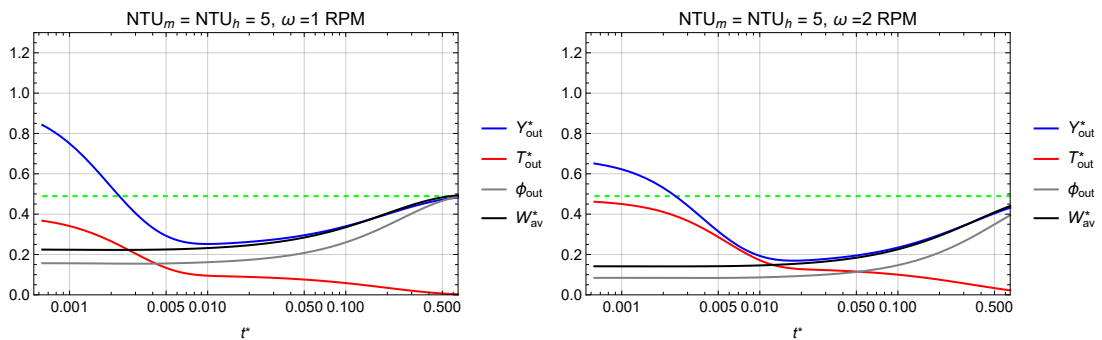


Figura 36 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 4 correntes com $NTU = 5$.

O incremento na faixa de RPM provoca um maior tempo de resposta do sistema até que a corrente de ar comece a ter diminuição acentuada nos valores de Y^* . Algo interessante a se notar é que, para todos os gráficos, há um determinado momento onde as curvas de W_{av}^* e Y^* tendem a entrar em estado de superposição, com o caso limite de $RPM = 1$, onde ambas atingem o patamar da linha tracejada correspondendo a 0,5. Neste caso, pode-se dizer que o sistema entrou em total esgotamento da matriz dessecante, uma vez que a concentração Y_{in}^* de entrada na seção de regeneração é igual ao valor de saída calculado para Y^* , bem como a W_{av}^* , com todo o sistema em equilíbrio termodinâmico.

As temperaturas adimensionais apresentam característica similar em todos os casos: começam em patamar elevado, e decrescem a medida em que o tempo avança. Nota-se que o efeito do aumento da rotação provoca distanciamento do valor final de T^* do valor nulo.

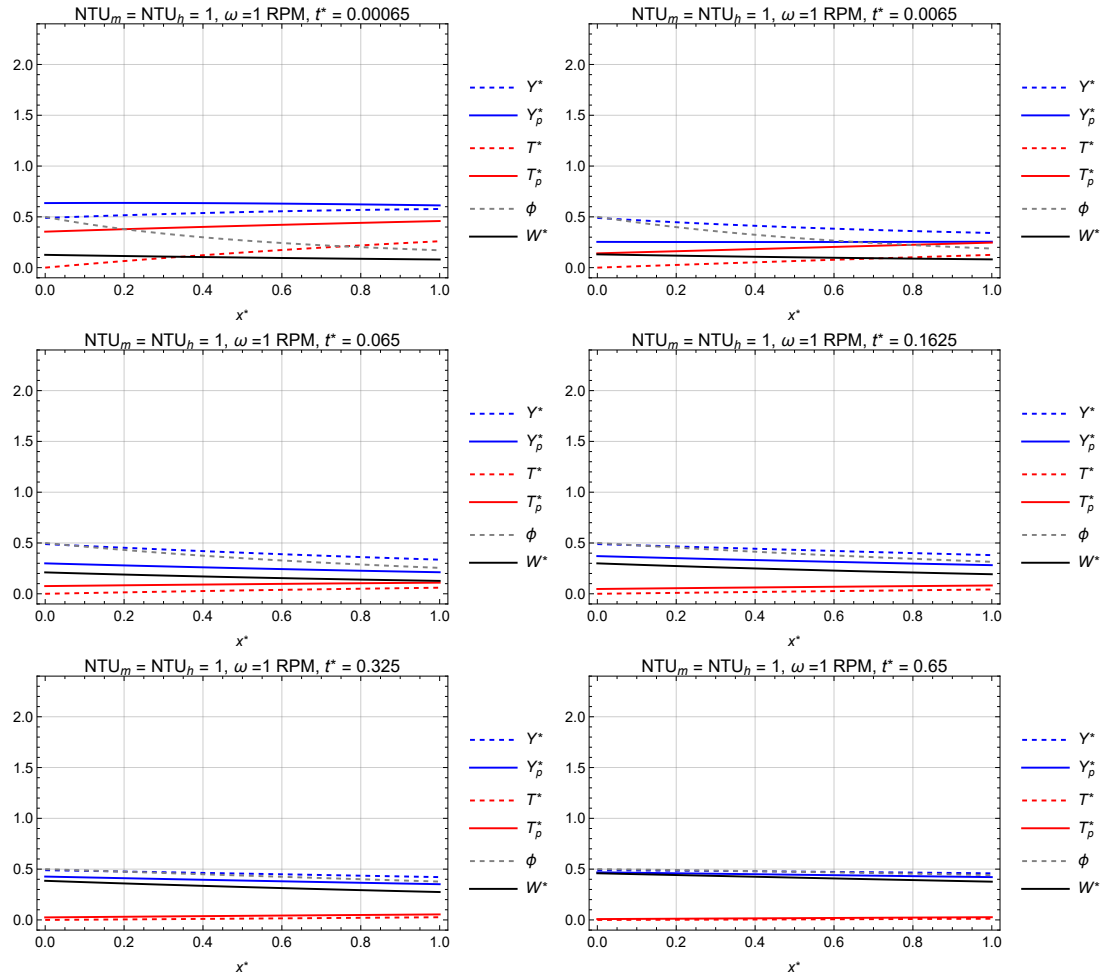
Com relação a umidade relativa, o aumento do valor de RPM provoca uma tendência maior do valor da solução numérica, fazendo com que a curva apresente longos períodos de estabilidade aparente até que haja aumento considerável, se aproximando de $\phi = 0,5$ em ambos os casos.

4.6.1.2 ANÁLISE DE PROPRIEDADES ADIMENSIONAIS AO LONGO DE x^*

O comportamento gráfico das variáveis de processo analisadas são exibidos na Figura 4.6.1.2 para $NTU = 1$, e com valor de $NTU = 5$ na Figura 37. Uma outra vez, o sistema se comporta tal qual nas análises anteriores, dado que o ângulo de seção para o trecho dessecante permanece igual a 65% do ângulo total da roda.

Conforme T_p^* diminui, é possível observar o gradativo aumento do valor acumulado de W_{av}^* ao longo do comprimento do canal, de maneira que a partir do instante de tempo igual a 25% do período total da seção desumidificante (e.g. $t^* = 0,1625$), as linhas de T^* e T_p^* estão praticamente sobrepostas, período de tempo onde se inicia o processo de saturação da matriz porosa, e por consequência, faz com que o valor de solução numérica cresça em taxas cada vez menores, fazendo com que a linha de gráfico de W_{av}^* se torne praticamente paralela ao eixo x^* , e por conseguinte, tornando-se muito próxima da sobreposição a Y^* e Y_p^* no instante adimensional final de observação.

Para $NTU = 5$, vê-se a repetição dos estados anteriores: há o alcance de estado muito próximo ao regime permanente já em 50% do tempo de avaliação total do trecho de desumidificação, fazendo com que energia seja gasta para circular a corrente de ar ao longo do canal sem que haja efetiva mudança física nas variáveis de processo.



Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração com quatro correntes, para $NTU = 1$.

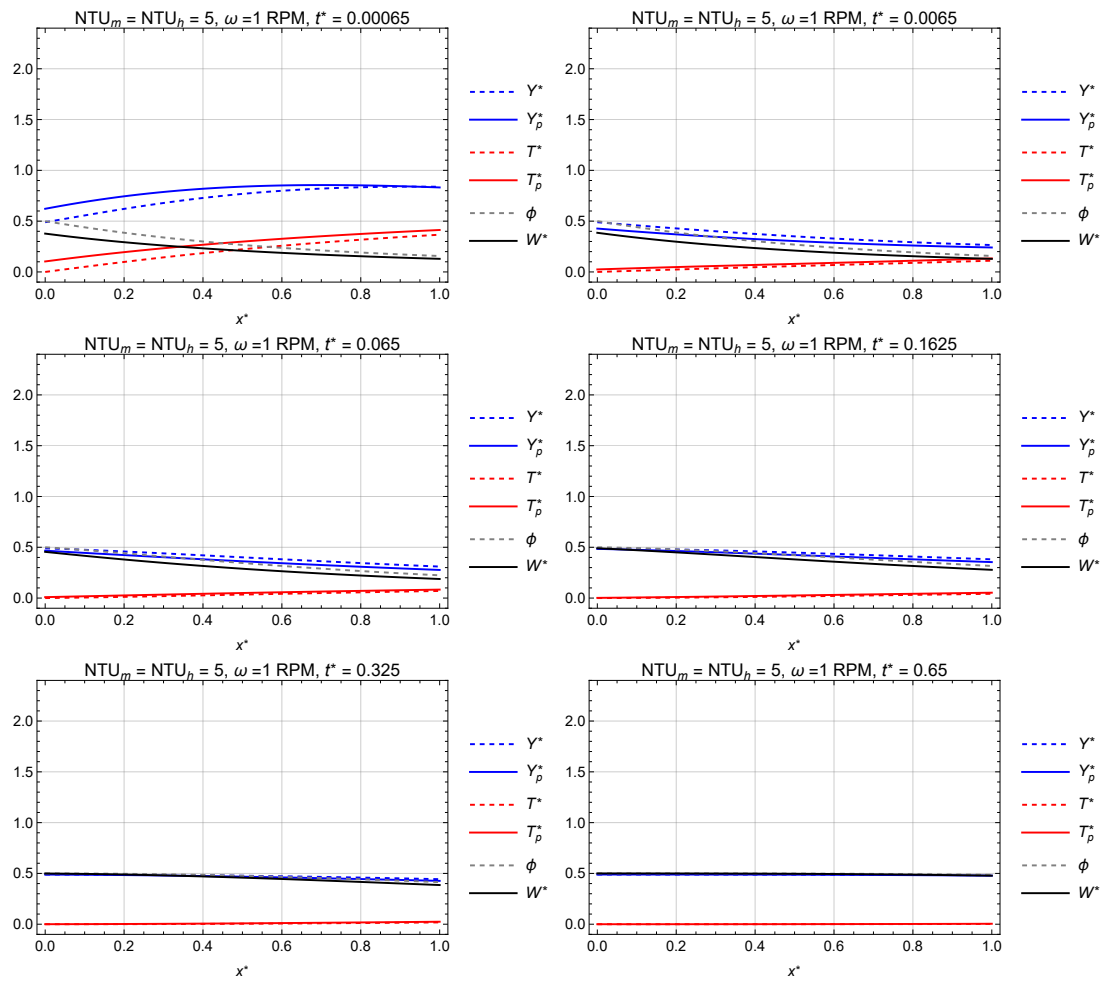


Figura 37 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de desumidificação: configuração com quatro correntes, para $NTU = 5$.

4.6.2 ANÁLISE DA SEÇÃO DE REGENERAÇÃO

4.6.2.1 ANÁLISE DE PROPRIEDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO ADIMENSIONAL

O primeiro caso a ser analisado é o de $NTU = 1$, com resultados disponíveis na Figura 38. Em um primeiro momento, o ponto mais notável a ser discutido é a curva de W_{av}^* . Para os dois primeiros gráficos apresentados, o que se verifica é um alto valor de concentração adimensional de água na fase adsorvida devido ao prolongado período ao qual o sistema fora exposto na seção de desumidificação.

Desta maneira, o valor numérico começa elevado para $RPM = 1$ em relação ao caso correspondente a $RPM = 2$, e em um instante curto de tempo atingem o valor zero, demonstrando que a matriz porosa fora completamente regenerada. Este momento em específico do tempo adimensional, inclusive, é o mesmo em que a corrente de ar de regeneração apresenta valor de $Y^* = 0,5$, tendo então seu valor constante até o fim do tempo adimensional de observação. Interessante notar também que, ao mesmo passo, a temperatura de saída T^* apresenta valor numérico $T^* = 1$, mostrando que o ar na saída da seção de regeneração tem a mesma temperatura de entrada da seção correspondente, e que portanto, vistos os fenômenos combinados para T^* e Y^* , não há mais troca de massa e nem de calor.

Novamente, como fora visto em casos de seções anteriores deste capítulo, tal fenômeno corresponde a desperdício energético, uma vez que você tem ar aquecido sendo soprado para fora da seção de regeneração sem ter tido utilidade prática. Nestes dois casos, para o modelo físico proposto em questão para a roda dessecante e todas as suas condições de operação, a seção de regeneração poderia ter ângulo correspondente menor.

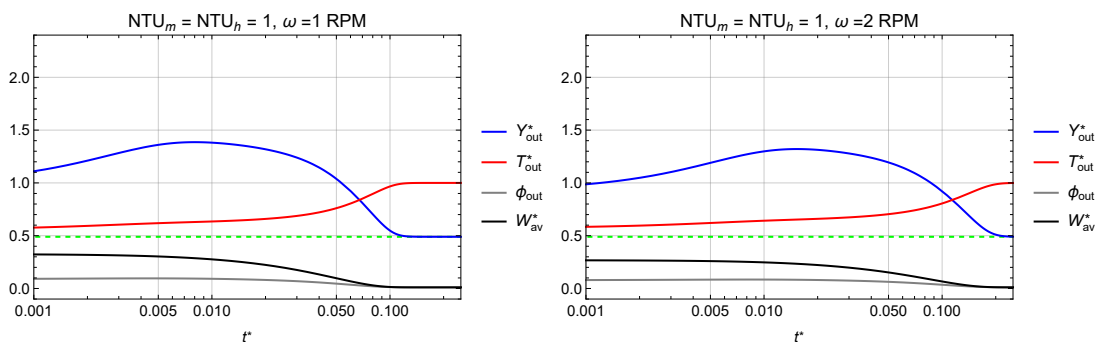


Figura 38 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 4 correntes com $NTU = 1$.

A amplificação da capacidade do sistema com valores de $NTU = 5$, torna mais visíveis os efeitos explicados no caso anterior. Tal resultado é encontrado na Figura 39.

Em ambos os casos analisados, tanto para $NTU = 1$ quanto $NTU = 5$, os valores de ϕ tendem a se aproximar de zero a medida em que o tempo avança e chega próximo ao fim de t^* .

É interessante notar que o período necessário para regeneração do sistema é menor, com

os gráficos apresentando trechos maiores de estado de regime permanente se comparados ao caso anterior, com três seções distintas na roda dessecante.

Isso acontece devido ao trecho imediatamente anterior, de recirculação, que corresponde a seção θ_2 , conforme especificado previamente. Durante esse período, há um aquecimento prévio da matriz porosa, fazendo com que seja necessário utilizar menos energia para regeneração completa, fato este traduzido com o respectivo aumento de tempo em equilíbrio termodinâmico para a seção de regeneração.

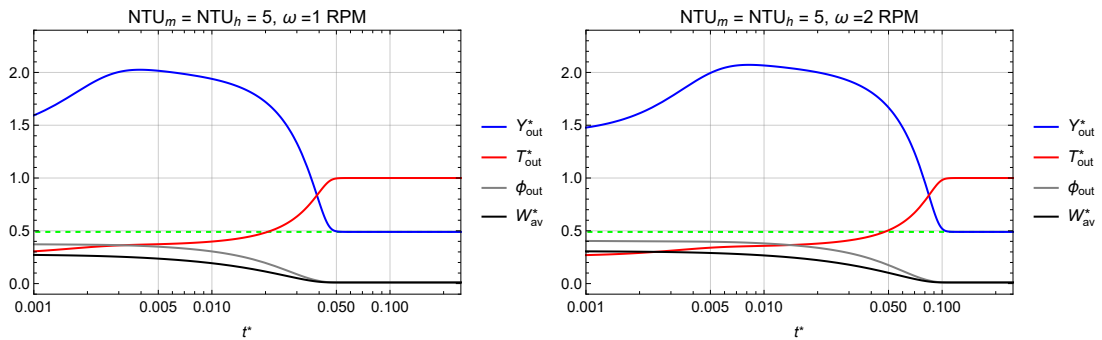


Figura 39 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 4 correntes com $NTU = 5$.

4.6.2.2 ANÁLISE DE PROPRIEDADES ADIMENSIONAIS AO LONGO DE x^*

Conforme especificado, o tempo sob regime de desumidificação é encurtado em $t^* = 0,05$. Desta forma, o comportamento gráfico das variáveis observadas ao longo do comprimento adimensional do canal permanece semelhante aos dos casos analisados anteriormente. A Figura 40 traz os resultados para $NTU = 1$.

Como é o caso de corrente de ar de regeneração, com sentido contrário ao definido como padrão, analisa-se como trecho de entrada o ponto $x^* = 1.0$, e fim do canal para $x^* = 0$.

Como esperado do ponto de vista teórico, o resultado numérico apresenta um pequeno trecho de regeneração, representado pela diminuição do valor de W_{av}^* ao longo dos tempos adimensionais especificados. Nota-se também a evolução de T_p^* : seu valor aumenta para cada ponto do comprimento adimensional de canal no decorrer do tempo.

O ar da corrente de regeneração sai bastante carregado de massa de água na saída, com Y^* acima de 1.0 nos três primeiros gráficos. Inclusive, neste gráfico específico com $t^* = 0,025$, a umidade relativa para a corrente de ar já apresenta valor nulo.

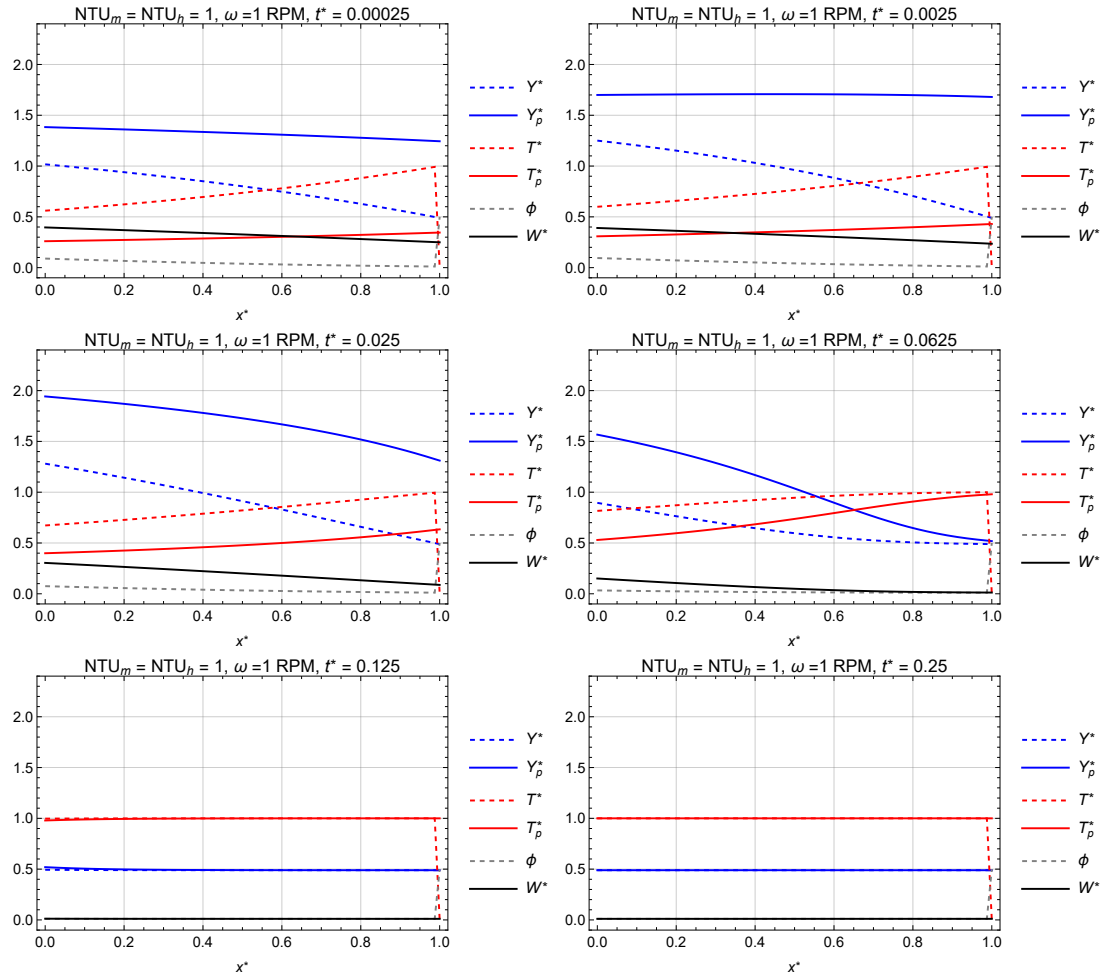


Figura 40 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de regeneração: configuração com quatro correntes, para NTU = 1.

Já a Figura 41 traz os resultados para NTU = 5. Assim como nos casos anteriores, observa-se o estágio de regime permanente para $t^* = 0,125$, correspondente à metade do período total de regeneração.

Neste caso, como visto anteriormente, há um aumento do fenômeno de regeneração da superfície porosa, implicando em valores mais baixos de W_{av}^* na entrada do canal para os instantes iniciais.

O aumento da capacidade do sistema se mostra também na velocidade e intensidade em que a remoção de água retida na matriz higroscópica se revela nos gráficos: no instante $t^* = 0,0025$, a concentração de ar na fase gasosa dentro dos poros Y_p^* chega a ultrapassar o valor de 2.0 ao longo de mais de metade do comprimento adimensional x^* . Com o avançar do tempo, o sistema se aproxima do estado de regime permanente, que pode ser observado a partir de $t^* = 0,0625$.

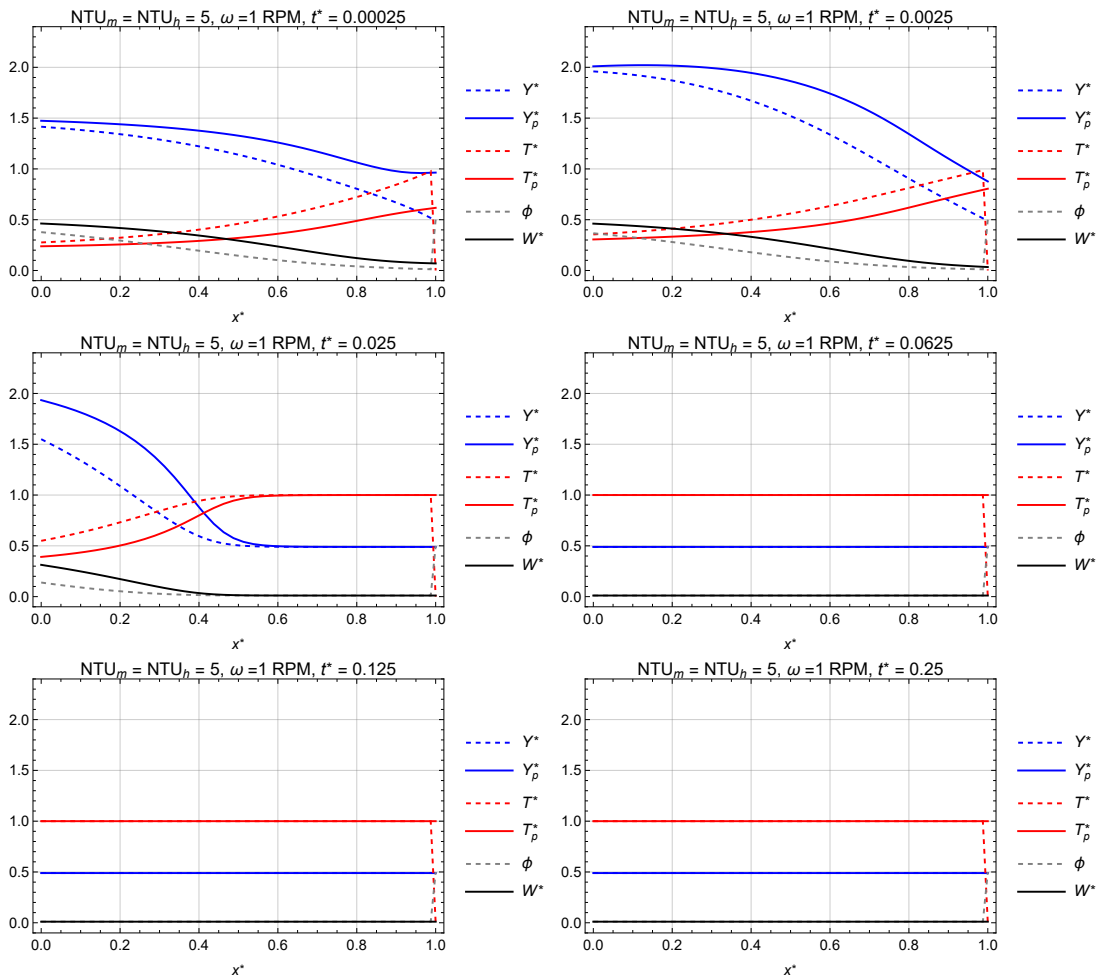


Figura 41 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na seção de regeneração: configuração com quatro correntes, para $NTU = 5$.

4.6.3 ANÁLISE DA SEÇÃO DE RECIRCULAÇÃO

4.6.3.1 ANÁLISE DE PROPRIEDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO ADIMENSIONAL

A seção de recirculação tem dois trechos, como descritos anteriormente: o primeiro corresponde a um pré-aquecimento (ou pré-regeneração); enquanto o segundo é responsável pelo purga da matriz dessecante. Desta forma, para maior compreensão, ambos os trechos serão analisados com seus gráficos em sequência para o caso de $NTU = 1$, e posteriormente $NTU = 5$.

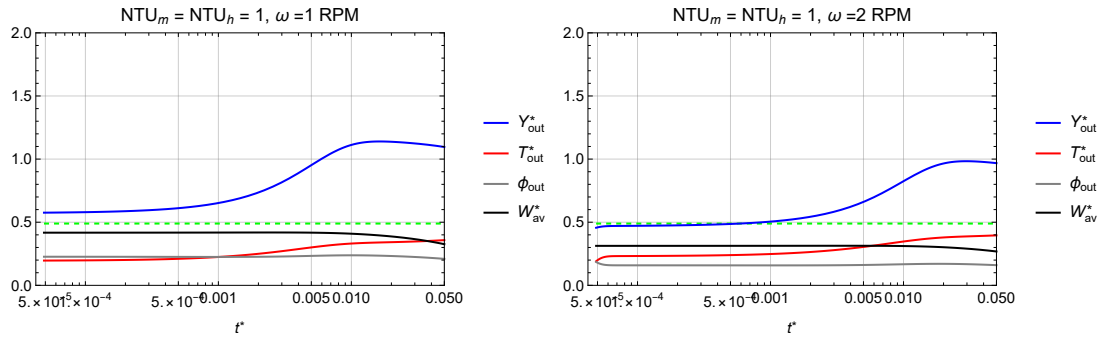


Figura 42 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na primeira seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 1$.

O ângulo de seção θ_2 , correspondente ao pré-aquecimento, tem seus resultados mostrados na Figura 42 para valores de $NTU = 1$. Como corresponde a um trecho muito pequeno da roda de apenas 5% do total, o que se observa são trechos onde acontece um início de regeneração, com Y^* acima da linha tracejada, e queda no valor de W_{av}^* . Como esperado, a temperatura T^* se eleva ao final do período adimensional de tempo, conforme objetivo de pré-aquecer a matriz porosa, chegando até a iniciar o processo de regeneração, que pode ser observado na queda dos valores de W_{av}^* .

Para o caso de $NTU = 5$, o resultado da primeira seção correspondente ao ângulo θ_2 é exibido na Figura 43. Observa-se uma amplificação dos efeitos analisados anteriormente, agora com efeito parcialmente regenerativo claramente distinguível nos quatro primeiros gráficos analisados. O valor de Y^* cresce acima do patamar de 0,5 enquanto se observa pequena queda tanto no valor de ϕ quanto no valor de W_{av}^* , demonstrando o início do processo de regeneração.

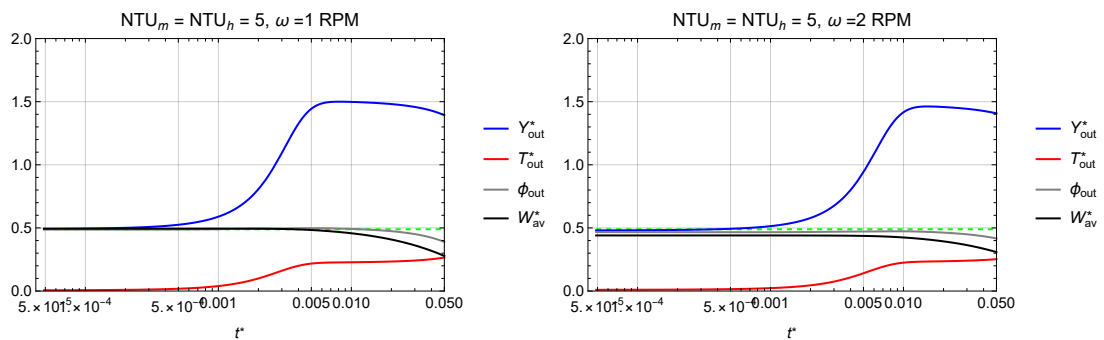


Figura 43 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na primeira seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 5$.

A segunda seção recirculante para a faixa de $RPM = 1$, seção esta correspondente ao trecho de purga da matriz porosa, tem resultados dispostos na Figura 44. Em todos os casos, observa-se uma diminuição da temperatura T^* de saída na seção em análise. Há grande variação no comportamento de Y^* , com as curvas apresentando aumento em seu valor numéricos em momentos imediatamente iniciais, e decrescendo ao longo do tempo, sempre acima da linha

tracejada.

É interessante observar o acontecimento de forma mais evidente esperado para o sistema. Nos trechos próximos ao t^* final para a seção, há um pequeno aumento de W_{av}^* , demonstrando que em uma parcela bem pequena de tempo adimensional ocorreu o fenômeno de adsorção, com captura de água na superfície da matriz porosa.

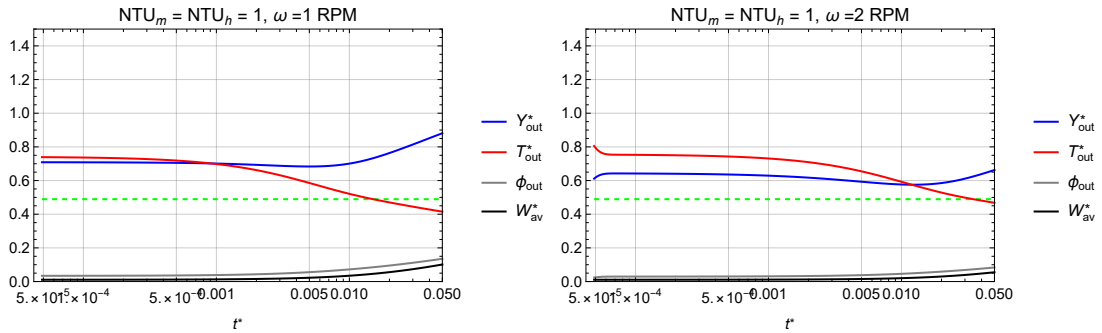


Figura 44 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na segunda seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 1$.

A figura 45 traz os gráficos correspondentes a solução numérica para $NTU = 5$ no trecho correspondente ao ângulo de seção θ_4 , para seção de purga da matriz porosa. É possível identificar o valor altíssimo da temperatura de saída na seção para os momentos muito próximos ao inicial devido a alta temperatura da seção anterior, referente a regeneração, e portanto, com todas as curvas começando com $T^* = 1$. Novamente, a temperatura adimensional cai a medida que t^* avança, com a repetição da observação do fenômeno de adsorção, com as curvas de W_{av}^* crescendo próximo ao final do tempo adimensional de análise.

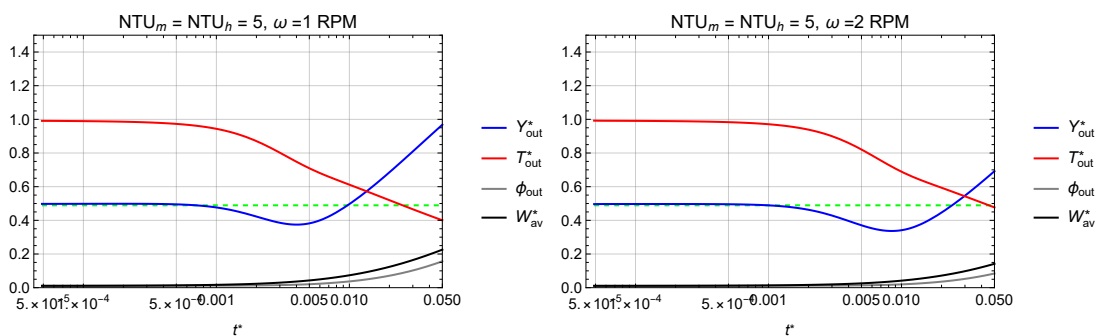


Figura 45 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na segunda seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 5$.

4.6.3.2 ANÁLISE DE PROPRIEDADES ADIMENSIONAIS AO LONGO DE x^*

A novidade deste modelo em relação ao anterior (com três seções) é esta nova seção de pré-aquecimento, cuja saída está acoplada à seção de purga, previamente vista.

Como discutido inicialmente, o objetivo é utilizar ar de processo para aquecimento da matriz em um estado de pré-regeneração (ou de regeneração parcial), de forma a diminuir o tempo total de regeneração à temperatura máxima de projeto, levando consequentemente à redução do consumo energético.

A Figura 46 mostra os resultados obtidos para $NTU = 1$.

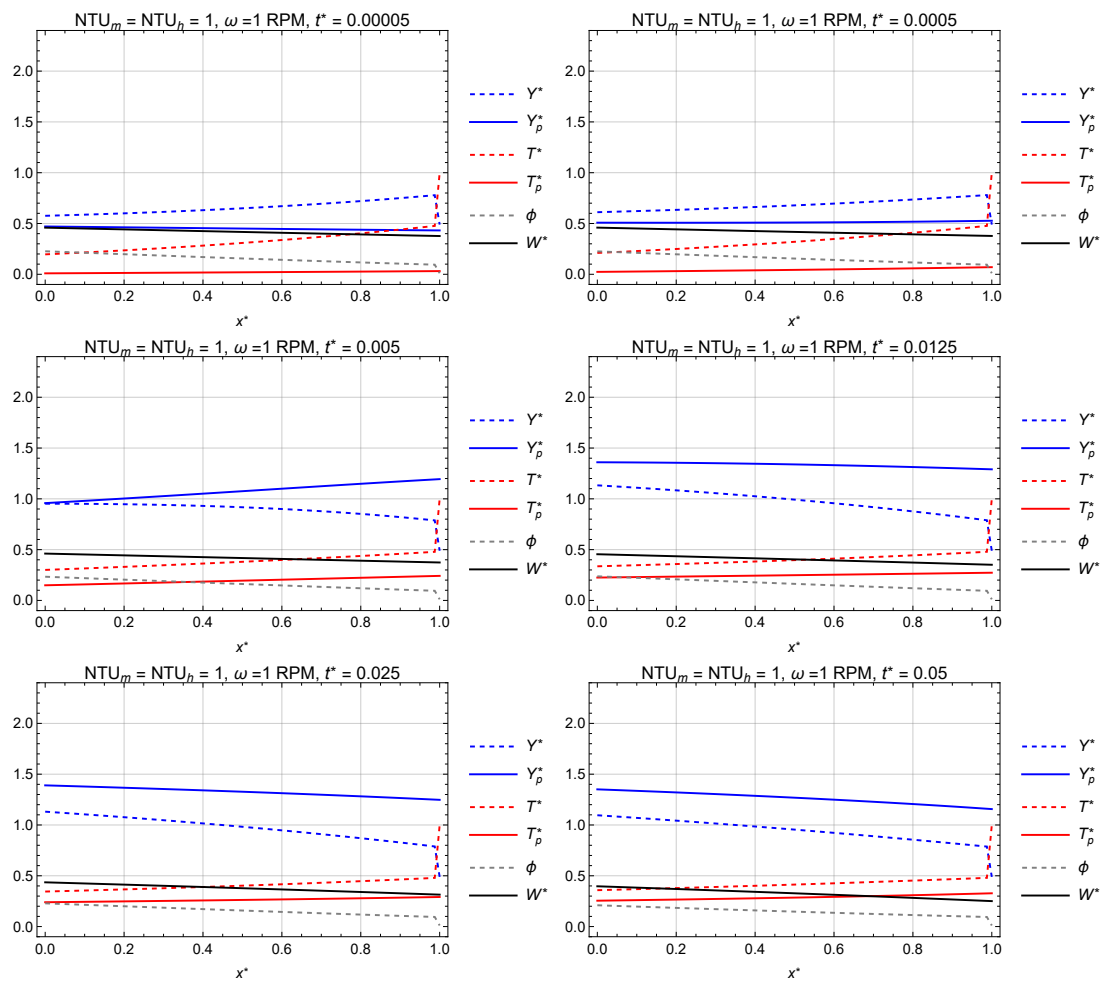


Figura 46 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na primeira seção de recirculação: configuração com quatro correntes, para $NTU = 1$.

Verifica-se que há elevação considerável nas frações mássicas Y^* e Y_p^* a medida em que o tempo avança, de forma que Y_p^* se aproxima de 1,5. O significado físico dessa observação é a remoção da massa de água W_{av}^* retida na matriz porosa, que tem sua linha de gráfico diminuindo ao longo do tempo.

A amplificação dos efeitos provocado pelo aumento de $NTU = 5$ é vista na Figura 47. Desta vez, observa-se que mesmo em t^* igual a 50% do período adimensional desta seção, o comportamento de W_{av}^* tem variação significativa: apresenta valor muito próximo a zero na entrada do canal, correspondente a $x^* = 1,0$. Isto significa que na entrada do canal as partículas porosas já estão muito próximas do estado total de regeneração, fazendo com que seja possível pensar em um tamanho de seção menor para a seção θ_3 correspondente ao trecho específico de regeneração.

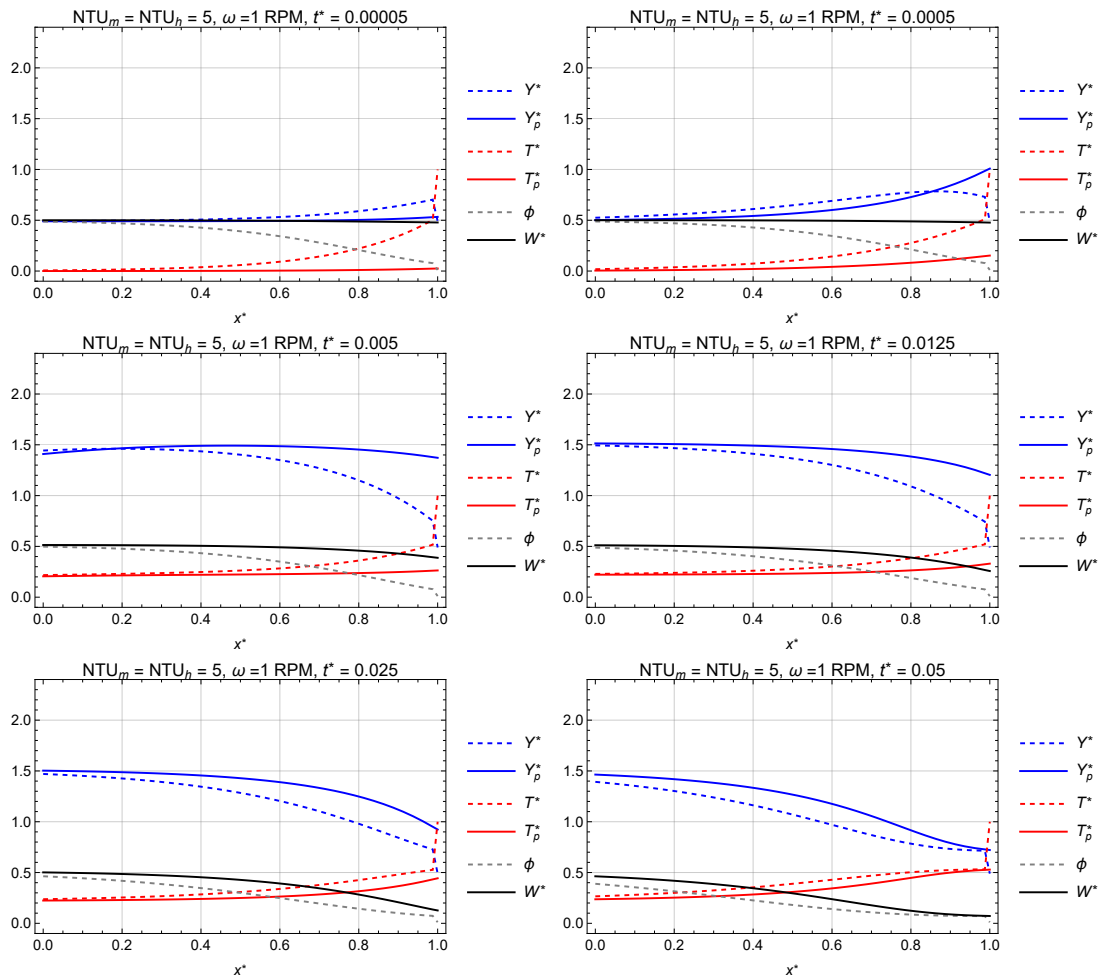


Figura 47 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na primeira seção de recirculação: configuração com quatro correntes, para $NTU = 5$.

Já para a segunda seção de recirculação, correspondente a θ_4 , o resultado para $NTU = 1$ é visto na Figura 48. O objetivo da seção de diminuir a temperatura da matriz T_p^* é observável ao longo do tempo adimensional, com instantes capturados nos gráficos em questão. Não há variação significativa da umidade relativa do ar; entretanto, é possível notar uma pequena variação em W_{av}^* , com um distanciamento do valor nulo no decorrer do tempo.

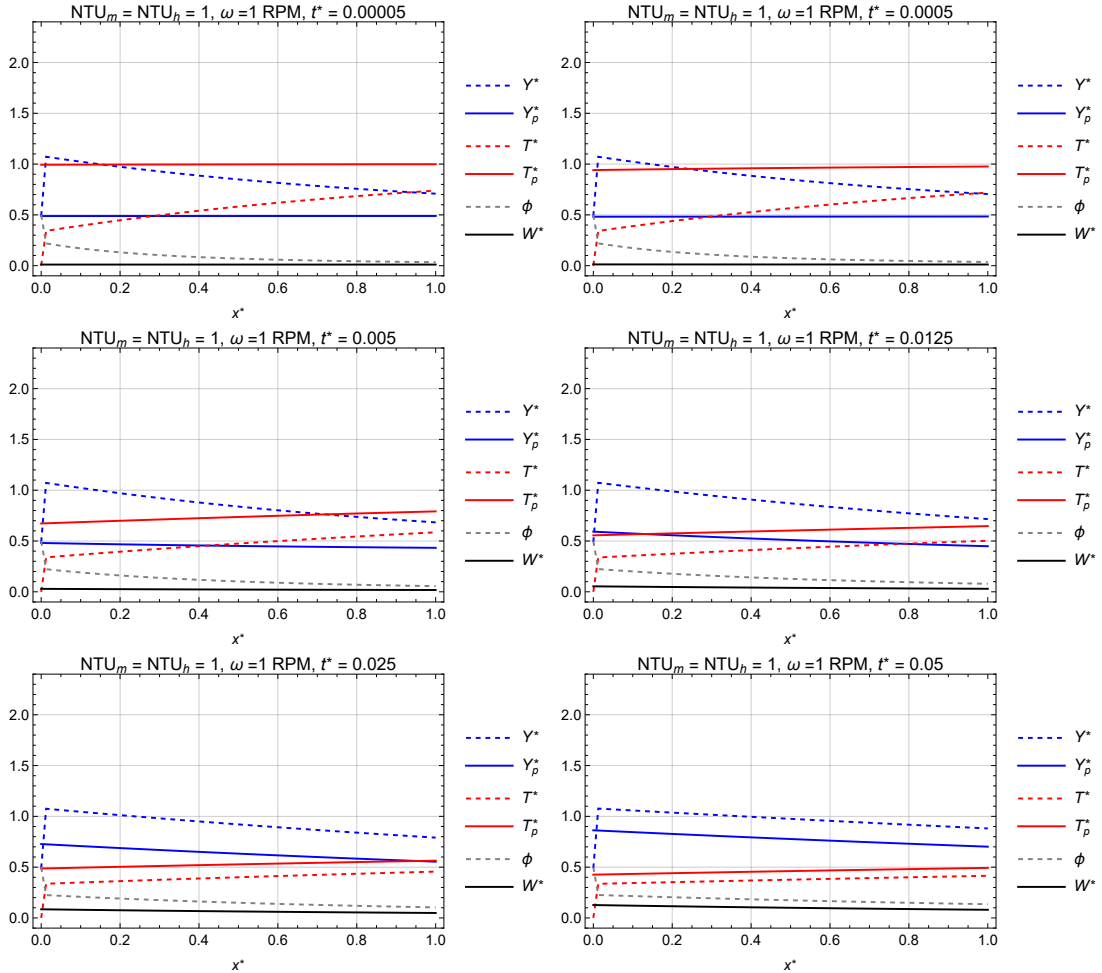


Figura 48 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na segunda seção de recirculação: configuração com quatro correntes, para $NTU = 1$.

A variação de $NTU = 5$ é captada na Figura 49. É visto mais uma vez o fenômeno esperado da diminuição da temperatura de matriz Y_p^* ; desta vez, porém, vê-se que a capacidade de troca térmica e de massa do sistema é tão amplificada que mesmo para um intervalo brevíssimo de tempo adimensional total $t^* = 0,05$, há uma elevada retenção de água na superfície da matriz porosa, traduzida graficamente com o valor de W_{av}^* próximo ao valor de 0,5 para a entrada do canal.

4.6.4 ANÁLISE DE EFETIVIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO

Uma outra vez, o equacionamento para o cálculo de efetividade de desumidificação ε_{dw} é trazido. Como há apenas uma seção efetiva com aproveitamento do ar após ter passado pela de

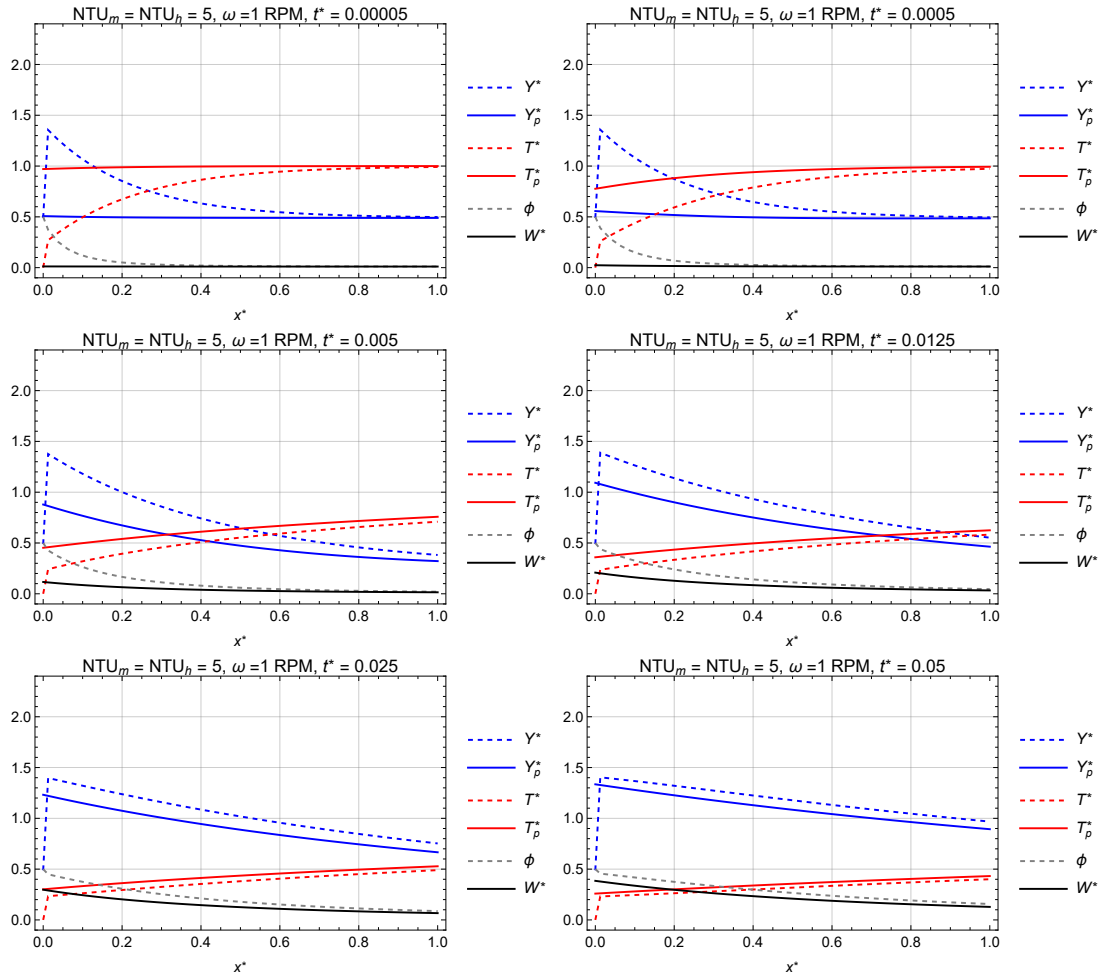


Figura 49 – Variação de diversas propriedades adimensionais ao longo do canal na segunda seção de recirculação: configuração com quatro correntes, para $NTU = 5$.

desumidificação, o cálculo se mantém igual aos casos anteriormente discutidos e dá pela seguinte equação:

$$\varepsilon_{dw} = \frac{Y_{in}^* - \bar{Y}_{out}^*}{Y_{in}^* - 0} \quad (4.4)$$

Os resultados obtidos são apresentados na tabela 7. Neste caso em especial, há uma diferença notória logo à primeira vista: diferente dos modelos de roda dessecante anteriores, para a faixa de velocidade angular igual a 1 RPM, a efetividade de desumidificação cai ao aumentar os valores de NTU. Isto pode ser explicado fisicamente por conta da seção de recirculação e sua configuração. Mesmo com baixa capacidade adsorptiva devido ao curto período de tempo, o valor de W_{av}^* não é desprezível. Pelo contrário, ele ocupa parte considerável da capacidade de retenção de água na superfície porosa, ainda que o ar recirculante não seja aproveitado. Como resultado, ao fim da revolução, a roda não chega completamente regenerada para o trecho de desumidificação. Para os demais casos, o comportamento do sistema é igual: ao se aumentar o valor de NTU para mesma velocidade angular, há aumento da efetividade de desumidificação, porém com

Tabela 7 – Efetividades de desumidificação para o caso específico II.

NTU = 1		NTU = 5		NTU = 10		NTU = 25	
$\omega[RPM]$	ε_{dw}	$\omega[RPM]$	ε_{dw}	$\omega[RPM]$	ε_{dw}	$\omega[RPM]$	ε_{dw}
1	0.163249	1	0.140855	1	0.127359	1	0.117064
2	0.265465	2	0.312635	2	0.320574	2	0.32915
5	0.381723	5	0.591275	5	0.644247	5	0.696998
10	0.400107	10	0.754949	10	0.837328	10	0.896369
15	0.38221	15	0.797519	15	0.895101	15	0.951773
25	0.324373	25	0.801589	25	0.912693	25	0.962314
50	0.179924	50	0.693126	50	0.827724	50	0.902748

aumentos percentuais cada vez menores se comparados aos casos das seções anteriores deste mesmo capítulo.

5 Conclusões

Este trabalho apresentou modelagem matemática unidimensional para o fenômeno físico de transferência de calor e massa em rodas dessecantes ativas. A formulação fora normalizada através da descrição de parâmetros adimensionais que costumeiramente são encontrados em demais análises de trocadores de calor e massa regenerativos, bem como demais parâmetros relacionados ao fenômeno físico da adsorção.

A solução empregada foi feita através de *software* compilador *Mathematica*, utilizando-se do método de volumes finitos para discretização espacial da malha, e solucionado numericamente através de um método próprio do compilador chamado *NDSolve*, dedicado a resolver sistemas de equações diferenciais ordinárias em integração ao longo do tempo. Os resultados obtidos foram analisados em análise de convergência na saída das seções em destaque, e em todos os casos o erro foi menor do que 1% para malha numérica de 40 divisões, valor este utilizado ao longo das análises dos diferentes modelos apresentados.

Como primeiro modelo, foi apresentada a solução para escoamento único em regime de desumidificação. O objetivo principal foi verificar o que acontece fisicamente ao longo do canal sob a perspectiva temporal, e também ao longo do comprimento da seção do canal. Diferentes valores de NTU foram verificados, e para cada valor de NTU, foram simuladas situações com diferentes faixas de RPM. De maneira geral, o aumento da capacidade do sistema (com NTU maior) leva consequentemente a maior capacidade adsortiva. A variação na faixa de rotações por minuto para valor fixo de NTU provoca alcance mais rápido de um estado breve de equilíbrio termodinâmico, onde há máxima captura de água da corrente de ar pela superfície porosa, sem que haja saturação completa da capacidade adsortiva do material.

Nos gráficos com descrição espacial, são observados os comportamentos de diversas variáveis de processo em tempos determinados, como uma fotografia do canal para t^* escolhido.

O segundo modelo analisado corresponde a uma solução transiente, com corrente de desumidificação e regeneração em configuração contracorrente. Conforme visto, foram arbitrados ângulos de seção iguais a 65% e 35%, respectivamente.

Novamente, são analisadas e discutidas diferentes configurações de roda para NTU e RPM, respectivamente. O conceito de eficiência energética fora apresentado, e em suma, fora discutido que não é possível comparar diretamente as diferentes faixas de RPM dentro do mesmo valor fixo de NTU, dada a grande variação no tempo total τ de processo. Todavia, é possível discutir diretamente a variação de NTU para uma faixa específica de velocidade angular, fato este que se repetiu ao longo da discussão das efetividades de desumidificação dos demais modelos apresentados.

Desta maneira, é possível concluir que não há ganho significativo de ϵ_{dw} se levado em conta os possíveis aumentos de custo de aquisição, operação e manutenção de um equipamento com capacidade de troca térmica e de massa muito maiores (isto é, com aumento de até 25 vezes nos valores de NTU).

Para o terceiro modelo de roda dessecante analisado, denominado caso especial I, a novidade é um um ângulo de seção θ_3 bastante pequeno, correspondente a uma seção de purga, que como fora explicada anteriormente, tem por objetivo baixar a temperatura da matriz porosa.

Uma outra vez são discutidos os resultados, variando-se NTU e RPM, observando a influência deste último parâmetro para cada faixa fixa de NTU. Por fim, verifica-se também a efetividade de desumidificação do modelo em questão, utilizando-se da definição proposta anteriormente. Observa-se que há um pequeno trecho de acúmulo de água pela matriz porosa na seção de purga, fato que faz com que a roda dessecante não inicie uma nova revolução completamente regenerada. Numericamente, isso se traduz com uma sensível diminuição no valor de ϵ_{dw} .

O último caso analisado, chamado caso especial II, corresponde a roda dessecante com quatro seções distintas: a primeira equivalente ao trecho de desumidificação; a terceira seção correspondente a regeneração do material poroso; enquanto o segundo e quarto trechos, interconectados entre si, correspondem a seção de pré-aquecimento (ou pré-regeneração) e seção de purga, respectivamente. Foram discutidas as soluções numéricas obtidas dispostas em gráficos, e foi feito um estudo da efetividade de desumidificação.

Fora visto que, para o valor fixo de RPM = 1, a maior efetividade ϵ_{dw} é encontrada para NTU = 1, dado que para NTU = 5 fora observada uma grande variação na curva de W_{av}^* ao longo do comprimento adimensional nos instantes t^* especificados previamente. Dessa maneira, o valor de ϵ_{dw} é ainda menor do que no caso analisado anteriormente, com três seções distintas na roda dessecante.

Desta maneira, conclui-se que o estudo traz contribuição positiva para a área de estudos, com a análise da eficiência de desumidificação conforme fora proposta. Há ainda vasto espaço de contribuição para a área, mesmo em modelos unidimensionais como este em questão, com sugestões a serem discutidas na próxima subseção.

5.1 PERSPECTIVAS FUTURAS

Como estudos a serem seguidos posteriormente, há uma série de ideias a serem implementadas. De forma inicial, propõe-se analisar todo o fenômeno com aumento da sofisticação do modelo físico e matemático de equacionamento (e.g. diminuição das simplificações teóricas), como por exemplo: consideração de condução térmica entre as partículas sólidas dessecantes; análise parametrizada por ângulo de seção da roda, visto que neste trabalho fora considerada

constante a velocidade de escoamento em todas os ângulos de seção da roda dessecante. Incluem-se também nas possibilidades de sofisticação do modelo um estudo detalhado faixas ótimas de operação de RPM para diferentes valores de NTU, incluindo faixas de NTU menores que 1.

Configurações de modelos fabricados comercialmente também são futuros alvos de estudo, desde modelos mais simples como no caso de ângulos de seção paralelos e com correntes de desumidificação e regeneração em mesmo sentido, como a possíveis modelos complexos com diferentes divisões para os ângulos de seção e seus respectivos sentidos de para a corrente de ar.

Para além disso, intenciona-se analisar o fenômeno através de modelo multidimensional, partindo de um sistema bidimensional e extendendo-o para o modelo mais complexo, tridimensional.

Por fim, faz-se a sugestão de estudar a utilização dos dispositivos numericamente simulados em um acoplamento em sistemas de ciclos de resfriamento a ar, para condições de pressão e temperatura semelhantes a da cidade do Rio de Janeiro, com análise de eficiência energética e também de viabilidade econômica de operação, levando-se em conta estimativas de custos de aquisição e manutenção dos modelos apresentados.

Referências

- BRY-AIR. *Qualidade de ar para salas de ressonância magnética e raio-x*. <https://www.bryair.com.br/blog/qualidade-de-ar-para-salas-de-ressonancia-magnetica-e-raio-x/>: [s.n.], 2024. Disponível em: [<https://www.bryair.com.br/blog/qualidade-de-ar-para-salas-de-ressonancia-magnetica-e-raio-x/>](https://www.bryair.com.br/blog/qualidade-de-ar-para-salas-de-ressonancia-magnetica-e-raio-x/). Nenhuma citação no texto.
- CHENG, D.; PETERS, E. F.; KUIPERS, J. H. Numerical modelling of flow and coupled mass and heat transfer in an adsorption process. *Chemical Engineering Science*, Elsevier BV, v. 152, p. 413–425, oct 2016. Nenhuma citação no texto.
- CHUNG, J. D.; LEE, D.-Y.; YOON, S. M. Optimization of desiccant wheel speed and area ratio of regeneration to dehumidification as a function of regeneration temperature. *Solar Energy*, Elsevier BV, v. 83, n. 5, p. 625–635, may 2009. Nenhuma citação no texto.
- GAO, Z.; MEI, V. C.; TOMLINSON, J. J. Theoretical analysis of dehumidification process in a desiccant wheel. *Heat and Mass Transfer*, Springer Science and Business Media LLC, v. 41, n. 11, p. 1033–1042, jul. 2005. ISSN 1432-1181. Nenhuma citação no texto.
- GE, T.; ZIEGLER, F.; WANG, R. A mathematical model for predicting the performance of a compound desiccant wheel (a model of compound desiccant wheel). *Applied Thermal Engineering*, Elsevier BV, v. 30, n. 8-9, p. 1005–1015, jun 2010. Nenhuma citação no texto.
- GOLDSWORTHY, M.; WHITE, S. Design and performance of an internal heat exchange desiccant wheel. *International Journal of Refrigeration*, Elsevier BV, v. 39, p. 152–159, mar. 2014. ISSN 0140-7007. Nenhuma citação no texto.
- GORDON, M.; WEBER, M. *Global energy demand to grow 47% still top source: US EIA*. 2021. Disponível em: <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/100621-global-energy-demand-to-grow-47-by-2050-with-oil-still-top-source-us-eia>. Nenhuma citação no texto.
- HOUGEN, O. A.; MARSHALL, W. R. J. Adsorption from a fluid stream flowing through a stationary granular bed. *Chem Eng Prog* 43(4):197–208., 1947. Nenhuma citação no texto.
- HYLAND, R. W.; WEXLER, A. Formulations for the thermodynamic properties of the saturated phases of H₂O from 173.15 K to 473.15 K. *ASHRAE transactions*, v. 89, p. 500–519, 1983. Nenhuma citação no texto.
- IEA. *The Future of Cooling*. Paris: [s.n.], 2018. Disponível em: https://iea.blob.core.windows.net/assets/0bb45525-277f-4c9c-8d0c-9c0cb5e7d525/The_Future_of_Cooling.pdf. Nenhuma citação no texto.
- JEDLIKOWSKI, A.; KANAŚ, P.; ANISIMOV, S. Heat and mass transfer inside the rotary heat exchanger operating under high speed rotor conditions. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Elsevier BV, v. 152, p. 119558, may 2020. Nenhuma citação no texto.
- MANDEGARI, M. A. et al. Study of purge angle effects on the desiccant wheel performance. *Energy Conversion and Management*, Elsevier BV, v. 137, p. 12–20, abr. 2017. ISSN 0196-8904. Nenhuma citação no texto.

MOTAGHIAN, S.; PASDARSHAHRI, H. Regeneration energy analysis and optimization in desiccant wheels using purge mechanism. *Journal of Building Engineering*, Elsevier BV, v. 27, p. 100980, jan. 2020. ISSN 2352-7102. Nenhuma citação no texto.

MUNTERS. *Affugtning – løser kondensproblemer hos Tyson*. <https://www.munters.com/da/munters/case-studies/tyson-foods/>: [s.n.], 2020. Disponível em: <<https://www.munters.com/da/munters/case-studies/tyson-foods/>>. Nenhuma citação no texto.

NARAYANAN, R. Investigation of geometry effects of channels of a silica-gel desiccant wheel. *Energy Procedia*, Elsevier BV, v. 110, p. 20–25, mar. 2017. ISSN 1876-6102. Nenhuma citação no texto.

NÓBREGA, C. E. L.; BRUM, N. C. L. An analysis of the heat and mass transfer roles in air dehumidification by solid desiccants. *Energy and Buildings*, v. 50, p. 251–258, 2012. Nenhuma citação no texto.

RUIVO, C.; COSTA, J.; FIGUEIREDO, A. On the behaviour of hygroscopic wheels: Part i – channel modelling. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Elsevier BV, v. 50, n. 23-24, p. 4812–4822, nov 2007. Nenhuma citação no texto.

RUIVO, C.; COSTA, J.; FIGUEIREDO, A. Numerical study of the influence of the atmospheric pressure on the heat and mass transfer rates of desiccant wheels. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Elsevier BV, v. 54, n. 7–8, p. 1331–1339, mar. 2011. ISSN 0017-9310. Nenhuma citação no texto.

SANTOS, S.; SPHAIER, L. Transient formulation for evaluating convective coefficients in regenerative exchangers with hygroscopic channels. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, Elsevier BV, v. 116, p. 104691, jul 2020. Nenhuma citação no texto.

SCIENCEDIRECT. *Desiccant wheel + cooling - Search | ScienceDirect.com*. <https://www.sciencedirect.com/search?q=desiccant>[s.n.], 2024. Nenhuma citação no texto.

SHAH, R. K. Thermal design theory for regenerators. *Heat exchangers: Thermal-hydraulic fundamentals and design*, Hemisphere, New York, p. 721–763, 1981. Nenhuma citação no texto.

SPHAIER, L.; WOREK, W. Analysis of heat and mass transfer in porous sorbents used in rotary regenerators. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, v. 47, n. 14, p. 3415–3430, 2004. Nenhuma citação no texto.

SPHAIER, L. A. Mathematical modeling of heat and mass transfer in regenerators with desiccant materials. In: _____. *Desiccant-Assisted Cooling: Fundamentals and Applications*. London: Springer London, 2014. p. 47–83. ISBN 978-1-4471-5565-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5565-2_3>. Nenhuma citação no texto.

SPHAIER, L. A. Mathematical modeling of heat and mass transfer in regenerators with desiccant materials. In: *Desiccant-Assisted Cooling*. [S.l.]: Springer London, 2014. p. 47–83. Nenhuma citação no texto.

SPHAIER, L. A.; WOREK, W. M. Comparisons between 2-d and 1-d formulations of heat and mass transfer in rotary regenerators. *Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals*, Informa UK Limited, v. 49, n. 3, p. 223–237, sep 2006. Nenhuma citação no texto.

SPHAIER, L. A.; WOREK, W. M. Parametric analysis of heat and mass transfer regenerators using a generalized effectiveness-NTU method. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, v. 52, n. 9–10, p. 2265–2272, 2009. Nenhuma citação no texto.

SWEGON. *AirBlue AT 6000 bis 27000*. <https://www.swegon.com/de/produkte-und-dienstleistungen/luftung/entfeuchter/lufttrockner-adsorption/airblue-at-6000-bis-27000/>: [s.n.], 2023. Nenhuma citação no texto.

THERMOMATIC. *Como Funciona um Desumidificador Dessecante?* 2023. Disponível em: <https://www.thermomatic.com.br/fique-por-dentro/como-funciona-um-desumidificador-dessecante.html>. Nenhuma citação no texto.

TU, R.; HWANG, Y. Efficient configurations for desiccant wheel cooling systems using different heat sources for regeneration. *International Journal of Refrigeration*, Elsevier BV, v. 86, p. 14–27, fev. 2018. ISSN 0140-7007. Nenhuma citação no texto.

VIVEKH, P. et al. Air dehumidification performance study of a desiccant wheel by a three-dimensional mathematical model. *International Journal of Refrigeration*, Elsevier BV, v. 147, p. 163–173, mar. 2023. ISSN 0140-7007. Nenhuma citação no texto.

YADAV, L.; YADAV, A. Mathematical investigation of purge sector angle for clockwise and anticlockwise rotation of desiccant wheel. *Applied Thermal Engineering*, Elsevier BV, v. 93, p. 839–848, jan. 2016. ISSN 1359-4311. Nenhuma citação no texto.

YANKSON, J.; MACIEL, M. de S.; SPHAIER, L. A. Analysis of 1d heat and mass transfer models for air dehumidification using solid desiccants. In: *19th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering - ENCIT*. [S.l.: s.n.], 2022. Nenhuma citação no texto.

ZHANG, L.; NIU, J. Performance comparisons of desiccant wheels for air dehumidification and enthalpy recovery. *Applied Thermal Engineering*, Elsevier BV, v. 22, n. 12, p. 1347–1367, ago. 2002. ISSN 1359-4311. Nenhuma citação no texto.

ZHANG, X.; DAI, Y.; WANG, R. Simulation study of heat and mass transfer in a honeycombed rotary desiccant dehumidifier. In: . [s.n.], 2003. p. 805 – 816. Cited by: 3. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-4444227325&partnerID=40&md5=ef609e7c3f4d6607fa1bd45ebd287046>. Nenhuma citação no texto.

ZHENG, X.; GE, T.; WANG, R. Recent progress on desiccant materials for solid desiccant cooling systems. *Energy*, Elsevier BV, v. 74, p. 280–294, set. 2014. ISSN 0360-5442. Nenhuma citação no texto.

A Solução transiente com corrente única

A.1 VARIAÇÃO TEMPORAL: SAÍDA E W^* MÉDIO

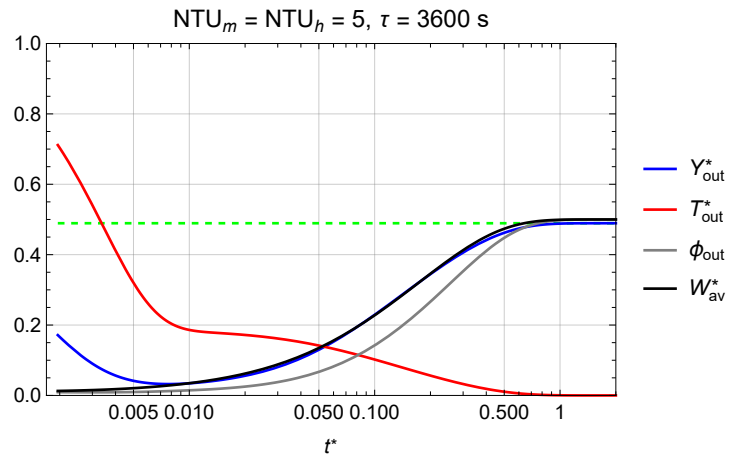


Figura 50 – Distribuição de T^* , Y^* , e ϕ ao longo de t^* para $NTU = 5$.

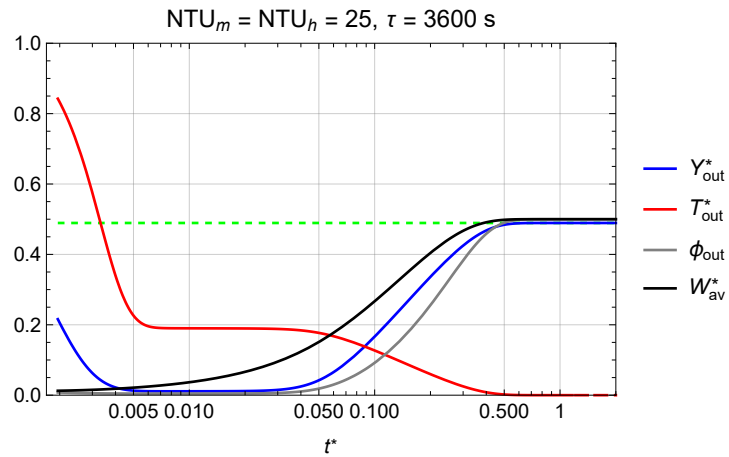


Figura 51 – Distribuição de T^* , Y^* , e ϕ ao longo de t^* para $NTU = 25$.

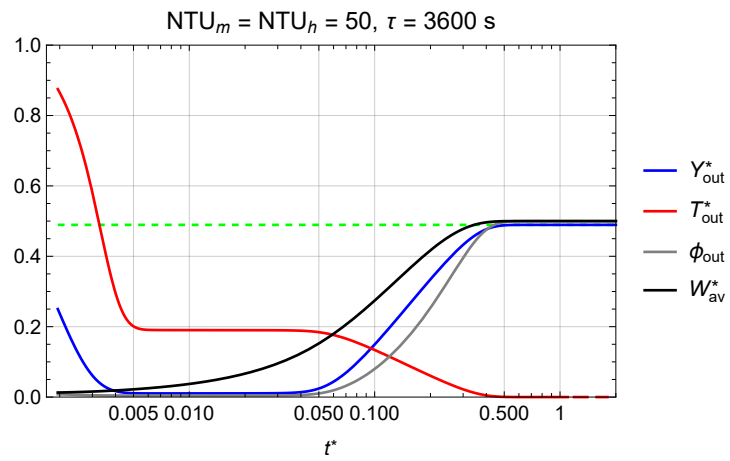


Figura 52 – Distribuição de T^* , Y^* , e ϕ ao longo de t^* para $NTU = 50$.

B Solução periódica contracorrente padrão

B.1 DESUMIDIFICAÇÃO

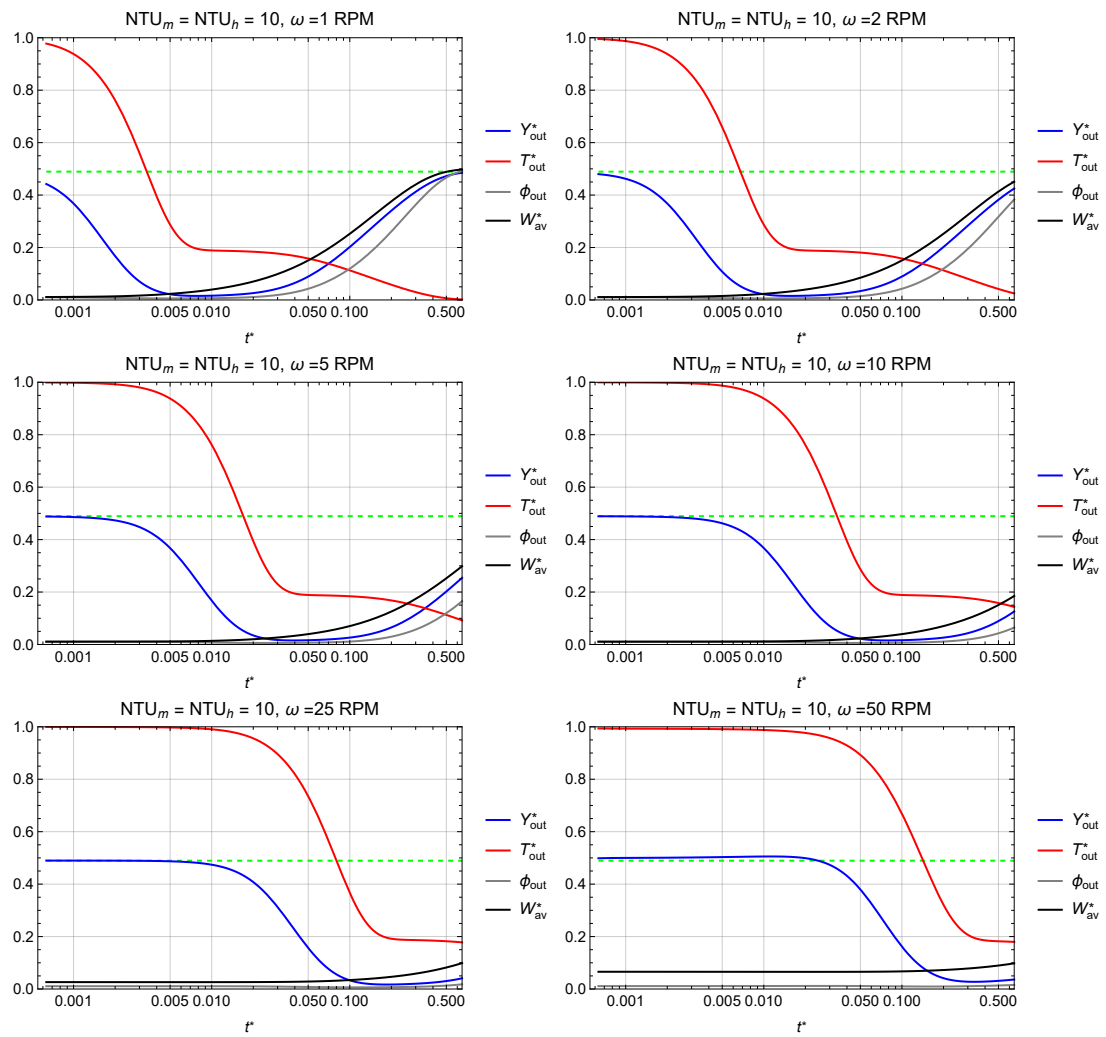


Figura 53 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: contra-corrente com $NTU = 10$.

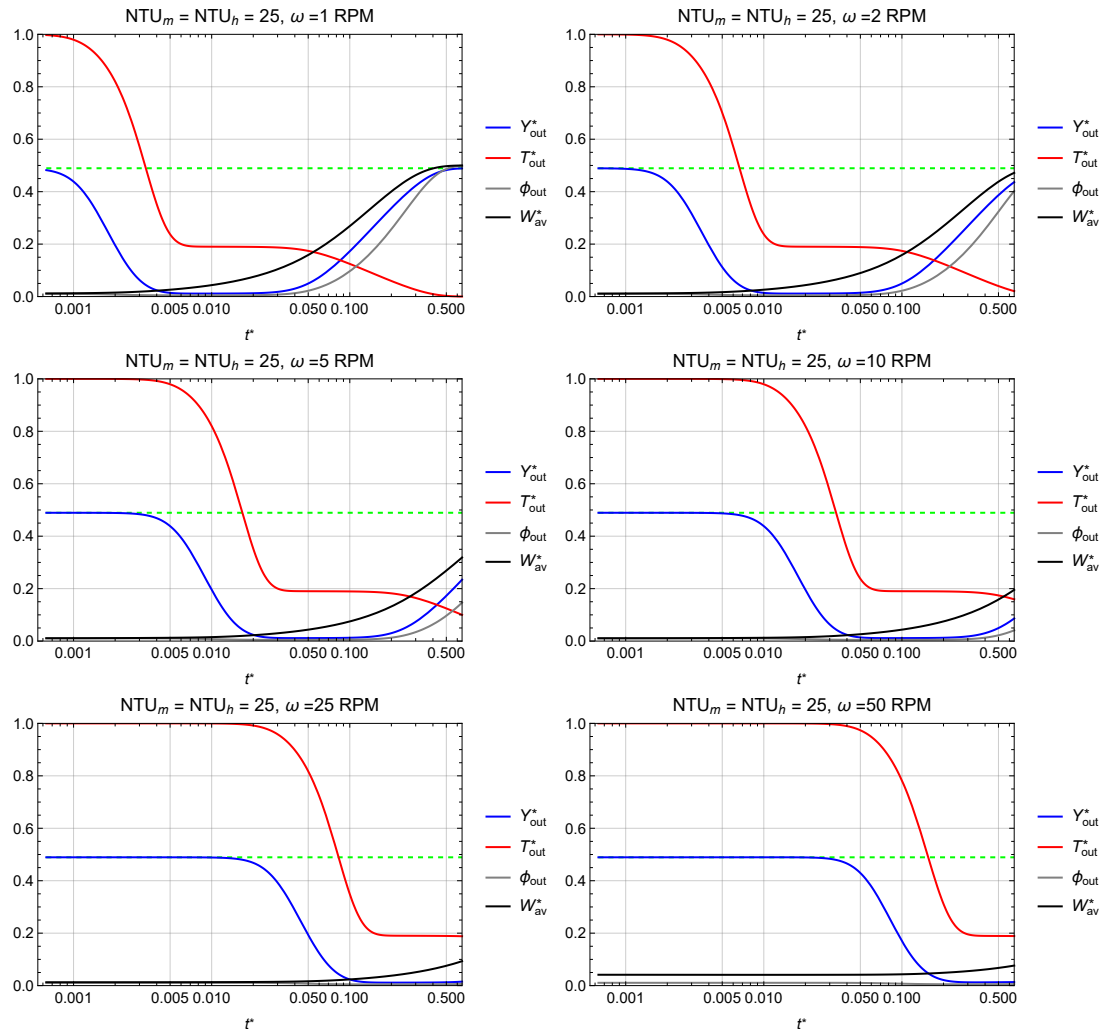


Figura 54 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: contra-corrente com $NTU = 25$.

B.2 REGENERAÇÃO

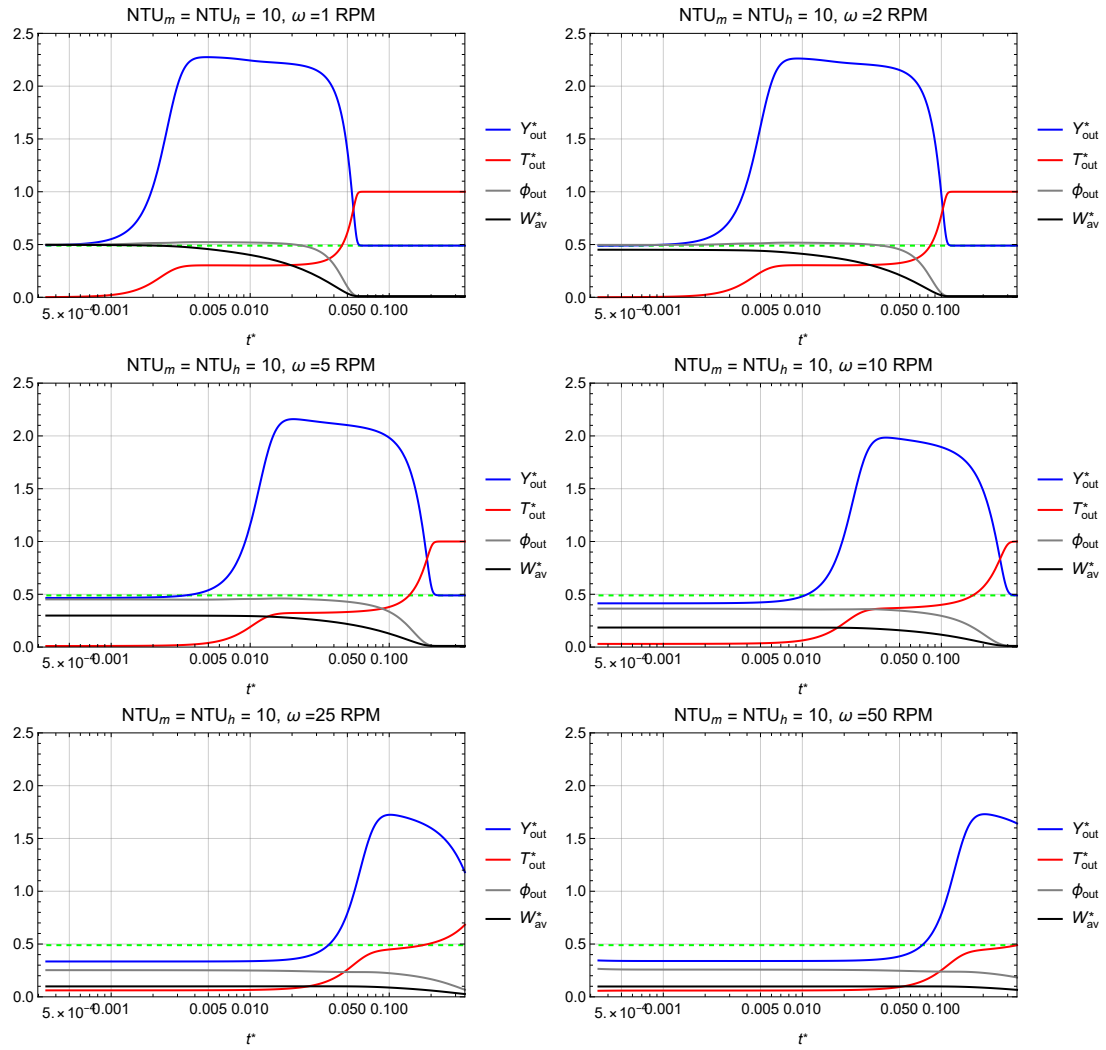


Figura 55 – Propriedades adimensionais na saída da seção de regeneração para $NTU = 10$.

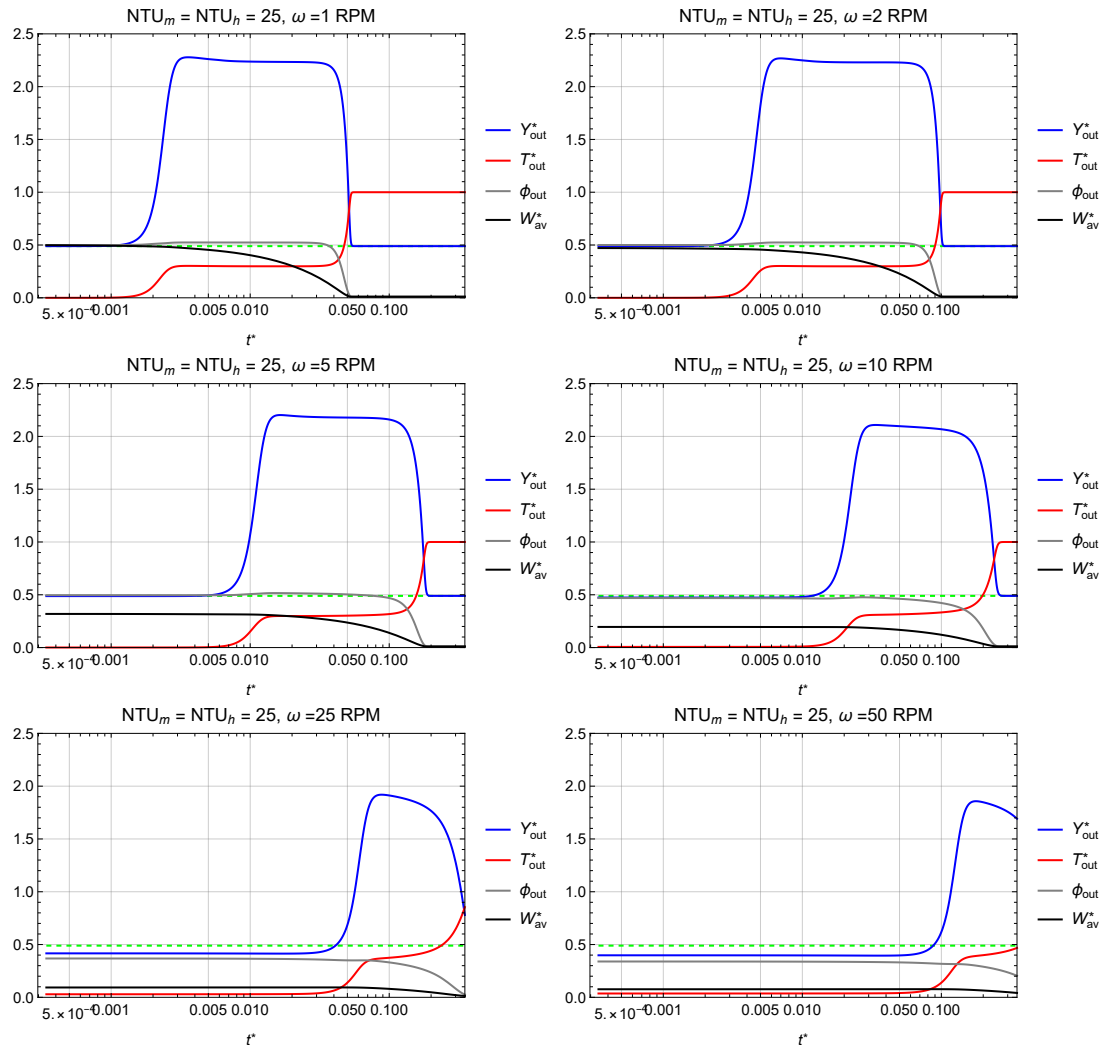


Figura 56 – Distribuição temporal de propriedades na saída da seção de regeneração para $NTU = 25$.

C Solução periódica com 3 correntes

C.1 DESUMIDIFICAÇÃO

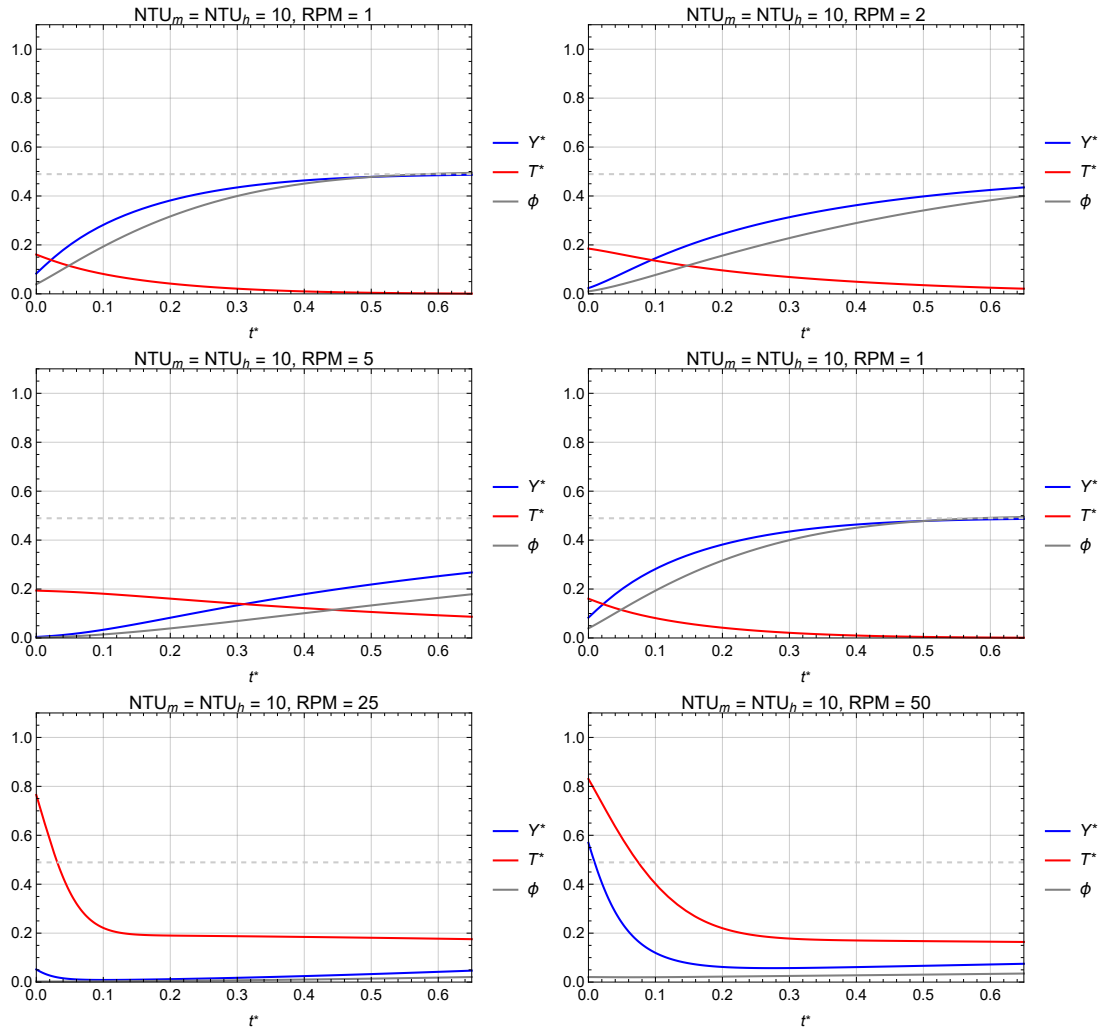


Figura 57 – Propriedades adimensionais na saída da seção de desumidificação para $NTU = 10$.

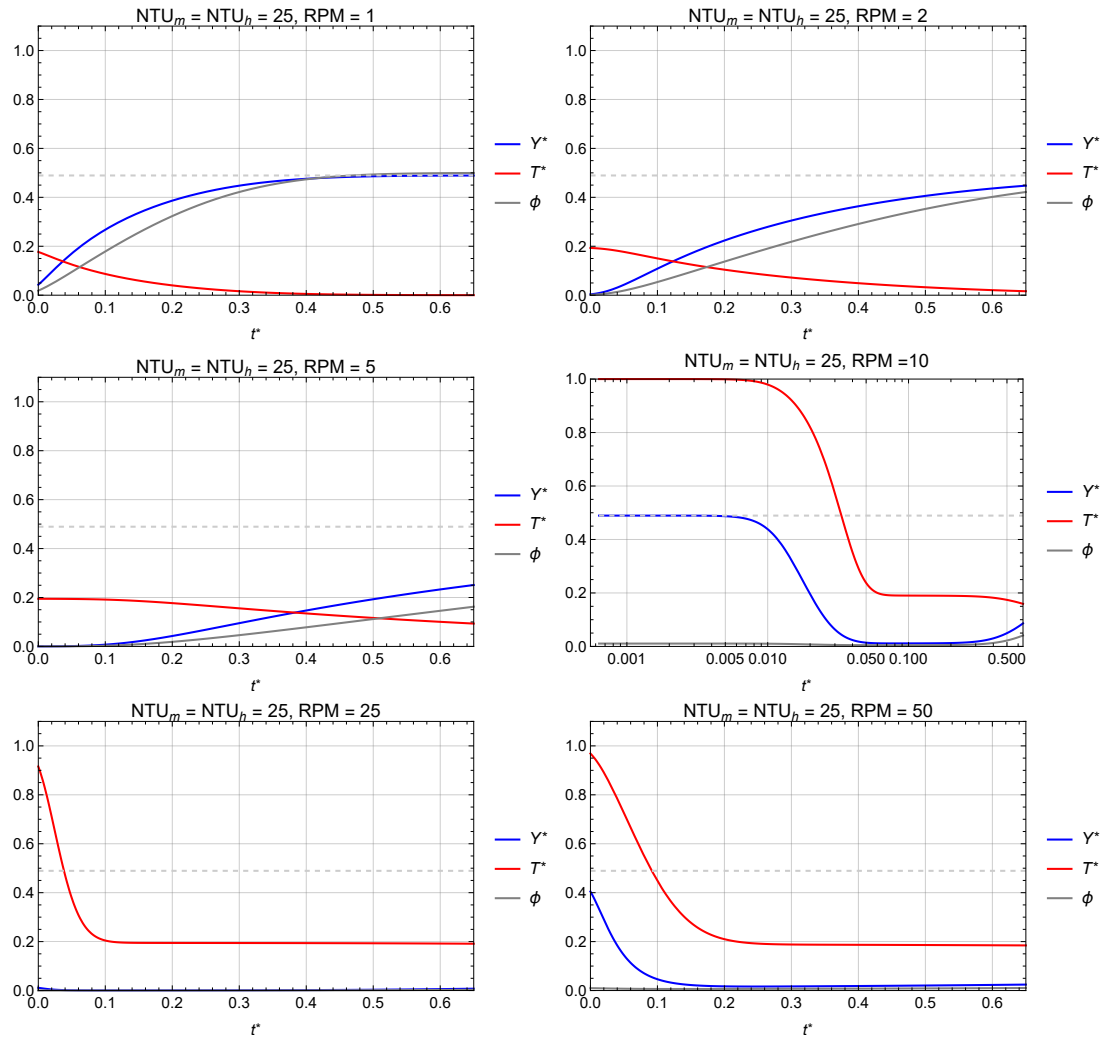


Figura 58 – Propriedades adimensionais na saída da seção de desumidificação para $NTU = 25$.

C.2 REGENERAÇÃO

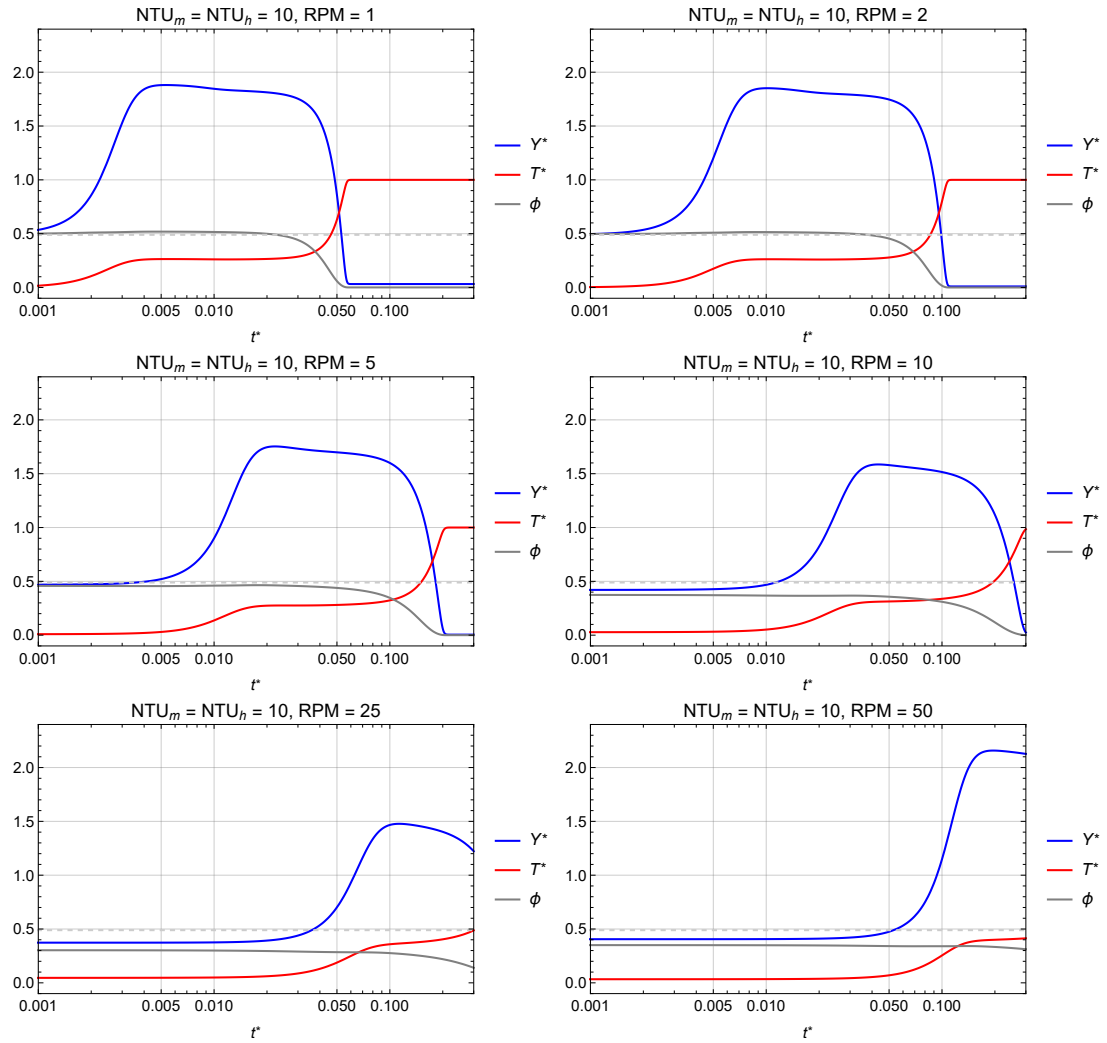


Figura 59 – Propriedades adimensionais na saída da seção de regeneração para $NTU = 10$.

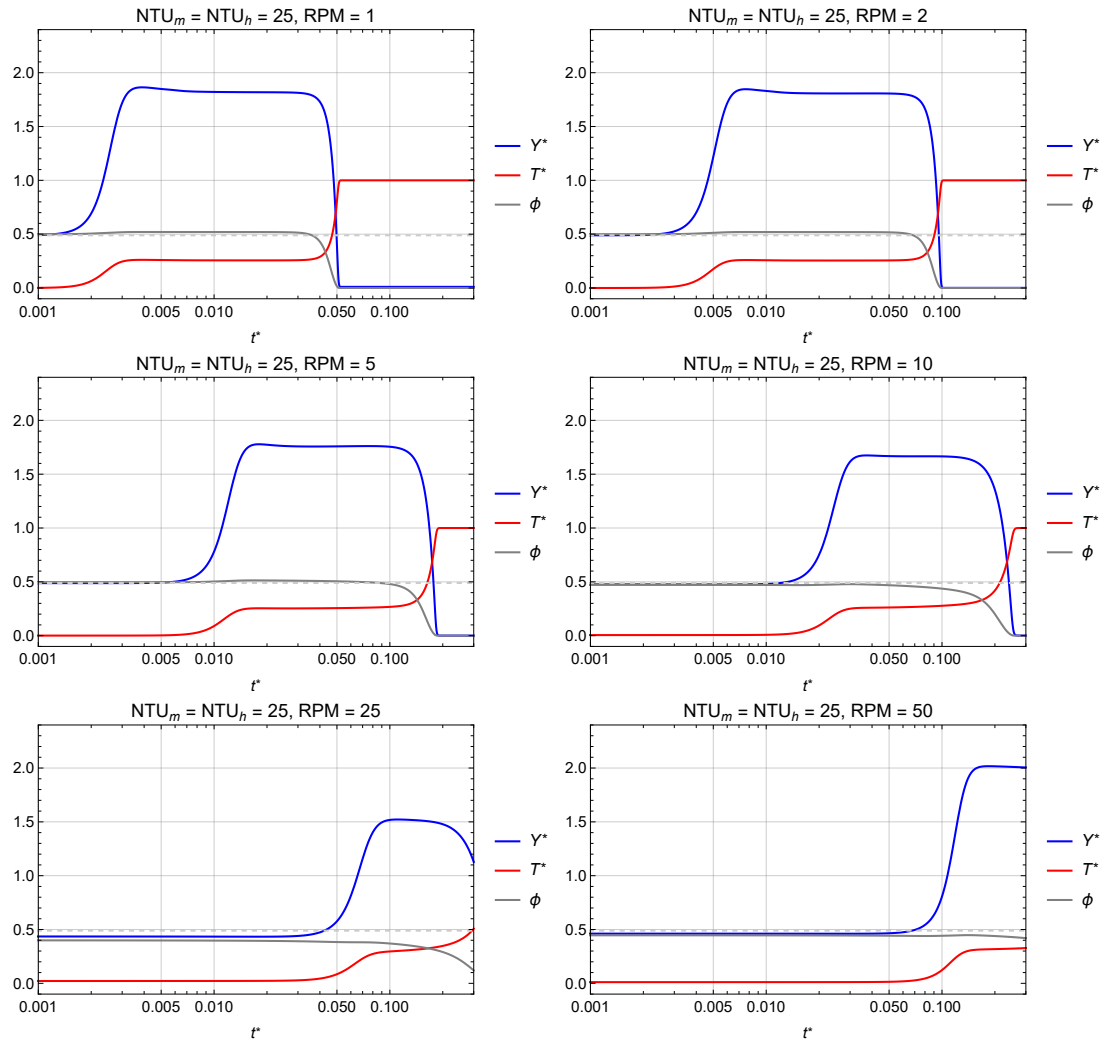


Figura 60 – Propriedades adimensionais na saída da seção de regeneração para $NTU = 25$.

C.3 PURGA

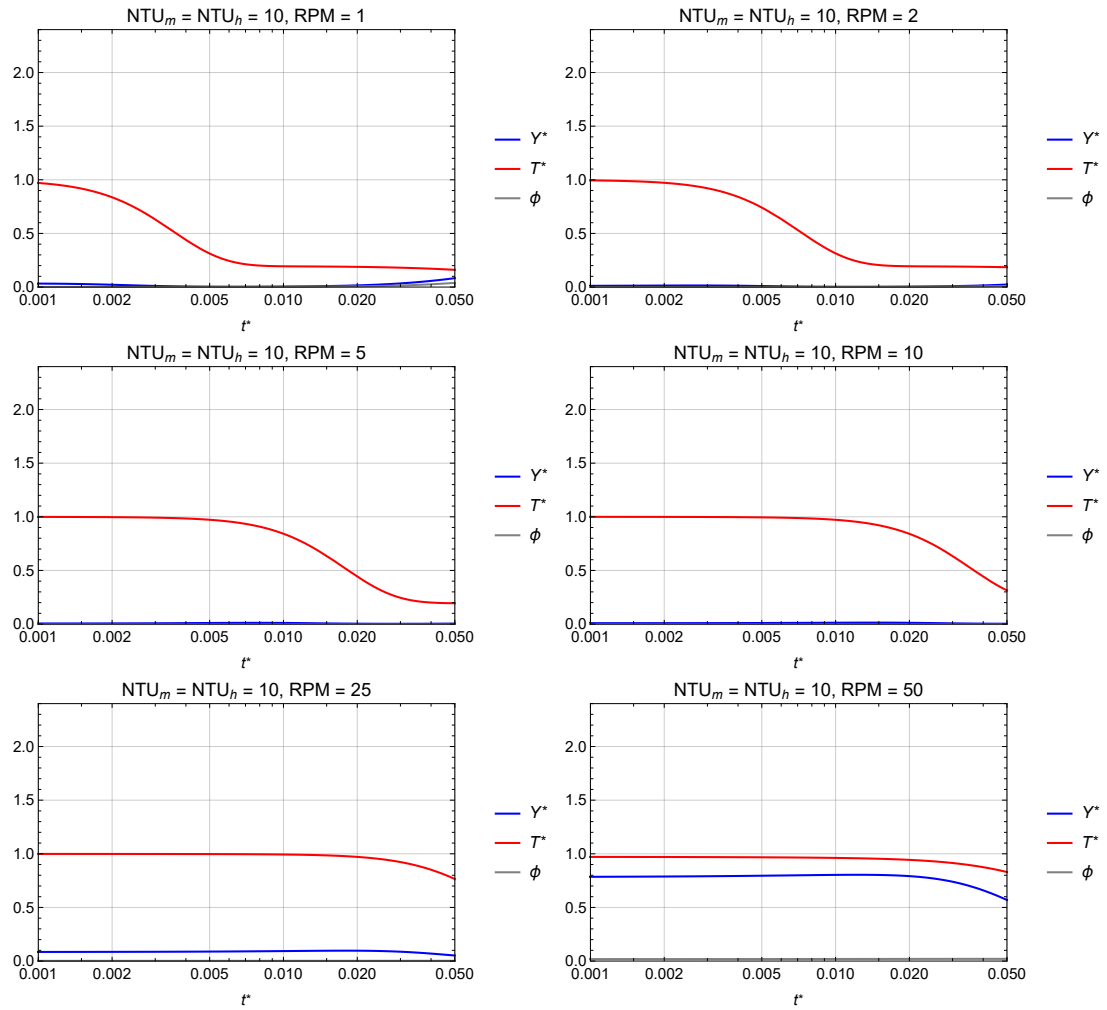


Figura 61 – Propriedades adimensionais na saída da seção de purga para $NTU = 10$.

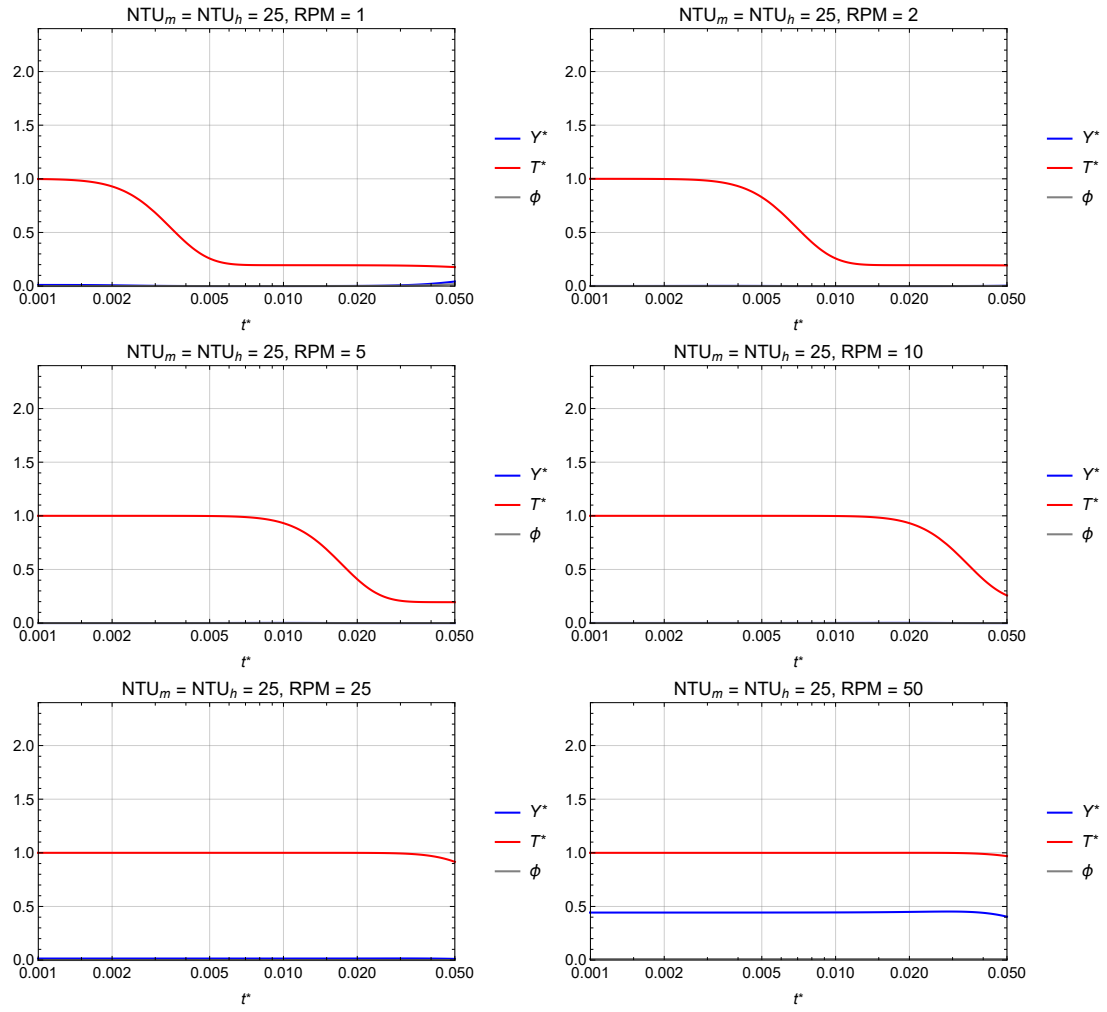


Figura 62 – Propriedades adimensionais na saída da seção de purga para $NTU = 25$.

D Solução periódica com 4 correntes

D.1 DESUMIDIFICAÇÃO

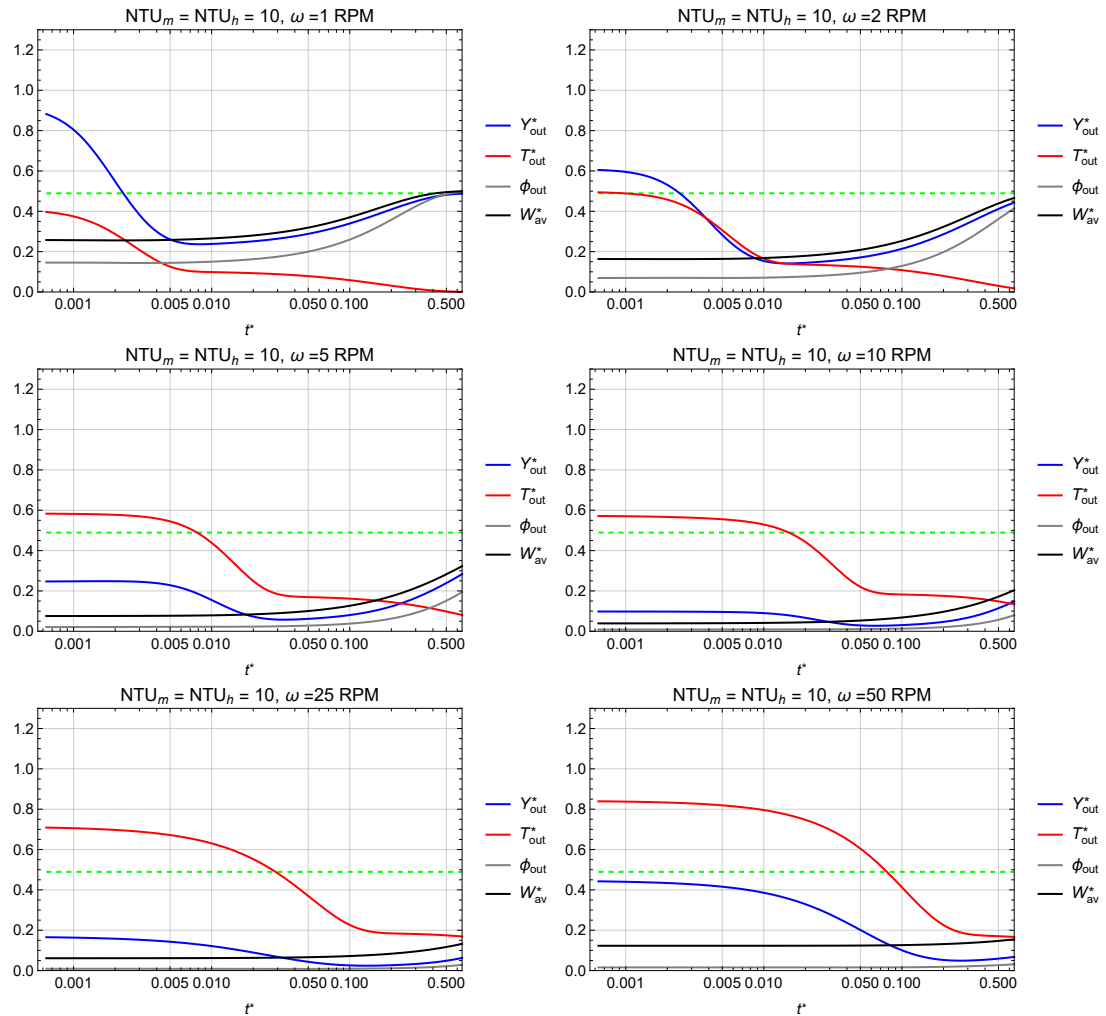


Figura 63 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 4 correntes com $NTU = 10$.

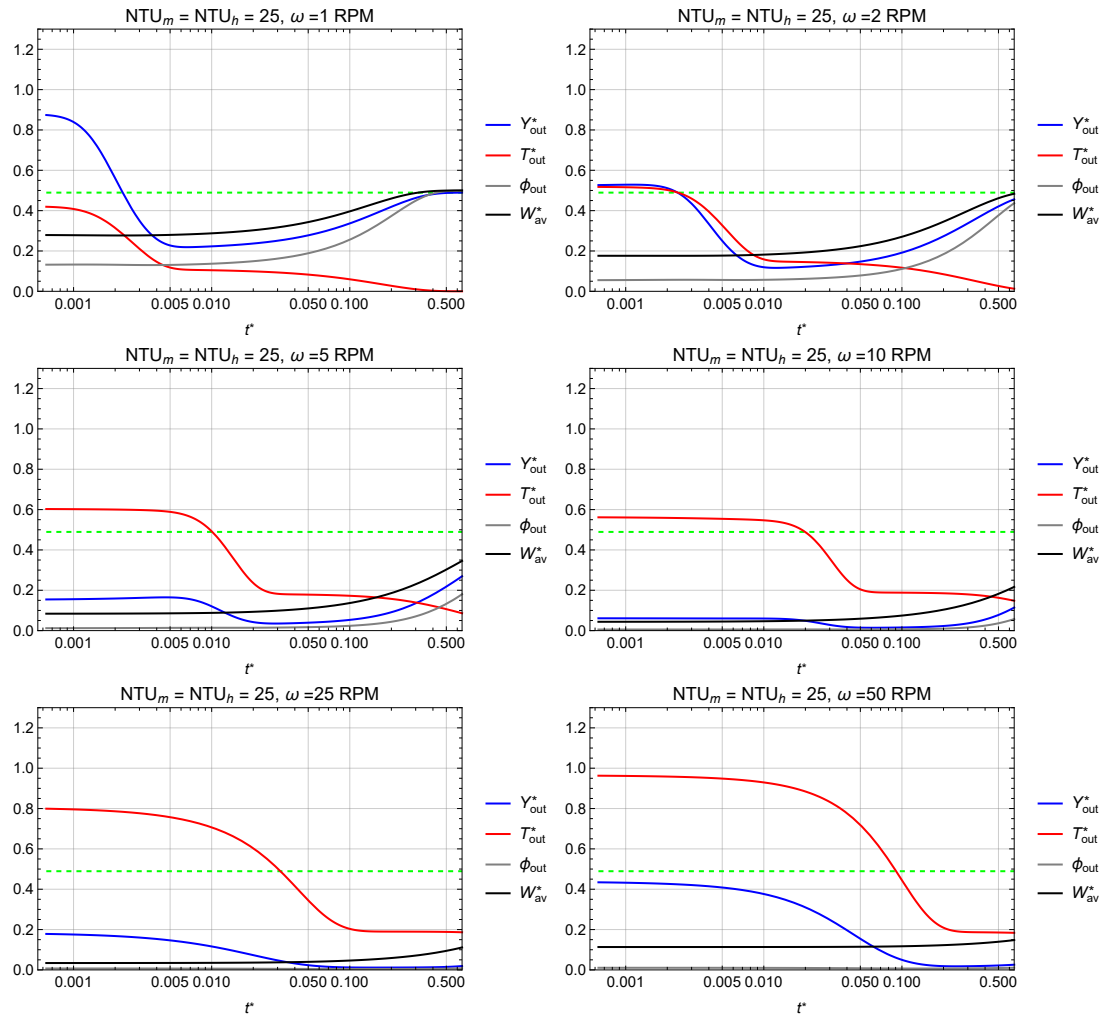


Figura 64 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de desumidificação: 4 correntes com $NTU = 25$.

D.2 REGENERAÇÃO

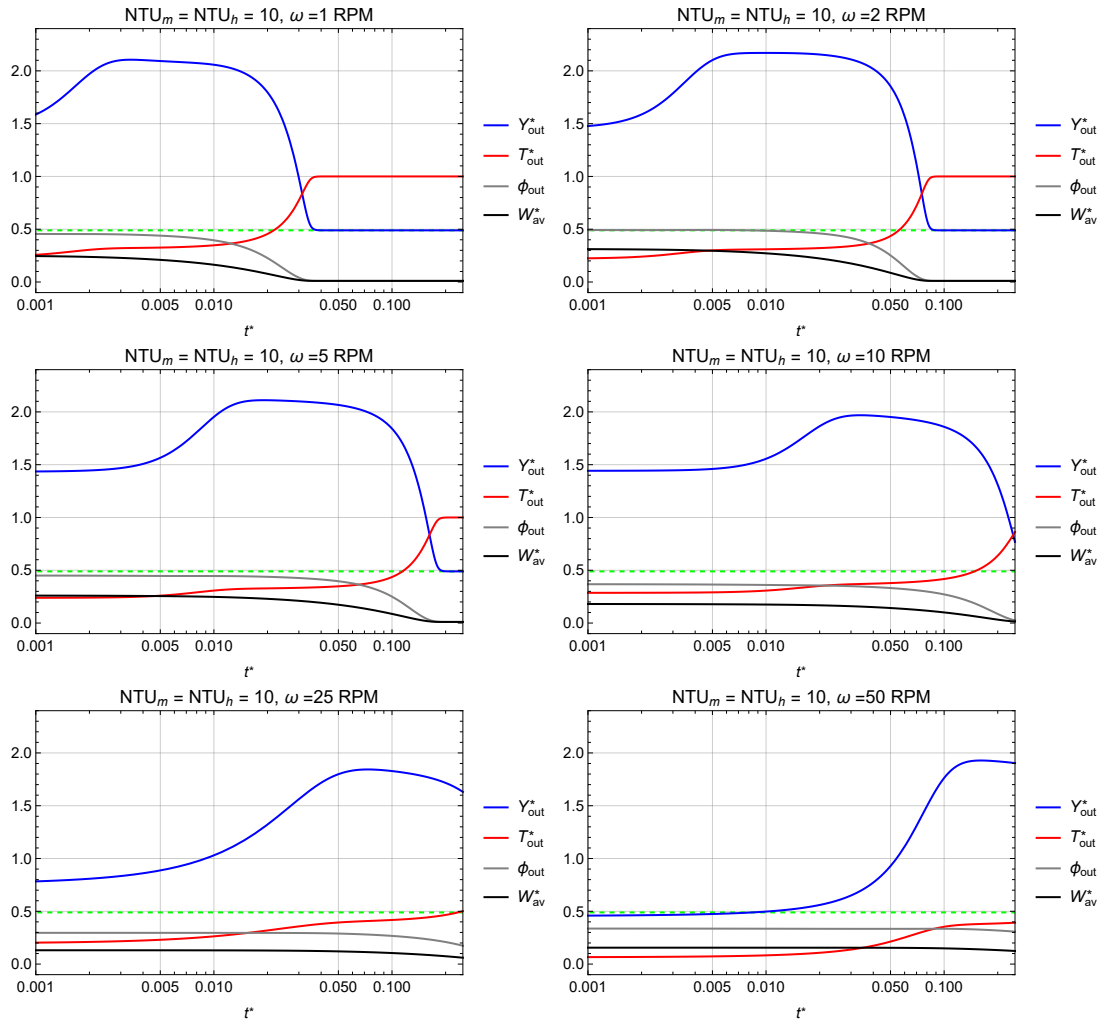


Figura 65 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 4 correntes com $NTU = 10$.

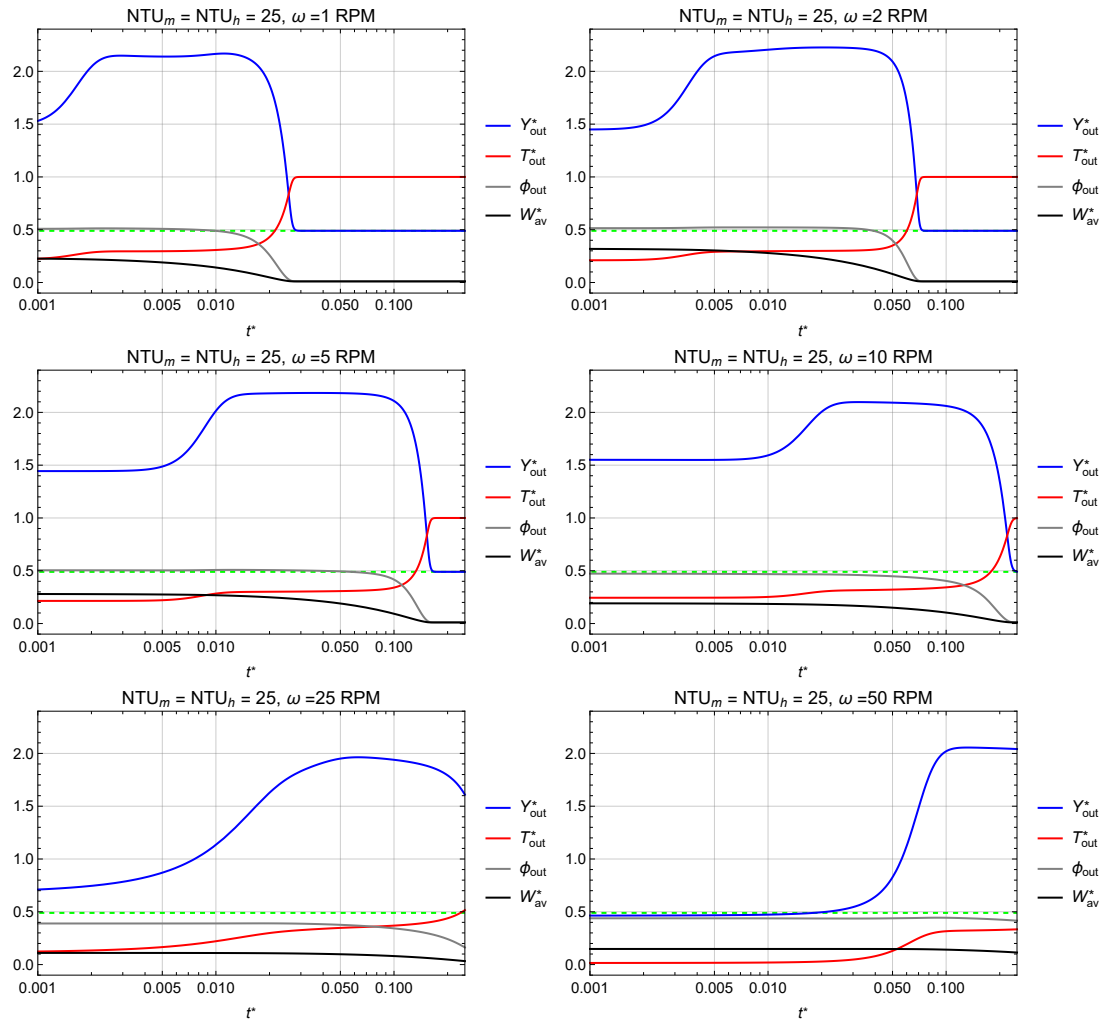


Figura 66 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na seção de regeneração: 4 correntes com $NTU = 25$.

D.3 SEÇÃO DE RECIRCULAÇÃO

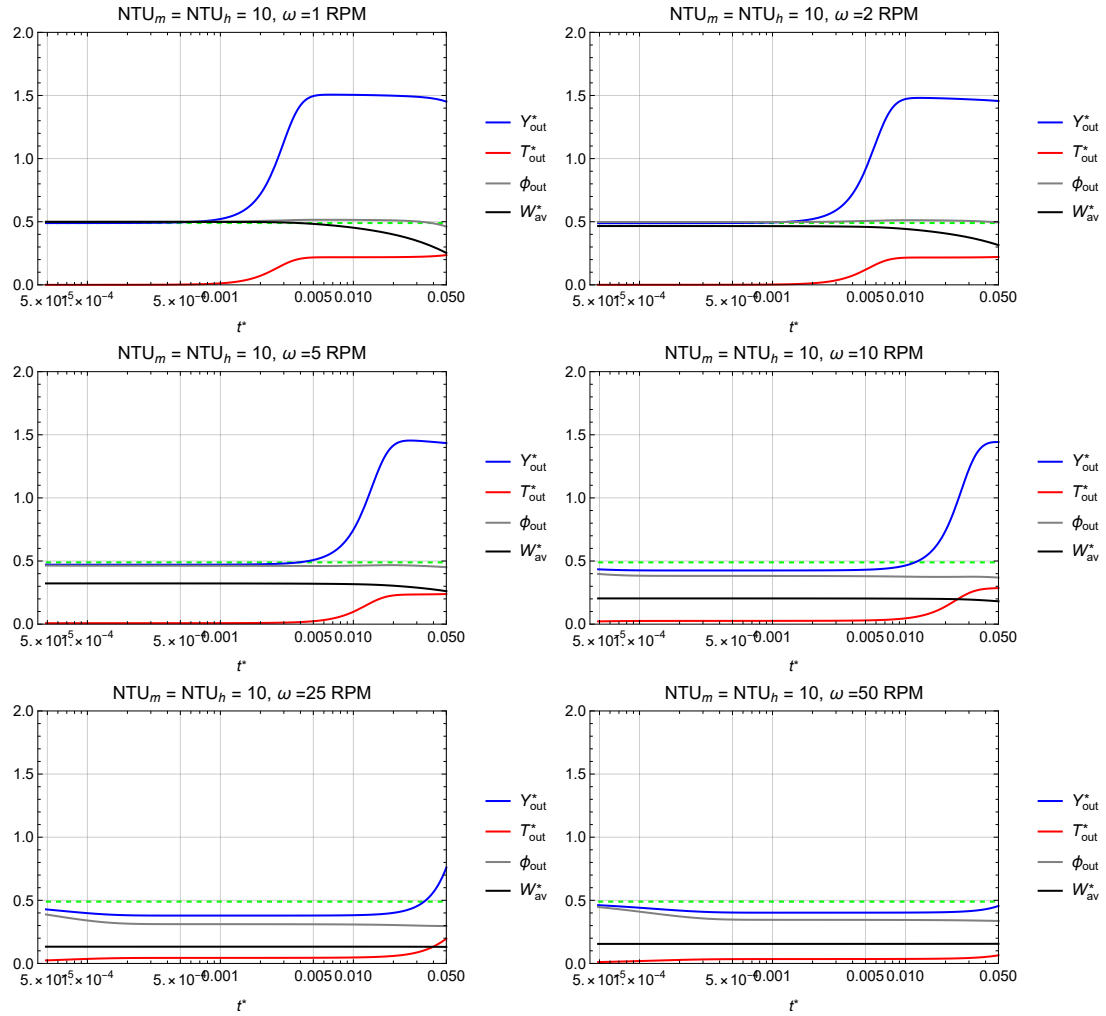


Figura 67 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na primeira seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 10$.

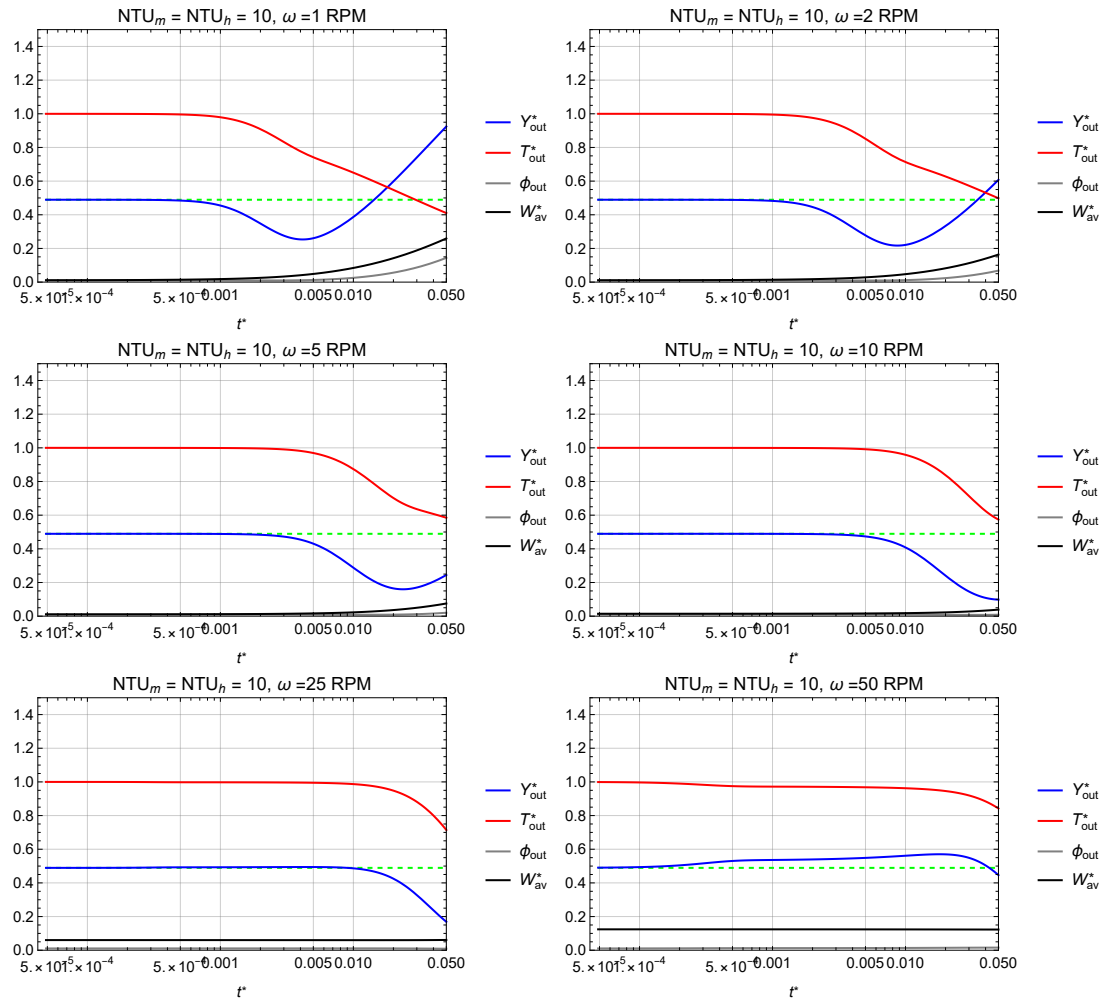


Figura 68 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na segunda seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 10$.

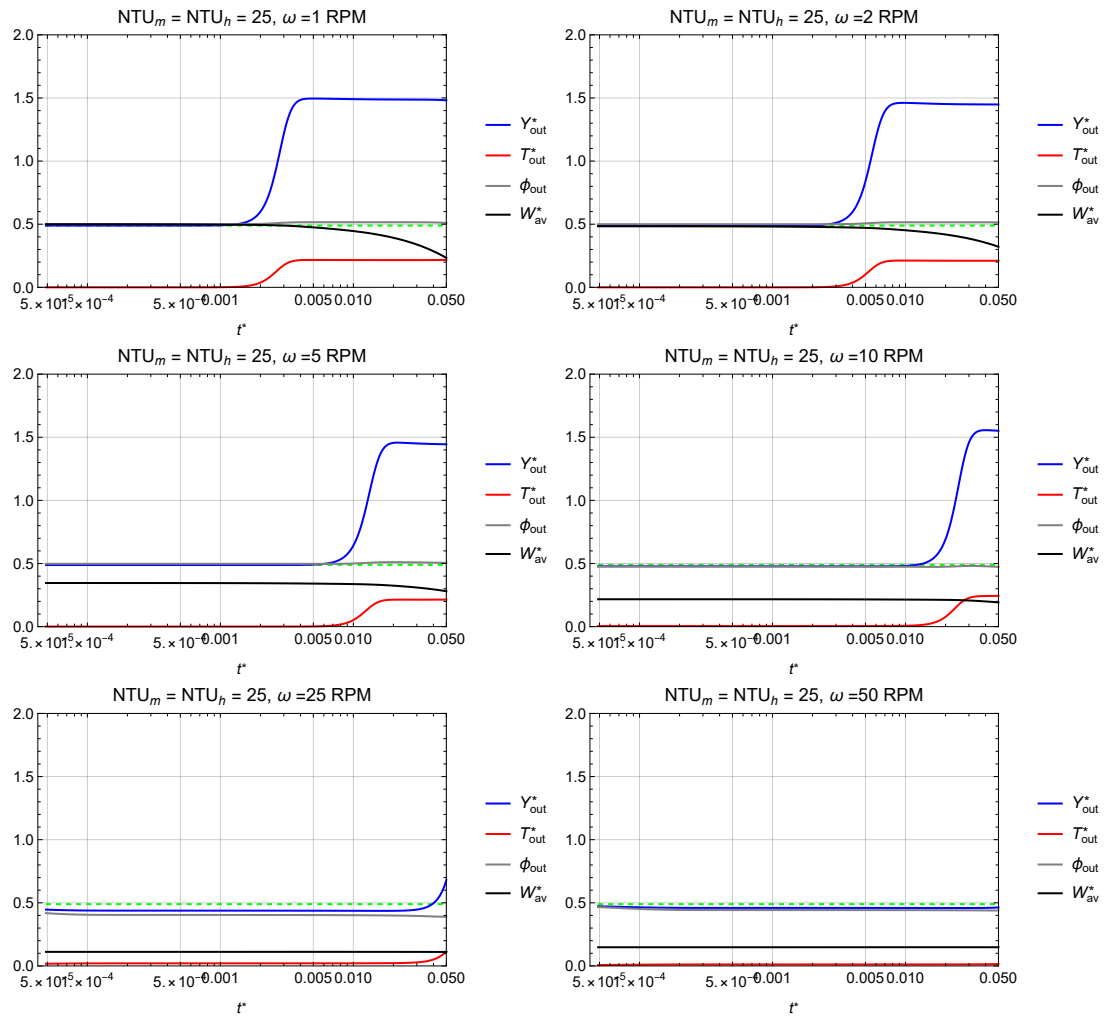


Figura 69 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na primeira seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 25$.

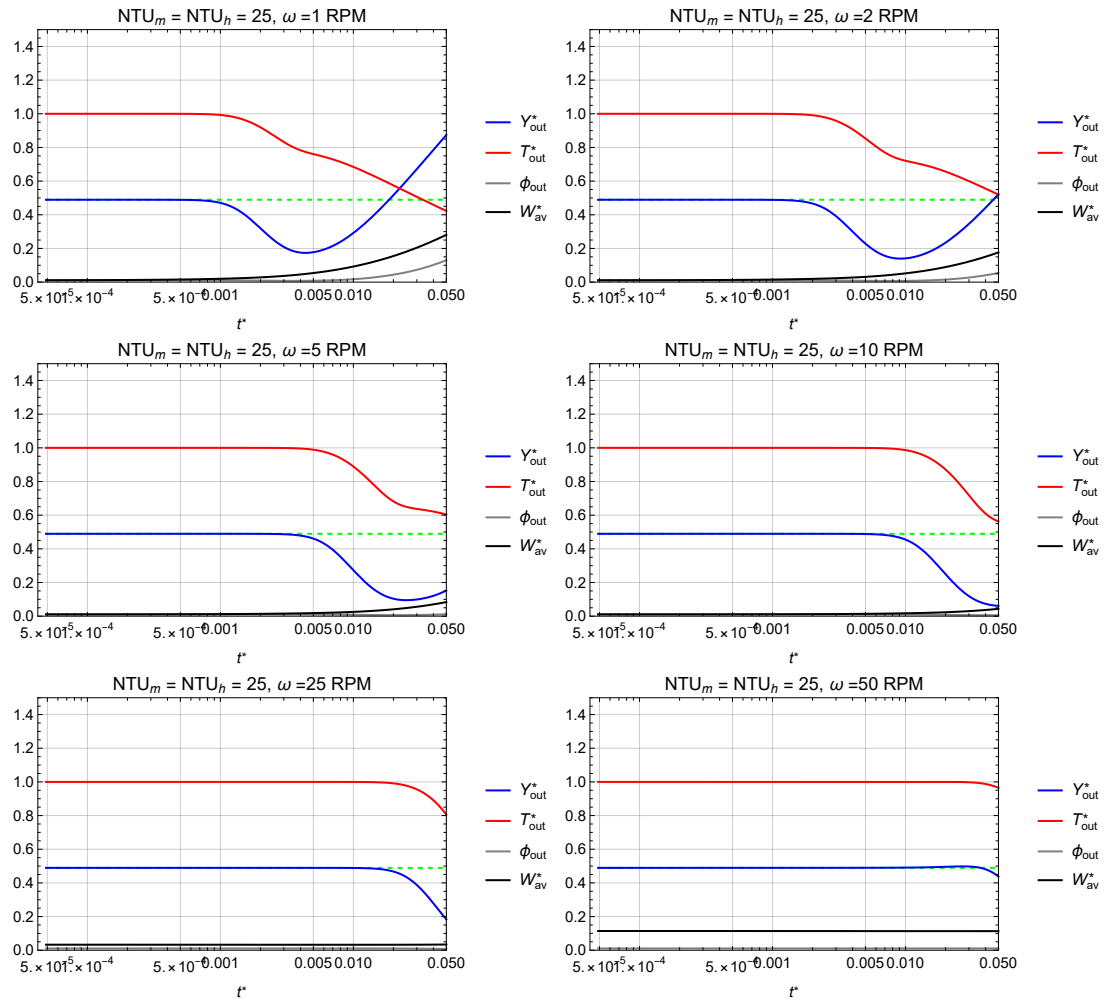


Figura 70 – Variação temporal de T^* , Y^* , e ϕ na saída, e W^* médio, na segunda seção de recirculação: 4 correntes com $NTU = 25$.